

발 간 번 호 : 전 남 교 육

2023-100000001-001356

학교급식시설 사업의
효율적인 추진을 위한

학교 급식 시설개선 매뉴얼



전라남도교육청
체 육 건 강 과

전남교육 기본 방향

함께 여는 미래
탄탄한 전남교육



건강한 삶

체계적인 급식 운영과 영양·식생활 교육을 통한 건강인 육성



체계적인
급식관리



영양·식생활
교육



위생·안전
관리

학교급식 운영의 내실화

- 체계적인 학교급식 운영
- 학교급식 예산 지원·운용 관리
- 작은학교 급식운영 지원·관리
- 안전하고 우수한 식재료 사용
- 학교급식전담인력 운용 지원·관리

영양·식생활 교육 및 지도 강화

- 학교급식 영양관리 강화
- 영양·식생활교육 및 지도 강화
- 영양상담

학교급식 위생·안전 관리 강화

- 식중독 예방대책
- 학교급식 위생 일반관리
- 학교급식 지도·점검 강화
- 학교급식 환경개선
- 학교급식 관계자 직무역량 강화
- 학교급식 행정지원

지역교육공동체와 함께 열어나가는 바른 식문화 조성

전라남도교육청이 아이들에게 안전하고 건강한 급식을 제공하기 위한 ‘학교급식 시설 개선 매뉴얼’을 발간합니다.

최근 ‘K-급식’이라 일컬어질 정도로 우리나라 급식의 세계적인 위상이 높아지고 있음에도 불구하고 학교급식 환경은 아직 열악합니다. 시장에선 창조적인 공간을 활용해 소비자를 끌어들이기 위해 공간마케팅이 주목을 받고 있으며, 학교 또한 공간 혁신에 나서고 있습니다. 급식시설 역시 기존의 고정관념을 벗어난 변화가 필요합니다.



우리 교육청은 이러한 시대적 요구를 반영해 급식환경개선 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이번에 매뉴얼을 발간하는 뜻도 보다 위생적이고 안정적이며, 질 높은 학교급식을 제공하기 위함입니다.

‘천장 높이가 창의적인 생각의 깊이에 영향을 미친다.’는 미국 미네소타 대학교 조앤 마이어스-레비 교수의 연구 결과가 있습니다. 급식시설이 단순하게 급식을 제공하는 공간에서 벗어나 식생활 교육까지 할 수 있는지는 창의적인 공간으로 진화해야 한다는 의미일 것입니다.

앞으로 진행되는 학교급식 시설 개선은 이런 점에 유의하여 이뤄져야 하겠습니다. 또한, 급식 전담 인력에게 안전하고 능률적인 근무 환경을 제공할 수 있도록 시설 개선이 이뤄져야 합니다.

이 매뉴얼이 신설학교 및 학교급식 환경개선 사업 추진 시 시행착오를 최소화하고, 업무담당자의 능력 향상 및 업무 경감에도 도움이 되기를 바랍니다. 나아가, 학생·교직원 모두에게 행복한 급식제공으로 희망의 미래교육을 열어가는 마중물 역할을 해 주기를 기대합니다.

2023. 12.

전라남도교육감 김대중

제1장

학교급식 환경개선

1

-
- | | |
|----------|---|
| 1. 개요 | 2 |
| 2. 추진 방향 | 3 |
| 3. 지원 기준 | 4 |

제2장

학교급식 시설

9

-
- | | |
|----------------|----|
| 1. 기본 원칙 | 10 |
| 2. 설계 절차 | 12 |
| 3. 시설·설비 설치 기준 | 13 |

제3장

학교급식 환기설비

55

-
- | | |
|------------------------|----|
| 1. 용어 정의 | 56 |
| 2. 적용 범위 | 58 |
| 3. 구성 요소 | 58 |
| 4. 기본 사항 | 62 |
| 5. 국소배기장치 세부 설치 기준 | 63 |
| 6. 그 밖의 시설 | 73 |
| 7. 환기개선 사업 추진 시 유의사항 | 75 |
| 8. 국소배기장치 설계 적용 도면(예시) | 76 |
| 9. 기술 지침 적용 사례 | 83 |

제4장

식생활관 급식기구 배치 평면도

93

1. 학생수 150명 이하	94
2. 학생수 101~300명 이하	98
3. 학생수 301~700명 이하	102
4. 학생수 701명 이상	106
5. 식생활관 증·개축 예시1	110
6. 식생활관 증·개축 예시2	112
7. 조리장 중수 예시	114



부록

117

1. 급식 관련 용어	118
2. 외부(위탁)급식 추진 절차	122
3. 사업 추진 관련 서류	124



Chapter

1

학교급식 환경개선

1. 개요
2. 추진 방향
3. 지원 기준



제장 학교급식 환경개선

1

개요

가. 관련 근거

- 「학교급식법」 제6조(급식시설·설비)
- 「학교급식법 시행규칙」 제3조(급식시설의 세부기준)
- 「학교급식 위생관리 지침서」 (교육부, 2021년)
- 「전라남도교육청 학교급식 시설개선 매뉴얼」 (2021년)
- 「단체급식시설 환기에 관한 기술 지침」 (한국산업안전보건공단, 2023년)

나. 추진 배경

- 전라남도교육청에서는 급식 환경개선 컨설팅 사업의 일환으로 2021년 「학교급식 시설개선 매뉴얼」을 개발하였으나, 최근 변화된 학교급식 현실과 수요자의 요구도, 식생활관 환기설비 기준 등 변경된 지침 내용을 반영하기 위해 「학교급식 시설개선 매뉴얼」을 개정

다. 목적

- 식생활관 환기설비 기준을 안내하여 산업재해 예방 및 안전하고 효율적인 작업환경 구축
- 신설 또는 현대화 추진 시 HACCP기준에 부합하는 식생활관 시설·설비 기준 제시
- 식생활관 환경개선 사업 담당자[교육(지원)청, 학교] 업무 경감

가. HACCP시스템 적용 기반 구축을 위한 식생활관 환경개선

- HACCP시스템 운영에 적합하도록 시설·설비 개선
- 교차오염 방지를 위한 전처리실·조리실·세척실 등 작업공간 구획
- 고온다습한 급식시설 여건 개선을 위한 냉난방시설 확충 교체
※ 조리실은 공조기(매립형덕트) 설치(천장형 냉·난방기 설치 지양)

나. 쾌적하고 안전한 급식환경 조성

- 조리실 환기설비 개선과 연계한 연차적 급식시설 개선 추진
※ 「2023~2027년 학교 조리실 환기설비 개선 중단기 계획」 참조
- 10년이상 경과된 노후 급식시설 개선
- (반)지하형 급식시설 개선
- 운반급식 대상학교 급식시설 공간혁신
- 급식인원수에 맞는 적정 규모로 급식시설 공간 재배치
- 조립식경량구조(샌드위치판넬) 급식시설 개선
- 전기식 기구(인덕션 등) 설치를 위한 전기공사
- 급식관리실(영양상담실) 및 조리종사자 휴게실 환경개선
※ 석면 구조물은 석면 해소 이후 급식시설 개선 가능(단, 타부지 증축은 석면 해소 전 추진 가능)

다. 바른 식생활 실천을 위한 교육 환경 조성

- 신설학교는 영양교육실을 설계에 반영
- 기존학교 및 리모델링 대상학교는 유휴교실 등 공간확보 여부를 파악하여 영양교육실 구축 노력

3 — 지원 기준

가. 지원대상

- 공립 단설유 및 공·사립 초·중·고·특·각종학교
 ➡ 단, 사립유, 국립학교 제외

나. 단가기준

- **도교육청** 교특단가는 「전라남도교육비특별회계 예산 편성 기준 시설단가표」 참조
- **교육부** 특교단가는 「특별교부금 교부운용 기준」 참조
 ➡ <별표> 시설비 등 기준단가 및 기준면적 참조

주의사항

- ▶ 조리실 환기설비 개선은 단가기준이 마련되기 전까지 「전라남도교육비특별회계 예산 편성 기준 시설단가표」의 중수단가 적용
- ▶ 급식시설 또는 기구 재배치 시 증축단가 적용 가능
- ▶ 급식기구 이전 및 재설치 비용은 시설비로 집행(별도 산출 기준 없음)
- ▶ 소요액 산출 시 관할 교육지원청 시설팀 협조

다. 식생활관 면적 기준

- **조리장** 조리장 세부 면적 기준 적용
- **식당** 학생수/회전율 × 1.2㎡ 적용

(단위 : ㎡)

구분	100명 이하	101~ 300명	301~ 500명	501~ 700명	701~ 900명	901~ 1,200명	1,201~ 1,500명
조리장	142	171	208	228	242	268	279
식당	80	180	300	420	540	576	720
소계	222	351	508	648	782	844	999

- ▶ 구간별 면적은 최대 면적으로 학교 여건 및 예산 규모에 따라 필요시 조정 가능
- ▶ 영양·식생활 교육 공간 확보 방안
 - 유희(잉여)교실 적극 활용
 - 개축 시 공간 확보 등 학교 여건 및 예산 규모에 따라 적정 규모 산출
- ▶ 식당 회전율(산출기초)

구분	100명 이하	101~ 300명	301~ 500명	501~ 700명	701~ 900명	901~ 1,200명	1,201~ 1,500명
식당 회전율	1	2	2	2	2	2.5	2.5

라. 조리장 실별 세부면적 기준

(단위: m²)

구분	100명 이하	101~ 300명	301~ 500명	501~ 700명	701~ 900명	901~ 1,200명	1,201~ 1,500명
조리실	35	40	60	60	70	80	80
전처리실	17	20	20	25	25	25	25
식기세척실	10	20	25	35	35	40	40
식재료보관실	6	12	12	15	18	18	20
소모품보관실	6	6	6	8	9	9	10
화장실	3	3	4	4	4	5	5
샤워실	3	3	6	6	6	9	9
휴게실(여)	15	15	20	20	20	24	30
휴게실(남)	15	15	15	15	15	15	15
세탁실	4	4	5	5	5	5	5
전실	5	10	12	12	12	15	15
연료실	3	3	3	3	3	3	5
급식관리실 (영양상담실)	20	20	20	20	20	20	20
소계	142	171	208	228	242	268	279

- ▶ 면적은 2024년 신설 및 학교급식환경개선 대상(증축, 개축) 학교부터 적용됨
- ▶ 구간별 면적은 최대 면적으로 학교여건 및 예산규모에 따라 필요시 조정 가능
- ▶ 남자휴게실은 화장실·샤워실 포함 면적임
- ▶ 휴게실(남·여) 및 급식관리실(영양상담실) 최소 기준면적 이상을 확보해야 함
- ▶ 급식관리실은 식생활교육실이 있는 경우 조정 가능

교육청

환경개선 사업 추진 시 점검사항

- ▶ 기존 급식시설 설치연도, 위치, 구조, 동선 및 노후도 고려
- ▶ 개선사업 규모 및 소요예산 산출 시 확인·유의
- ▶ 교육지원청 시설팀과 협의하여 사업 추진(학교 시설공사 협의체 회의내용 공유 등)

구분	확인사항	협조부서
학생수 추이	• 학생배치 계획 검토 - 30명 미만 단독급식 운영학교는 운반급식 전환 검토 대상임	교육협력팀
급식시설 노후 정도	• 지원주기: 10년이상 경과 - 단, 고장, 파손, 민원발생 등 시급한 개선 사항은 제외	학교, 시설팀
석면 및 샌드위치 패널 해소 계획	• 해소 계획연도 확인 ※ 석면 구조물은 반드시 석면 해소 이후 신청 (단, 타부지 증축은 석면 해소 전 추진 가능)	학교, 시설팀
기존시설 변경·철거	• 변경·철거 가능 여부 등 공유재산 심의	교육재정팀
건폐율, 용적율	• 증축 가능 면적 확인	학교, 시설팀
체육관, 다목적 건물 병행 추진	• 학교별 증축계획 확인 및 병행 추진 여부 검토 - 공유재산 관리계획 변경 심의 검토	학교, 시설팀, 교육재정팀
신·증축 예정지 지장물	• 신·증축 시 경계선으로부터 이격거리 확보 가능 여부 • 전기, 가스, 급수, 정화조 매설 여부 확인 - 이동 설치 시 추가비용 발생	시설팀
신·증축 예정지 주변 상황	• 민가 또는 기숙사 등이 인접한 경우 - 공사 기간 중 소음 등 민원 발생 가능 여부 검토 - 급식운영 시 일조권, 냄새(덕트 배출방향), 소음등으로 인한 민원 발생 가능 여부 검토	시설팀
급식시설 바닥 공사 시 공사 범위	• 작업구역 미구분 시설인 경우, 구역 구분 가능 여부 검토 (전처리실, 조리실, 세척실 등)	시설팀
급식시설 중수 시 공사 범위 (재배치 여부 결정)	• 급식시설 또는 기구 재배치 여부 결정 - 학생수 감소로 현재 급식시설 면적이 기준면적보다 큰 경우 영양교육실 또는 검수실 설치 등 급식시설 공간 재배치 검토 - 재배치 여부에 따라 공사 예산 규모 상이	학교, 시설팀
급식시설 공사기간	• 당해 회계연도 내 공사완료 가능 여부 확인 - 공사기간이 장기간 소요되는 경우 본예산에 편성 (추경은 가급적 자제) - 증·개축 공사 소요기간: 6~12개월 소요 - 공사기간 중 급식중단 여부 확인 및 대책 검토	학교, 시설팀

연번	구분	내용	비고
1	예산 확정	학교급식 환경개선 사업 예산 확정	
2	학교급식 시설(식생활관) 설계	- 급식기구 보유 현황, 신규구입 품목 등 현황 정리 - 급식시설·설비 및 기구 배치 설계 - 학교 및 교육지원청 관계자 등 참여 하여 검토 ⇒ 설계도면 최종 확정	- 학교 요구사항 반영 - 필요시 환경개선 사업 완료된 학교 견학 - 본 매뉴얼 참고 - 기계기구 배치, 전기 등 검토
3	사업 계획 수립	학교급식 환경개선 사업 추진계획 수립	
4	학교운영위원회 대체급식 운영 방안 마련	- 학교급식 환경개선 사업 추진 계획 설명 - 급식중단 기간 동안 대체급식 방안 - 외부(위탁)급식, 개인도시락, 인근학교 공동급식 등 - 학부모 설문조사 실시	학부모 대상 적극 안내 (필요시 학부모 설명회 등 개최)
5	위탁(운반) 업체 선정	- 교육지원청으로 위탁급식 승인 신청 - 외부(위탁) 급식 추진계획 수립 - 업체 선정 - 위탁 업체 지자체 특별점검 요청 - 업체 계약 체결	외부(위탁) 급식 선정 등 추진과 관련하여 본 매뉴얼 예시 자료참고
6	위탁(운반) 급식 실시	- 보존식 보관, 급식일지 작성 - 위탁업체 위생·안전 점검 실시 등	급식 개시(변경) 보고
7	급식기구 이전	- 급식기구 이전 설치 업체 선정 - 급식기구 철거	
8	신규 급식기구 구입	물품선정위원회 운영 및 구매	
9	조리종사자 인력 운영	필요시 휴업수당 지원	교육공무직원 노무관리 매뉴얼 참고
10	준공 및 납품	- 공사 준공 - 물품 납품에 따른 설치 및 검수	
11	청소 및 시운전 등 급식 재개	- 환경개선 시설 대청소 및 시운전 - 급식 재개	- 교육지원청에 집행 결과 제출 - 급식 개시(변경) 보고



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



Chapter

2

학교급식 시설

1. 기본 원칙
2. 설계 절차
3. 시설·설비 설치 기준



제2장 학교급식 시설

1

기본 원칙

가. 위생성

- 작업과정의 교차오염 방지를 위한 작업장 공간 구획·구분
- 작업자 동선, 식품 취급 등 작업의 흐름 고려
- 냉장·냉동시설 등 식품 특성을 고려한 조리기구 선정 및 배치 공간 확보
- 작업실의 적정온도 유지 및 외부 오염물질 유입 차단
- 기계·기구의 세척 및 소독 용이

나. 안전성

- 작업자 및 이용자의 안전사고 예방을 위한 설계 고려
- 방충·방서시설, 환기설비, 냉·난방시설 설치
- 출입자 통제를 위한 설계 고려

다. 능률성

- 신설학교 및 유휴교실에 영양교육실 공간 확보
- 효율적 작업동선 구축을 위한 주방기구 배치 등
- 능률적이고 현대화(자동화)된 시설·설비 구축 등

라. 내구성

- 충격 누적에 의한 손상 등에 강한 내구성·내마모성 시설·설비 계획

마. 경제성

- 유지관리 비용 절감을 고려한 에너지절약형 시설·설비 계획

※ 조리장의 구획·구분

- 작업과정의 미생물 오염방지를 위하여 조리장을 '전실, 검수실, 전처리실, 식품보관실, 다용도실, 비가열조리실, 가열조리실, 식기구세척실' 등으로 구획하여 일반작업구역과 청결작업구역으로 분리

작업구역	실별 작업내용
일반작업구역	• 전실(식생활관 종사자 출입구역) • 검수실(검수구역: 식재료반입) • 식품보관실(식재료 저장구역) • 다용도실(소모품보관구역: 세제 및 소모품 보관, 세탁실) • 전처리실(전처리구역: 가열전, 소독전 식재료 세정 및 절단) • 식기구세척실(세정구역: 식기구 세정)
청결작업구역	• 비가열조리실(비가열조리구역: 가열 후, 소독 후 세정, 절단, 혼합) • 가열조리실(가열조리구역: 밥, 국, 조림, 튀김, 전 등 가열조리) • 식기구세척실(식기구 보관 구역: 세척·소독이 완료된 식기구 보관)

2

설계 절차



가. 시설·설비 공통기준

1) 식생활관 위치 선정 및 구조·외관

- 식생활관은 도로, 운동장 쓰레기장 등의 매연, 먼지, 해충 등 오염원이 차단될 수 있는 곳에 위치하도록 하고, 주변은 먼지가 나지 않도록 포장
 - ▶ 교실 또는 인근 주거지역에 소음, 냄새 등의 민원을 유발하지 않도록 위치 선정
- 조리실의 배치는 운동장 방향으로 하지 않도록 배치하며 창문 방향에 유의
 - ▶ 흙, 먼지 유입으로 인한 오염 방지
- 가스탱크는 외면으로부터 화기를 취급하는 장소까지 2,000mm이상 떨어진 곳에 설치
 - ▶ 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 경계표시, 식별표시, 위험표시 등을 표시하고, 적절한 경계책을 설치
- 교육활동 중 축구공 등이 식생활관으로 날아오지 않도록 펜스 설치 권장
- 학생 이동이 용이하도록 통로 포장, 비가림 시설 등 설치
- 식재료 납품차량 진입을 고려하여 주변 환경을 위생적이고 쾌적하게 조성
 - ▶ 학교 내 식재료 납품차량 통행로와 학생 통학로가 겹치지 않도록 구분
 - ▶ 외부 급식차량의 접근성과 학생의 이용 편리성 고려
- 식생활관은 지상에 설치하는 것을 원칙으로 함(다만, 기존 반지하 식생활관 중 지상 이전이 불가능한 경우 공조·환기 시설, 배수, 조명 등이 원활한 구조로 설치)
 - ▶ 향후 학교 증축 계획 및 지반 상태 고려(지반 침하 및 침수 방지)
 - ▶ 지붕은 조리장 환기설비 설치 시 구조 안전 고려한 자재로 설치
- 식생활관은 외부로부터 보안 및 유지관리가 용이하도록 설치
- 자연 채광, 통풍 등을 고려하여 가급적 정남향으로 배치
- 식생활관은 철근콘크리트 등의 자재를 사용하여 충분한 내구성을 가진 구조여야 하며, 모든 건축자재는 식품의 안전 및 위생에 나쁜 영향을 주지 않는 내구성·내수성이 있는 재료를 사용



단독식생활관 위치, 구조, 외관



본관동 포함 위치, 구조, 외관



납품차량 진입로 비가림 시설

2) 평면계획 및 레이아웃

- 식생활관은 전처리실, 조리실, 식기구세척실, 전실, 식품보관실, 소모품보관실, 급식관리실, 탈의실 및 휴게실, 화장실 등을 두며, 쾌적한 급식환경을 위하여 식당을 갖추도록 함
- 특히, **조리장은 환기가 원활하도록 가열 조리기구는 벽면에 우선 배치하고 작업동선(전처리-조리-배식-세척) 및 출입동선(종사자, 식재료, 잔반처리), 식당은 배식방법 등을 고려하여 불필요한 동선 제거를 위하여 적절한 크기로 계획(조리장 세부 면적 기준 참고)**
- 식당 배식을 원칙으로 하며, 조리실과 식당의 층수가 다른 경우 배식차 보관장소와 엘리베이터(여건상 불가피할 경우 덤웨이터)를 설치
- 조리장은 전처리실, 조리실, 식기세척실 등을 벽이나 문으로 구획·구분하여 일반작업구역과 청결작업구역으로 구분
 - ▶ 기구 배치를 고려하여 낮은 벽(1,500~1,800mm)을 설치하거나, 작업구역 표지판 이용 또는 바닥 타일색을 다르게 하는 등 교차오염을 방지할 수 있는 별도의 조치

※작업 구역별 작업내용

일반작업구역	● 검수구역 ● 전처리(가열 전·소독 전 식품절단)구역 ● 식재료 저장구역, 세정구역
청결작업구역	● 조리(가열·비가열, 가열 후·소독 후 식품절단)구역 ● 배선구역 ● 식기보관구역

- 청결작업구역으로 통하는 출입 통로에는 발판소독기 설치
- 2~3식 학교인 경우 식재료 보관실을 가급적 최소화하고 냉장실(위크인냉장고 등)로 대체 또는 대용량 냉장·냉동고 설치

- 휴게실 및 급식관리실은 상층부 소음이 적은 곳에 배치하며, 덕트 등이 천장으로 지나지 않도록 권장



실별 벽 구획구분 1



실별 벽 구획구분 2



실별 벽 구획구분 3

3) 단면 및 입면 계획

- 조리장 층고, 천장고, 천장·바닥마감 적정 여부 확인(시설·설비 세부 설치기준 참조)

4) 설계기간

- 공사규모에 맞게 적정공사 기간 산정

5) 배수공사, 포장공사, 기타

- 식생활관 주변은 여건에 따라 보도블럭이나 아스콘, 콘크리트 등으로 포장 마감
- 기존 지하 오수관로의 매립 깊이를 확인하여, 원활한 배수 기능 확보



식생활관 주변 보도블럭 1



식생활관 주변 보도블럭 2



식생활관 주변 아스콘

나. 시설·설비 세부 설치기준

1) 내벽

- 틈이 없고 편평하며 청소가 용이한 구조로 오염 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 밝은색으로 시공
- 바닥에서 내벽 끝까지 전면 내구성, 내수성 있는 자재로 시공하되 부득이한 경우 바닥에서 최소한 1,500mm 이상까지는 내구성, 내열성, 내수성이 있는 타일 또는 스테인리스 스틸판 등으로 마감
- 이동식 작업대를 고려하여 내벽, 기둥과 출입문 주변은 바닥에서 1,200mm 높이까지 1.5~2.0T 이상의 스테인리스 스틸판(스테인리스 타일) 등으로 마감



벽체 스텐타일



벽체 스텐판

- ▶ 벽면과 기둥의 모서리 부분은 타일이 파손되지 않도록 보호용 코너비드 등(코너비드 넓이 50mm 이상)으로 마감 처리
- ▶ 벽체 하부와 바닥 경계면인 모서리 부분은 둥글게 곡면 처리하여 청소가 용이하도록 시공



기둥



코너비드

2) 바닥

- 조리장 바닥은 청소가 용이하고 내수성·내구성이 있으며, 미끄러짐을 방지하고 균열이 가지 않는 견고한 재질로 시공
 - ※ 배수로(트렌치)와 바닥 연결 부위는 파손을 방지할 수 있는 재료 사용
- 조리장 바닥과 배수로(트렌치)는 물 흐름이 용이하도록 적당한 경사를 2° 이상으로 하되 경사를 완만하게 하여 운반과 이동에 무리가 없도록 시공
 - ※ 공사중 트렌치 구배 반드시 확인
- 식당과 조리장 구배 확인(식당바닥 방수처리 권장)
- 조리기구의 안전한 이동을 위해 작업 구획 간 턱이 없도록 시공
 - ※ 바닥공사 전 트렌치 시공(방수몰탈 필수)
 - ※ 바닥공사 전 전처리실-조리실, 조리실-세척실, 식당-조리실 입구, 검수실-외부출입구, 전실 입구(조리실과 연결될 때) 매립용 발판소독기는 트렌치와 연결되도록 시공(방수몰탈 필수)
- 식당 바닥은 물청소가 가능하고 미끄럽지 않은 재질 사용(바닥 물딩 목재 금지)
- 식당의 배식대 하단(조리장과 식당 사이)의 바닥재 구분
 - ▶ 음식 및 물기로 인한 미끄럼 방지



석재타일



피쳐 플로링



실리칼

3) 천장

- 조리장 총고는 3,600mm 이상, 천장고는 2,600mm 이내 확보
- 천장의 재질은 내수성, 내화성이 있고 청소가 용이한 재질(표면굴곡 없음)을 사용
- 천장 내부 배관 등 유지보수를 위하여 탈부착이 용이한 구조 및 고정장치 필요
- 천장으로 통과하는 배기덕트, 전기설비, 위생배관, 냉·난방시설 등은 위생적인 조리장 환경을 위해 천장의 내부에 설치(모터는 밖에 설치)
- 배기덕트 및 공조를 위한 천장 속 공간 확보 (최소 보 밑 600mm 이상)

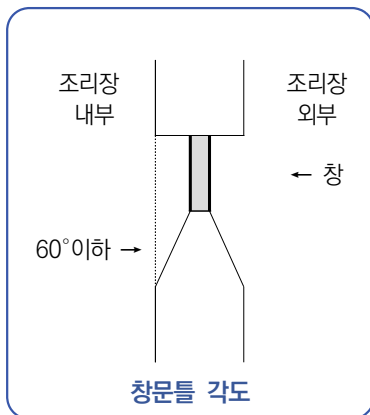
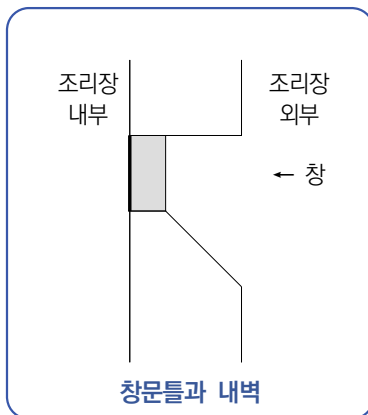
4) 출입구(문)

- 조리종사자 출입구와 식재료 반입 출입구는 별도 구분 설치
- 조리장의 문은 평활하고 방습성이 있는 재질이어야 하며, 개폐가 용이하고 꼭 맞게 닫히는 구조로 설치
- 외부로 통하는 출입문은 개폐가 용이하며, 녹이 발생하지 않고 청소가 용이한 재질로 설치
- 외부로 통하는 출입문에 해충의 침입을 방지하기 위한 방충·방서 시설 설비(방충문, 에어커튼) 설치
- 방충망은 스테인리스 재질 및 분리형으로 설치하여 유지·보수의 편의성과 경제성 제고
- 각 실별 출입문은 미닫이문 또는 터치식 자동문 설치 권장
- 출입구에는 조리장 전용 신발을 갈아 신기 위한 신발장 및 발판소독기와 손세정대를 설치하며, 출입구가 통로에 위치한 경우, 신발장과 발판소독조의 배치를 위한 일정 공간(폭)을 확보
※ 운반기구(바퀴형) 이동이 많은 출입구에는 매립형 발판소독기를 설치(반드시 트렌치와 연결)
- 각종 출입구(문)는 운반카 등 이동이 용이하도록 넓이 1,200mm 이상 확보
※ 조리실·전처리실 출입구: 작업대, 운반카 등 이동이 용이하도록 1,500~1,800mm 이상 확보
- 매립형 발판소독기는 외부와 접한 출입구 통로에 설치하며, 원활한 배수를 위한 배수구 설치와 배수구 중심으로 구배

5) 창문

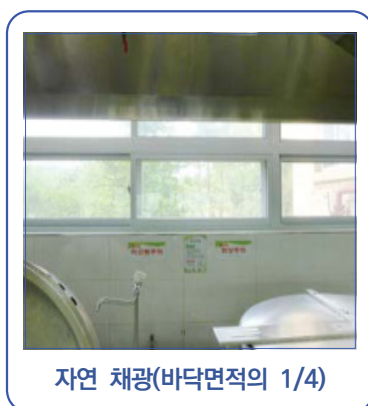
- 각 실별 창문은 개폐식으로 설치
(단, 건물 구조상 창문 설치가 어려운 경우, 원활한 환기를 위해 급·배기 설비 또는 공기조화기 설치)
- 창문 높이 및 잠금장치(크리센트)는 너무 높거나 낮지 않게 시공
- 조리장의 창문은 먼지가 쌓이지 않도록 내벽과 일직선 유지 또는 창문턱 각도를 60° 이하로 시설

- 세척기, 국솥 등 환기가 필요한 기기 주변에 창문 설치



6) 채광·조명

- 자연 채광을 위하여 창문 면적은 바닥면적의 1/4 이상 확보
- 인공조명 시설은 효과적으로 실내를 점검·청소할 수 있고 작업에 적합한 충분한 밝기로 설치
※ 검수대 540Lux 이상, 전처리실, 조리실 작업대 220Lux 이상
- 천장의 전등은 매입형으로 하되, 반드시 물이나 가스로부터 안전한 재질(방수등)이어야 하며, 유리 파손 시 식품 오염을 방지할 수 있는 보호 장치를 갖추도록 함
- LED 조명 등을 설치 시 눈부심 방지를 위해 가급적 불투명 커버 선택

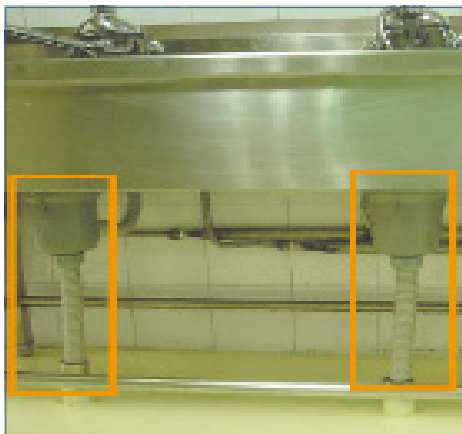


7) 냉·난방시설

- 실별 용도 및 용량에 맞는 냉난방기 설치
 - ▶ 조리실, 전처리실, 세척실, 식품창고, 소모품창고: 공기조화기(매립덕트형 냉난방기)로 설치
 - ▶ 식당, 급식관리실, 휴게실: 천장카세트형 냉난방기로 설치
- ※ 조리장 내 적정 실내온도는 18℃이하를 유지하는 것이 이상적이나, 현실적으로 이 조건을 충족 하기 어려우므로 에어컨 등을 설치하여 가능한 낮은 온도 유지 필요
- 실내온도 제어 방식을 갖추어야 하고 가급적 각 실별 제어장치 설치
- 식당 및 조리장에 설치된 냉난방기의 바람이 식품이나 조리된 음식에 직접 쏘이지 않도록 하고, 필터 세척 및 소독을 주기적으로 실시

8) 급·배수 설비

- 수도전의 높이는 950~1,100mm 정도로 급식기구 용도에 맞게 설치(기구 높이 고려)
- 수도전은 물이 필요한 기구나 장소에 설치
- 고무호스는 가능한 사용하지 않는 것이 바람직하나, 부득이 고무호스를 수도전에 연결하여 사용할 때는 필요한 만큼의 길이만 사용하며, 냉·온수 겸용 개폐형 노즐(gun type nozzle)을 달고, 사용 후에는 벽에 설치한 호스걸이에 잘 감기도록 설치
- 세정대의 배수관은 배수로와 바로 연결하여 바닥을 오염시키지 않도록 설치



배수관 1:1 연결



배수관 스테인리스 스틸



냉·온수 겸용 개폐형 노즐 : 릴호스(워터릴)

- 수도전으로 공급되는 급수는 모두 냉·온수 공급(국솔, 튀김솔 수전 냉·온수 공급 필요)
 - ▶ 방식: 상수도 직결방식 연결 원칙
 - ▶ 전기온수기 및 가스온수기를 통한 온수 공급
 - ▶ 배관 재질은 스테인리스 스틸관으로 사용
 - ▶ 급수관의 수압은 1.5~3kgf/cm² 이상 유지
 - ▶ 배관은 동결심도 이하로 매설
 - ▶ 노출배관(스테인리스 스틸 배관, 천장 매립)시공
- 세정대 수도꼭지는 냉·온수 겸용으로(코브라형) 높이 조절이 용이하여 주변 튼 현상이 없도록 설치
- 수도꼭지는 바닥에서 1,100mm 높이로 설치
 - ▶ 기구별 높낮이 고려(특히 구근탈피기 등)
- 손세정대, 벽부형 릴호스(워터릴)는 냉·온수 겸용 사용이 가능하도록 설치
 - ▶ 사용 용이하게 중간 밸브 설치 권장

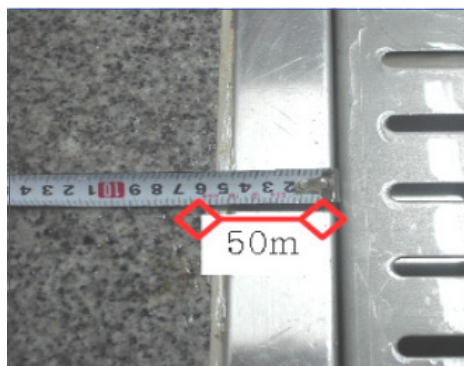
- 세정대 배수구 규격(최소 100mm) 이상
- 물넘침 및 냄새역류 방지용 캡 설치
- 릴호스(워터릴) 설치 시 중량으로 인해 탈락 우려가 있으므로 조적벽이 아닌 내력벽에 시공하며, 적정 높이 및 위치를 선정하여 시공
 - ▶ 릴호스: 냉·온수공급, 수량과 위치 확인 필요
- 기구에서 나오는 오염수 배수시설 확인 (세미기, 구근탈피기, 오븐 등)
- 지하수를 사용하는 경우 반드시 지하수 살균 장치 설치
 - ※ 오존을 이용하여 지하수를 살균하는 경우 오존처리수의 브롬산염이 0.01mg/L을 초과하지 않도록 관리
- 식생활관 급수를 통제할 수 있는 개폐 전용 밸브 설치 권장
- 급수가 필요한 기구에는 개별 중간 밸브 설치

9) 저수조

- 지하수를 사용하는 경우 오염되지 않고 충분한 양을 공급할 수 있는 보온·단열되는 저수조 시설 설치
- 저수조의 윗부분은 건축물 등으로부터 1,000mm 이상 떨어져야 하며, 그 밖의 부분은 600mm 이상 간격을 띄움
- 건축물 또는 시설 외부의 땅 밑에 저수조를 설치하는 경우에는 분뇨·쓰레기 등의 유해물질로부터 5,000mm 이상 띄워서 설치
 - ※ 저수조에 대한 청소 및 위생점검 「수도법」 시행규칙 제22조의3 제4항
- 저수조 및 저수조에 설치하는 사다리 등의 재질은 섬유보강플라스틱(FRP)·스테인리스 스틸·콘크리트 등의 내부식성 재질 사용
- 저수조는 잠금장치(시건장치)를 설치

10) 트렌치

- 바닥공사 전에 트렌치를 먼저 시공하여 위생적인 관리가 용이하도록 함
 - ▶ 트렌치를 먼저 시공하여 나중에 틈이 벌어지거나 음식물찌꺼기가 끼는 현상 방지
- 트렌치는 스테인리스로 제작하되, 이음새가 없는 일체형으로 시공
- 트렌치 덮개는 청소할 때 쉽게 열 수 있고, 하중을 견딜 수 있는 3T 이상의 스테인리스 재질로 설치하며, 이동식 기구의 바퀴가 빠지지 않도록 타공 처리
- 트렌치 가장자리는 50~70mm 여유를 두어 트렌치 주변 바닥 파손 방지
- 트렌치가 안으로 밀리지 않도록 1,000mm 간격으로 지지대로 보강
- 물빠짐이 용이하도록 2° 이상의 경사를 두고 모서리 부분은 둥글게 시공
 - ▶ 공사중 반드시 확인 필요
 - ▶ 트렌치 길이가 길어질수록 배수 구배(2° 이상의 경사) 확보가 어려우므로, 적절한 길이로 계획하며 교차 및 방향 전환을 줄여 단순하게 계획
- 트렌치 폭 200mm 내외, 깊이 200mm(그리스트랩 접합부 기준)
 - ▶ 국소 및 튀김솔 하부: 폭 600~700mm, 총 길이 1,700mm 물빠짐 용이하게 구배 확보
 - ▶ 국소 및 튀김솔 하부 덮개는 500~600mm 단위 절단
 - ▶ 국소 및 튀김솔 하부, 세미기 앞: 격자형, 벌집무늬 그레이팅 등
 - ▶ 3T 또는 2T+보강대(스테인리스 스틸 평철 보강)

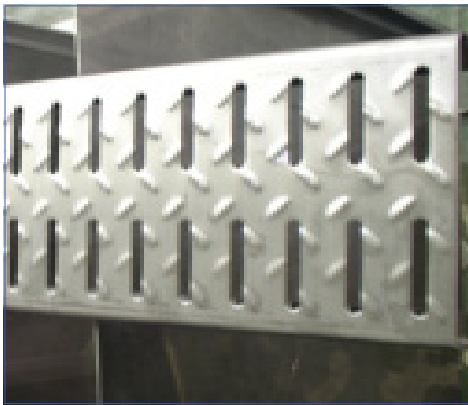


트렌치 가장자리



트렌치 폭

- 국솥, 튀김솥 등의 배수구는 물이 쏟아지는 곳에 그 물을 수용할 수 있는 적정 규격으로 설치
 - ▶ 스테인리스 그레이팅 권장
 - ▶ 스테인리스 스틸, 용융 아연도금 처리된 강재 등 쉽게 부식되지 않는 재질로 제작
 - ▶ 그레이팅과 그레이팅 사이의 간격은 그레이팅이 움직이지 않도록 배수로 길이와 일치. 다만, 청소를 위해 그레이팅을 들어 올릴 수 있는 정도의 유격은 필요



미끄럼방지 트렌치 덮개

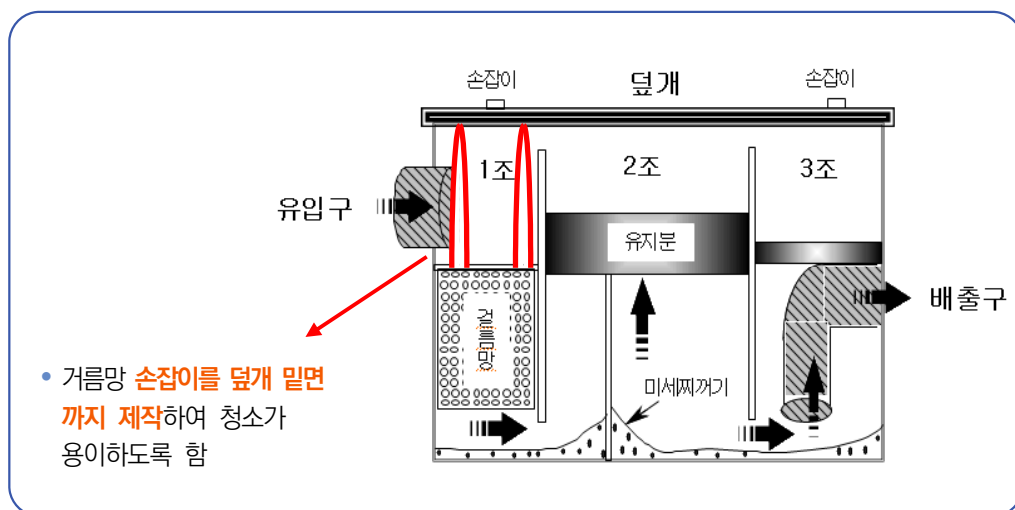


국솥 그레이팅

- 전처리실, 조리실, 식기세척실의 트렌치는 각 실별로 집수정(1차 중간 거름망)을 설치하여 그리스트랩(외부에 반드시 설치)으로 배출되도록 설비
 - ▶ 각 실별 집수정 뚜껑 규격: 두께 3T이상 스테인리스 강판 300×300mm 권장, 스틸그레이팅이 아닌 트렌치 뚜껑과 같은 무늬로 설치, 배수구 거름망 설치

11) 그리스트랩

- 그리스트랩은 악취 발생의 우려가 있으므로 조리장과 정화조 사이에 위치하도록 외부에 설치
- 사용한 물이 청결작업구역(조리실)과 일반작업구역(전처리실, 식기세척실)에 각각의 배수관이 연결되도록 설치
- 스테인리스 스틸로 시공하되, 유수분리 기능을 갖추고 청소가 용이하도록 설치하며 뚜껑은 쉽게 열 수 있도록 손잡이를 설치
- 그리스트랩 거름망의 손잡이는 덮개 밑면까지 제작하여 청소가 용이하도록 함
→ 조리종사자의 근골격계 질환 예방



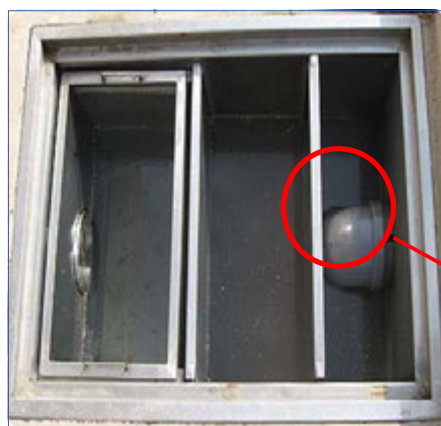
- 조리장 내부의 그리스트랩을 제거할 경우에는 배수로 끝에 찌꺼기 거름망을 설치
- 그리스트랩은 찌꺼기 및 기름기 제거를 위해 주 1~2회 청소를 하므로 위생적인 관리를 위해 그리스트랩 주위에 수도전(냉·온수)을 설치
- 겨울철 동파방지를 위하여 퇴수가 용이한 구조로 설치
- 그리스트랩 깊이는 700mm이하로 하여야 하며, 부득이 깊게 설치되어야 하는 경우 계단식 구조물 등을 계획하여 유지관리가 용이한 작업공간 확보

- 그리스트랩은 빗물이 유입되지 않는 곳에 위치하도록 하며, 실 외부에 설치될 경우 지붕을 설치
- 외부에 설치되는 그리스트랩 작업 공간에는 바닥 배수를 계획하고, 하수관 냄새가 역류되지 않도록 악취 역류 방지장치를 맨홀에 설치
- 오염구역과 비오염구역이 교차되지 않도록 하고, 학교 여건을 고려하여 가급적 1개소 설치 권장

※ 전처리실과 조리실 배수구가 별도로 마련되어 전처리실 폐수가 조리실로 역류되지 않도록 설치(외부에서 그리스트랩으로 들어가도록)



그리스트랩 덮개



- 트랩이 제거되지 않도록 유의

그리스트랩 내부

12) 전기·통신

- 콘센트: 바닥 마감면에서 1,500mm이상 설치(냉장고, 소독기 등은 1,800mm)
 - ▶ 방적형 접지 콘센트 설치 원칙
 - ▶ 물 사용 장소에는 누전차단기 부착된 콘센트 또는 분전반 내 고감도 누전차단기 설치
- 전기용량 사전 검토 필요, 콘센트 설치 시 건축 내벽 보호대 상부 마감선과 간섭 여부 확인
- 분전반 설치 위치: 물을 사용하지 않는 곳에 설치
 - ▶ 전실 설치 권장하며, 급식관리실 및 휴게실에 설치하지 않음

- ▶ 식생활관용 분전반 1차측 전원공급은 식생활관 전기용량을 수용할 수 있는 배전반에서 분기하여 공급(채광조명에 삽입)
- 주방기구별 전기용량 파악하여 전기설비 충분히 확보
 - ▶ 모든 부하용 차단기는 감전사고 예방을 위한 누전차단기로 사용
 - ▶ 오븐, 식기소독기, 식기세척기 등은 전용 전기 설치
 - ▶ 기기사용의 적절한 위치를 고려하여 콘센트 설치
- 조리실 내부벽에 별도의 배기후드 FAN(모터) 제어용 ON-OFF 스위치 장치 설치
- 위생관리시스템 설치를 위해 조리장에도 무선 통신망 연결



방전형 접지 콘센트



분전반

배기후드 FAN(모터) 제어용
ON-OFF 스위치

13) 기타

- 폐기물처리장
 - ▶ 옥외 일정한 장소에 구획하여 받침대 등 설치 후 옥외용 폐기물 용기 보관(가급적 옥외용 폐기물실 설치하여 냄새 및 방충·방서, 폐기물 처리 등 보관이 용이하도록 하고 환기가 잘 되도록 설치)
 - ▶ 세척실에서 폐기물 배출을 위한 별도의 출입문 설치(계단 및 턱 없이)
- 방충문, 에어커튼
 - ▶ 자동 센서식 에어커튼 설치(바깥쪽에 외부 방향 5~10° 정도, 전기연결 및 비가림시설 시공)

- ▶ 조리실과 외부, 식당과 복도로 출입하는 모든 문에 방충문과 에어커튼 모두 설치 (조리실과 식당 사이는 미설치)
- ▶ 스테인리스 스틸틀, 내·외부 모두 이중 격자무늬 보호대 또는 SG급망 설치
- ▶ 설계 단계에서 에어커튼 규격 확인



폐기물처리장



출입문 에어커튼



스테인리스 틀, 이중 격자무늬

● 워크인냉장고

- ▶ 선반은 냉장고 규모에 따라 이동식 선반으로 제작 설치·권장
- ▶ 화재 발생 시 사용이 용이한 위치에 설치(매입 권장, 소방시설 관련기준에 적법하게 시설 확보)

※ 열기구와 너무 인접해 설치하는 경우 화재 시 사용 어려움

● 급수·스팀 배관커버, 가스배관

- ▶ 내식성 재료의 배관커버를 설치(급수 및 스팀배관은 노출 배관으로 설치)
- ▶ 급수 및 스팀, 가스배관은 바닥에 너무 근접하여 설치하지 않도록 주의(바닥에서 300mm 이상 확보)

● 손세정대

- ▶ 조리장 내 손 세척을 위한 손 세정대를 설치
- ▶ 40℃ 정도의 온수로 손을 씻을 수 있도록 냉·온수관 연결
- ▶ 손세정대에는 비누, 손톱솔, 손소독 시설 등을 비치하며, 씻은 손을 닦을 수 있는 종이타월과 페달식 휴지통 비치(공간 및 전원 확보)
- ▶ 세정대는 폭이 깊고, 넓은 것을 권장하며, 수도꼭지는 페달식 또는 전자감응식 등 직접 손을 사용하지 않고 조작할 수 있도록 설치

- ▶ 수도꼭지의 높이는 팔꿈치까지 씻을 수 있도록 충분한 간격을 두고 시공
- ▶ 각 실별 1대 이상 설치(조리실 2대 설치 권장, 단, 세척실은 필요에 따라 설치)
- ▶ 물은 배수로로 바로 빠지도록 연결

● 발판소독기(매립형 또는 이동식)

- ▶ 출입문 규격을 참고하여 매립형 또는 이동식 설치(이동식 기구들이나 사람들의 통행이 많은 곳은 가급적 매립형으로 설치)
- ▶ 스테인리스 스틸로 설치하고 조리실 외부와의 출입구, 화장실 출입구, 일반구역과 청결구역의 경계면(조리장이 벽과 문으로 구분된 경우)등에 설치
- ▶ 소독액 희석방지 설비가 있는 매립형 발판소독기를 설치하고 트렌치 또는 배수구로 연결



손 세정대



매립형 발판소독기



매립형 발판소독기 배수구
(경사도)

다. 실별 설치 기준

1) 전처리실

건 축

- 틈이 없고 편평하며 청소가 용이한 구조로 오염 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 밝은색으로 시공
- 조리실과의 구분·구획을 위해 벽을 설치(환기설비 효율 높이기 위해 전체벽 권장)
※ 단, 기구 배치를 고려하여 1,500~1,800mm 정도 낮은 벽 설치도 가능
- 학교 규모 및 작업 여건 등에 따라 검수실 별도 분리
- 외부에서 직접 출입이 되는 경우 가능한 완충구역 확보
(단, 검수실이 독립된 실로 설치되는 경우는 제외)
- 식품보관실과 직접 연결
- 출입문: 양문형으로 폭 1,800mm
- 출입문 코너 및 벽면과 기둥: 조리기구 이동 경로의 바닥에서 1,200mm까지 코너비드 및 스테인리스 스틸(1.2~1.5t/ 50mm 이상) 보호대 설치
- 출입구 방충문(접이식 스테인리스 망), 비가림 시설 설치
- 바닥 2°이상 경사: 조리실로 물이 유입되지 않도록 구배 계획
- 바닥재: 청소가 용이하고 미끄럽지 않으며 물이 고이지 않는 소재
- 전처리실과 조리실 사이, 외부에서 들어오는 입구 등에 트렌치와 연결된 매립형 스테인리스 발판소독기 설치
※ 매립형 발판소독기 설치 시 가장자리에서 배수구로 경사지게 처리
- 천장재: 내수성·내화성을 가진 재질로 유지관리가 용이한 천장재 설치

- 출입구에 에어커튼 설치
 - ▶ 자동감지기식(출입문 개폐 시 동시 작동)
 - ▶ 온풍기능이 추가된 에어커튼 설치로 외부기온 차단(권장)
 - ▶ 바람의 방향은 식생활관 내부에서 외부로 5~10° 정도로 향하게 설치
- 냉장·냉동고 설치(급식인원 및 학교여건에 따라 계획)
- 채소용과 어·육류용 세정대 구분 설치
 - ▶ 살균수제조장치 설치(워터릴(릴호스) 연결) 권장
- 손세정대(페달식 또는 전자감응식 수전) 및 핸드타월 거치대, 손소독기 설치
 - ※ 손세정대에는 비누, 손톱솔, 손소독 시설 등을 비치하며, 씻은 손을 닦을 수 있는 종이타월과 페달식 휴지통을 비치할 수 있는 공간 확보
- 세정대 수전 높이는 바닥에서 1,100mm, 배수 관경은 100mm으로 설치하고 원활한 배수를 위하여 배수로는 직선으로 세정대별로 각각 설치
- 벽부형 급·배기팬(자동개폐형) 설치(1종환기)
- 매립덕트형 냉난방기
- 각 수전과 연결된 냉·온수 시설·설비(급수관에 중간 밸브 설치)
- 살균수제조장치 설치: 수도와 직수 연결, 일정 소독액 농도 설정(권장)
- 외부 출입문 근처에 청소용 수전 설치
- 냉·온수 공급 워터릴(릴호스) 설치
- 다믹서기·야채절단기는 교차오염이 적은 곳에 설치(세정대, 세미기, 탈피기 주변 설치 지양)하고 전원(푸쉬형 스위치) 및 비상정지장치는 작업자가 누르기 편한 위치에 부착

전 기

- 전등설비
 - ▶ 작업면 조도: 540Lux(검수 구역), 전처리실 220Lux **이상**
 - ▶ 기구형태: LED방습형 설치
 - ▶ 전등 파손 시 식품 오염 없는 제품 설치
- 전열설비(물을 사용하는 장소일 경우)
 - ▶ 방전형접지콘센트(누전차단기 내장형) 설치 또는 분전함내 인체감전 보호용 차단기(ELB) 정격감도전류 15mA 설치

배치기구

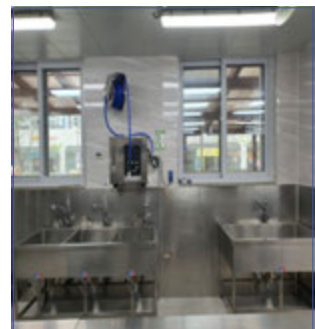
- 작업대, 발판소독기, 에어커튼(냉온풍 조절), 전자저울/받침대, 검수대, 냉장냉동고, 손세정대 및 손소독기, 종이타올 디스펜서, 채소세정대(3조), 어·육류세정대(2조), 페달식 쓰레기통(음식물, 일반), 자동세미기, 구근탈피기, 살균수제조장치, 워터릴(릴호스), 소쿠리 운반카, 채소·과일소독조, 칼·도마소독조, 냉난방기, 고무장갑소독고, 앞치마소독고, 칼·도마 소독고, 선반, 작업대(고정 또는 이동식) 등



출입문 양문형, 접이식
방충문/에어커튼



전자저울/검수대



세정대
(채소류, 어·육류 구분)

2) 조리실

건 축

- 먼지가 조리실내로 유입되지 않도록 운동장 방향의 창문 시공 지양
- 조리실 내 운반수레 이동통로 폭을 충분히 확보
- 바닥에서 내벽 끝까지 전면 내구성, 내수성 있는 자재로 시공
- 바닥: 배수로와 바닥연결 부위 파손 방지 재료 사용
※ 배수로와 바닥재질 사이 틈새가 발생하지 않도록 시공
- 바닥 2° 이상 경사: 식당으로 물이 유입되지 않도록 구배 계획
- 바닥재: 청소가 용이하고 미끄럽지 않으며 물이 고이지 않는 소재
- 출입문: 운반기구 이동이 많은 출입구에 매립형 발판소독기 설치
- 출입문 코너 및 벽면과 기둥: 바닥에서 1,200mm까지 코너비드 및 스테인리스 스틸(1.2~1.5t, 폭 50mm이상) 보호대 설치(권장)
- 다량의 수증기가 발생하는 국솥 등은 환기가 용이한 창가 쪽에 배치하며, 벽면으로 배치되는 경우 벽에서 적정거리를 이격하여 설치
- 회전식국솥, 회전식튀김솥 전용 배수장치(트렌치)를 설치하고, 스텐거름망을 함께 설치(덮개는 배수가 용이한 타공형이 아닌 스텐봉 형태)
- 배수로(트렌치) 모서리 부분은 둥글게 하여 청소가 용이하도록 함
- 배수로(트렌치) 덮개는 청소가 용이하도록 쉽게 열 수 있고 무겁지 않은 구조로 하되, 휘거나 이탈되지 않도록 견고한 재질(스테인리스 스틸판 등)로 설치
- 화기에 접한 벽면은 내열성 재료 시공
- 전처리실과 조리실 사이 발판소독기를 매립형으로 설치하고, 운반카가 발판소독기를 통과하여 이동할 수 있는 크기로 설치
- 배식대: 학교급별 높이 차등
※ **높이**: 초 650~700mm, 중·고 750mm, **넓이**: 650~700mm

- 배식대 사이 기둥이 없어 배식에 용이하도록 하며 천장에서 500mm 정도를 강화유리나 벽 등으로 마감
 - ※ 배식대는 적온배식대 권장(배식방향 확인 철저, 전원 공급 가능여부 확인)
 - ※ 배식대 콘센트 설치
- 가열조리기구는 환기설비 효율을 높이기 위해 벽면 우선 배치

기 계

- 환기설비 설치(‘제3장 학교급식 환기설비’ 참조)
 - ▶ 특히, 가스식 국솥은 안전을 위한 벽면 이격거리를 고려하여 후드 규격 결정
- 국솥, 튀김솥에 급수용 목돌림 수전 설치
- 조리장 내 급·배수설비(오븐기, 손세정대, 세정대, 회전식국솥, 회전식튀김솥)
- 수도높이: 벽면 배치 세정대인 경우 바닥에서 900~1,100mm
- 가스자동밥솥 받침대 설치: 50mm 높이(오븐기는 제외)
- 벽부형 급·배기팬(자동개폐형) 설치(1종환기)
- 가스감지기(LPG용: 바닥, LNG용: 천장) 설치
- 확산소화기 천장 설치 및 K급 소화기 1대 이상 비치
- 급·배기덕트, 냉·난방, 위생배관 등을 천장 안에 설치할 수 있도록 보 밑 600mm 이상 확보
- 매립덕트형 냉난방기 설치
 - ※ 냉난방기의 바람이 식품이나 조리된 음식에 직접 쏘이지 않도록 유의
- 손세정대(페달식 또는 전자감응식 수전) 및 손소독기 설치
 - ※ 손세정대에는 비누, 손톱솔, 손소독 시설 등을 비치하며, 씻은 손을 닦을 수 있는 종이타월과 페달식휴지통을 비치할 수 있는 공간 확보
- 각 수전과 연결된 냉·온수 시설·설비(급수관에 중간 밸브 설치)

- 냉·온수 공급 워터릴(릴호스) 설치
 - ※ 워터릴은 손잡이 부분이 작업자가 잡기 편해야 함
- 다믹서기 및 야채절단기 전원(푸쉬형 스위치) 및 비상정지장치는 작업자가 누르기 편한 위치에 부착

전기·소방

- 전등설비
 - ▶ 작업면 조명: 220Lux 이상
 - ▶ 기구형태: LED방습형
 - ▶ 등 파손시 식품 오염 없는 제품 설치
 - ▶ 배기후드 내 조명 설치하여 청소 및 위생관리 용이하게 함
 - ※ 매입형 전등 설치 불가 시 부분 조명 설치
- 전열설비
 - ▶ 방적형접지콘센트(누전차단기 내장형) 또는 분전함내 전처리실 차단기는 인체감전 보호용 차단기(ELB) 정격감도전류 15mA 사용
 - ▶ 조리장 전열기구 배치 위치를 고려하여 정격 전압 콘센트 설치(특히 오븐기, 인덕션 기구 전기용량 확인 필요)
- 소방설비
 - ▶ 설정된 온도에 화재 감지: 정온식 감지기 설치
 - ▶ 기름 및 가스 사용공간: K급 소화기 및 자동확산소화기 구비
 - ▶ 2023년 12월 1일 이후 건축 승인된 학교 급식시설 열원 설비 상부에 주방자동소화장치 설치

배치기구

- 발판소독기, 작업대, 냉장·냉동고, 보온·보냉고(2시간 이상 배식학교), 세정대, 회전식볶음솥, 회전식국솥, 높은레인지, 낮은레인지, 부침기, 취반기, 다단식선반, 오븐기, 무침기, 손세정대 및 손소독기, 종이타올 디스펜서, 칼·도마소독고, 전기소독고, 워터릴(릴호스), 배식대, 다믹서기 및 채소절단기(받침대 포함), 김치냉장고(받침대 포함), 행주소독고, 고무장갑소독고, 앞치마소독고, 이동식작업대, 위생관리시스템(태블릿PC 설치), 국솥보온고, 페달식 쓰레기통(음식물, 일반), 보존식냉동고 등



매입형 소화기함



바닥 및 벽면
(내구·내수성 자재)



가열조리기구 벽면 배치

3) 식기세척실

건축

- 세척기와 벽사이 간격 400mm(세척기 뒤편 세척이 용이하도록 이격)
- 소모품창고가 세척실과 멀리 떨어진 경우, 세척실에 별도로 세제보관실을 설치
 - ▶ 세척실에서 사용하는 각종 세제 및 소독제를 보관하고 수납
- 환기를 위해 외부 창문 설치
- 음식물쓰레기 처리를 위한 외부로 나가는 출입문 설치 및 비가림 설치
 - ▶ 설치 공간 확보가 가능한 경우 학교 여건에 따라 계획

- 조리실과의 구분·구획을 위해 벽을 설치(환기설비 효율 높이기 위해 전체벽 권장)
※ 단, 가구 배치를 고려하여 1,500~1,800mm 정도 낮은 벽 설치도 가능
- 바닥에서 내벽 끝까지 전면 내구성, 내수성 있는 자재로 시공
- 출입문 코너 및 벽면과 기둥: 바닥에서 전면을 코너비드 및 스테인리스 스틸(1.5~2.0T) 보호대 설치 (권장)
- 바닥 2° 이상 경사: 식당으로 물이 유입되지 않도록 구배 계획
- 식당과 면하는 구조인 경우 식기 반납을 위한 반납대 또는 출입문 시설 설치
- 세척실 내 운반수레(이동식운반카) 이동통로 폭을 충분히 확보(1,000~1,200mm 정도)
※ 식당에서 세척실로 운반수레(잔반처리대 등) 이동이 용이해야 함
- 세척실과 조리실, 세척실과 식당 사이에 트렌치와 연결된 매립형 스테인리스 발판소독기 설치

기 계

- 식기세척기용 배기후드 설치(일반용, 가스부스터식)
- 벽부형 급·배기팬(자동 개폐형) 설치(1종 환기)
- 매립덕트형 냉·난방기 설치
※ 매립덕트형과 별개로 벽걸이형 에어컨 설치 필요
- 손세정대(페달식 또는 전자감응식 수전) 및 손소독기 설치(필요에 따라 설치 권장)
- 냉·온수 공급 워터릴(릴호스)설치
※ 담금세정대 위치에 냉·온수 직수관 설치
- 적절한 흡입력이 있는 환기시설(공조)을 충분하게 설치
- 일산화탄소감지기 설치

전 기

- 방적형 접지콘센트(누전차단기 내장형) 설치 또는 분전함내 인체 감전 보호용차단기(ELB) 정격감도전류15mA 사용
- 세척실 전열기구 배치 위치를 고려하여 정격 전압 콘센트 설치(식기세척기, 전기소독고, 애벌세척기 전기용량 확인 필요)
- 배관 노출구간: 스틸 배관 및 고장력 방수형 후렉시블관 적용

배치기구

- 담금세정대, 1조 세정대, 식기세척기(애벌세척기 일체형), 이동식 행굼세정대, 전기소독고, 다단식선반, 워터릴(릴호스), 소독발판, 손세정대 및 손소독기(권장), 복합살균보관고 (앞치마, 고무장갑), 벽걸이형 에어컨 등



세척기와 벽사이 간격 400mm



식기세척기용 배기후드

4) 식품보관실

건축

- 출입문-내부에서만 개폐할 수 있도록 하고 L형 운반카 및 작업대 이동이 편리하도록 턱이 없고 1,000mm이상 너비로 설치
- 방충·방서 시설 설치
- 충분한 보관 선반 등이 설치되도록 공간을 확보
- 바닥은 물청소가 용이하고 미끄럽지 않은 재질로 시공하며, 배수가 원활하도록 설계
- 직사광선을 피할 수 있는 위치에 설치하거나, 차광 설치
- 벽면: 세척성이 우수한 자재로 마감
- 2~3식 학교 등 냉장고 추가 설치가 필요한 면적 확보

기계

- 적당한 온·습도 관리를 위해 공기조화기, 천장형 배기팬 설치(3종환기)
- 급·배수시설 설치
- 배수 설비에는 해충 및 악취 유입 방지를 위해 덮개 설치

전기

- 작업면 전등 조명: 220Lux 이상
- 센서식 전등 설치: 스위치 접촉으로 인한 교차오염 방지
- 방수형 전원 콘센트 설치

배치기구

- L형 운반카, 다단식선반, 곡물받침대, 온습도계, 전자저울, 냉장냉동고 등

5) 소모품보관실

건축

- 출입문-L형 운반카 및 작업대 이동이 편리하도록 턱이 없고 1,000mm이상 너비로 설치
- 바닥은 물청소가 용이하고 미끄럽지 않은 재질로 시공
- 세척실 바닥보다 약간 높게 하여 바닥의 물이 소모품보관실로 유입되지 않도록 설계
- 방충·방서 시설 설치
- 충분한 보관 선반 등이 설치되도록 공간을 확보
- 직사광선을 피할 수 있는 위치에 설치하거나, 차광 설치

기계

- 적당한 온·습도 관리를 위해 공기조화기, 천장형 배기팬 설치(3종환기)
- 급·배수시설 설치
- 배수 설비에는 해충 및 악취 유입 방지를 위해 덮개 설치

전기

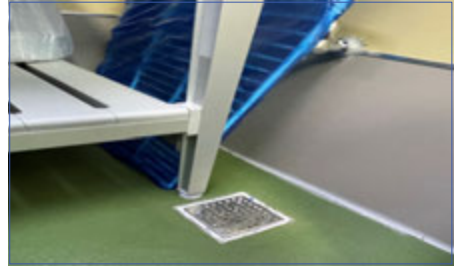
- 작업면 전등 조명: 220Lux 이상
- 방수형 전원 콘센트 설치
- 감응식(센서식) 전등 설치: 스위치 접촉으로 인한 교차오염 방지

배치기구

- 다단식선반, 팔레트 등



미닫이문(스텐 문지방), 경사면 배수시설



소모품보관실 급·배수 시설

6) 급식관리실

건축

- 식생활관의 전반적인 작업과 출입을 통제할 수 있는 곳에 위치
- 급식관리·영양상담 및 행정사무를 수행할 수 있도록 적정면적 확보
 - ※ 영양상담실이 별도로 설치된 경우 관리실과 인접한 공간에 설치하여 급식관리와 상담 업무에 신속히 대응
- 조리장을 통과하지 않고 출입할 수 있는 곳에 위치
 - ※ 시설 구조상 외부로의 출입문 설치가 어려운 경우 출입 시 조리장 오염이 일어나지 않도록 조치
- 조리실과 식당 내부를 앉아서도 볼 수 있도록 바닥에서 900~1,000mm 높이부터 투시창문 설치
- 조리실 바닥보다 100~150mm 높게 설치
- 출입문은 공간 활용을 위해 미닫이문(상부 레일) 설치 권장
- 영양상담실은 급식관리실과 공간 활용을 위해 미닫이문을 설치하고, 난방을 고려한 자재로 마감
- 조리실에서 발생하는 소음 차단을 위하여 유리나 벽면은 방음 소재로 설치
- 창문 등을 통하여 환기가 가능해야 함(외부로 통하는 환기시설을 갖추)
- 방수 벽지 마감
- 영양상담 및 교육 시 필요한 세정대 등 설치 권장

기 계

- 천장카세트형 냉난방기 및 천장형 배기팬 설치(3종환기)
- 바닥 난방 설치
- 상부에 환기설비(덕트) 통과하지 않도록 주의(소음 발생)
- 전화선, 인터넷선 설치, 업무망과 인터넷망을 분리(HACCP시스템 등 기구 사용에 필요)
- 싱크대에 냉·온수 수도시설, 배수시설 설치

전 기

- 전등 및 콘센트 설치

배치기구

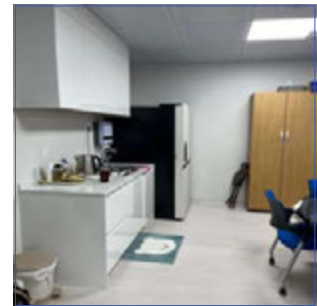
- 상담테이블 및 의자, 사물함, 옷장, 컴퓨터(듀얼모니터 포함), 책상, 책장, 사물함, 신발장, 소형냉장고, 컬러 프린터, 파쇄기, 싱크대 등



투시창문



미닫이문



싱크대

※ 영양교육실 별도 설치교

- 학생수, 교실규모, 학생 동선, 상·하수도 시설, 전기용량 등 안전성 고려
- 실습대, 전자칠판(칠판보관장), 냉장고, 싱크대, 오븐기 등 설치

7) 세탁실

건축

- 세탁기 등 전기 기구 배치할 경우 하단 부식 방지 위해 50mm 단을 높여 시공
※ 단을 높일 경우 기구배치 고려 등 세심한 설계 필요
- 세탁기는 위생복과 행주용 구분 설치에 따른 공간 확보
- 세제 보관용 공간 확보

기계

- 냉·온수 수도시설, 배수시설
- 동파 방지 시설·설비 필요

전기

- 전등 및 콘센트 설치
※ 세탁기, 건조기, 냉·온수, 수도전 설치

배치기구

- 세탁기(위생복용) 및 건조기, 세탁기(행주전용), 세제보관용 선반 등

8) 휴게실(탈의실 포함)

건축

- 외부로부터 조리장을 통하지 않고 출입할 수 있어야 함
 - ※ 시설 구조상 외부로의 출입문 설치가 어려운 경우에는 출입 시에 조리장 오염이 일어나지 않도록 조치
- 다음의 모든 장소에서 떨어진 곳에 있어야 함
 - ▶ 화재·폭발 등의 위험이 있는 장소, 유해물질을 취급하는 장소, 인체에 해로운 분진 등을 발산하거나 소음에 노출되어 휴식을 취하기 어려운 장소
- 창문 등을 통하여 환기가 가능해야 함(외부로 통하는 환기시설을 갖춤)
- 조리종사자 휴게실 별도 확보(남·여 휴게실 각각 확보)
 - ※ 식생활관 내부에 남자 휴게실 공간 확보가 불가능할 경우, 식생활관 외 유휴공간 활용
 - ※ 산업안전보건법 기준: 근로자가 이용하기 편리하고 가까운 곳(각 사업장에서 휴게시설까지의 왕복 이동에 걸리는 시간이 휴식시간의 20%를 넘지 않는 곳)
- 조리종사자 수를 고려하여 적정 면적 확보
 - ※ 휴게실에는 학교 여건을 고려하여 근무상황 신청 등 업무에 필요한 책상과 컴퓨터를 비치하고, 회의를 할 수 있는 공간 확보 권장
- 물품 보관 등 휴게시설 목적 외의 용도로 사용하지 않도록 함
- 위생복과 외출복을 구분 보관할 수 있는 옷장을 설치하되, 옷장 등으로 인해 안전사고가 발생하지 않도록 벽에 고정 등 유의
 - ※ 공간활용 및 청소가 용이하도록 붙박이장 설치 권장
- 바닥에서 천장까지 2,100mm 이상
- 휴게실 바닥은 조리실 바닥보다 100~150mm 높게 설치하여 물이 유입되지 않도록 함
- 출입문은 공간 활용을 위해 미닫이문 또는 반자동문 설치 권장
- 휴게실 출입문은 잠금장치 설치가 가능하도록 시공(잠금장치가 높게 설치되지 않도록 유의)
- 휴게실에서 화장실 또는 샤워실을 출입할 수 있는 구조로 설계

- 조리실로 나가는 곳에 **위생장화 신고 벗는 공간 마련**
- 식생활관 등에서 발생하는 소음이 가급적 차단될 수 있도록 방음시설 설치 권장
- 방수 벽지 마감

기 계

- 천장카세트형 냉난방기 및 천장형 배기팬 설치(3종환기)
- 바닥 난방 설치
- 상부에 환기시설(덕트) 통과하지 않도록 주의(소음발생)

전 기

- 전등 및 콘센트 설치
- 전등 조명: 적절한 밝기(100Lux~200Lux) 확보

배치기구

- 옷장 및 사물함(불박이장 권장), 냉장고, 컴퓨터, 책상, 휴게 의자(접이식 등), 다리미, 다리미판 등



조리장 통하지 않은 별도의 출입문



사물함, 옷장, 책상, 컴퓨터 등 설치

9) 전실

건 축

- 외부출입문: 에어커튼 및 방충문 설치하고 비가림시설 설치
- 바닥재: 미끄럼방지용 자재
- 벽면: 외관이 우수하고 세척성이 용이한 자재로 마감
- 각종 기구 설치를 위한 충분한 너비 확보(1,500mm이상)
- 급식물품과 개인물품의 세정시설 분리를 위해 가정용싱크대 설치 권장

기 계

- 적당한 온·습도 관리를 위해 공기조화기, 천장형 배기팬 설치(3종환기)
- 싱크대 설치 시 냉·온수 수도시설, 배수시설 설치
- 분전반, 가스차단기 등 각종 제어장치 설치

전 기

- 전등 및 콘센트 설치

배치기구

- 손세정대 및 손소독기, 종이타올 디스펜서, 장화소독보관고, 위생복소독고, 복합살균기, 신발장, 소독발판, 앞치마소독고, 청소도구소독고 등

※ 배치공간 유무 고려하고 개인컵소독고, 가정용싱크대, 전자렌지(권장)



가정용싱크대, 개인컵소독고, 에어커튼,
방충문 설치



전실 바닥재 및 벽면

10) 화장실

건축

- 전처리실 및 조리실과 바로 면하지 않는 위치
- 수세설비, 액체비누, 종이타월, 소독액, 덮개가 있는 페달식 휴지통 비치
- 바닥은 미끄럼방지용 타일 또는 기타 내수성 자재로 마감
- 휴게실 바닥보다 100mm 정도 낮게 시공
- 출입문은 방수재질로 사용
- 화장실 내부에 수납장 및 스텐받침대(세면대 상단)
- 남·여 화장실 구분 설치

기계

- 물 빠짐이 용이하도록 배수구 설치
- 천장형 배기팬 설치(3종 환기), 옥외 오수받이 설치

전 기

- 작업면 조명 220Lux
- 방수형 전원 콘센트 설치

배치기구

- 좌변기(자동 개폐, 비데), 세면대, 수납장, 거울

11) 샤워실

건 축

- 샤워실은 휴게실과 동선이 같게 시공
- 샤워실은 화장실과 별도 공간 마련
- 남·여 샤워실 구분 설치(구분 설치가 어려운 경우 남자 화장실에 샤워수전 또는 샤워부스 등을 설치하여 샤워 공간 마련)
- 스텐받침대, 수건걸이 설치
- 미끄럼방지용 자재로 마감
- 휴게실 바닥보다 100mm 정도 낮게 시공
- 수세설비, 액체비누, 종이타월, 소독액, 페달식 휴지통 비치
- 출입문은 방수 재질로 시공(원목 재질 지양)

기 계

- 물 빠짐이 용이하도록 배수구 설치

- 급·배수시설(냉·온수 공급 가능)
- 천장형 배기팬 설치(3종 환기)
- 샤워실 천장 온열장치 설치 권장

전 기

- 전등 및 콘센트 설치(방수형 콘센트 설치, 누전차단기 내장형 포함)

배치기구

- 샤워기, 수납장, 샤워호스

12) 보일러실

건 축

- 출입문: 여름철 환기를 위한 방충문 내장형 설치
※ **갤러리창 상하부 설치(방충망 설치)**
- 외부에서 출입이 용이하도록 설치(외부로 통하는 문은 방화문으로 설치)
- 환기창과 환풍구(개폐식-방충방서용) 설치

기 계

- 물청소용 배수구 설치: 해충방지용 배수망 설치
- 물 빠짐이 용이하도록 배수로 설치
- 동파방지를 위한 단열처리 및 난방시설 설치(라디에이터 등) 권장
- 식생활관 내 충분한 온수공급을 위해 온수보일러를 설치(가급적 관류보일러 설치 제한)

- 일산화탄소 감지기 설치
- 벽부형 배기팬 설치(3종 환기)

전 기

- 방수등 또는 방폭등 설치
- 콘센트 설치

배치기구

- 보일러, 방열기(라디에이터 등)

13) 폐기물보관실

건 축

- 폐기물(음식물쓰레기·폐유·식재료포장용기) 보관장소
- 검수실과 세척실에서 접근이 용이한 장소
- 물청소가 가능하도록 바닥 마감 및 배수구를 설치
- 출입문에 방충·방서시설(방충문, 에어커튼)과 비가림시설을 설치
- 차량진입로 고려 및 턱이 없도록 설치

기 계

- 벽부형 배기팬 설치(3종 환기)
- 음식물쓰레기처리기 설치 시 급·배수시설 확보

전 기

- 음식물쓰레기처리기 설치 시 전기 확보(전기 용량 확인)

배치기구

- 음식물쓰레기통, 폐식용유 패널, 음식물쓰레기처리기(*위탁 처리 계약이 어려운 경우)

14) 식당

건 축

- 출입문
 - ▶ 양문형 강화도어 설치
 - ▶ 출입문에 손이 끼이지 않도록 실리콘 소재 보호대 설치(손 끼임 방지 설치)
 - ▶ 2곳 이상 설치하여 입구와 출구를 분리
 - ▶ 실외로 직접 연결된 출입문은 방충문을 설치하여 해충 유입 차단
- 벽면: 세척성이 우수한 자재로 마감
- 바닥재: 쾌적한 분위기를 위해 밝은색으로 하되 물청소가 가능하고, 미끄럽지 않은 재질로 내구성, 내수성 고려
- 식수대 및 퇴식구 부분의 벽면은 1,200mm 높이 내구성과 내수성을 갖춘 위생적인 소재로 마감처리
- 퇴식 공간 벽면은 세척이 용이한 재질 및 퇴식구 높이(약 1,200~1,500mm) 스테인리스 스틸 보호대 설치 권장
- 기둥: 학생들 안전을 위한 충격완화 코너비드 자재 설치
- 채광을 고려한 창문과 영양교육 게시물 등의 배치공간 확보

- 학생의 진입과 배식 및 잔반 수거 등의 동선이 교차 되지 않도록 함
- 학생식당 바닥은 테라조 등 내수성 재료로 시공 권장
- 식당관리실 내부 기구배치 용이하도록 미닫이문으로 변경
- 식당관리실의 마감재는 청소관리가 용이한 재료로 시공 권장

기 계

- 동선서식 에어커튼 설치
- 천장카세트형 냉난방기 및 천장형 급·배기팬(1종환기) 설치
- 식생활관 내 보온·보냉 배식대를 구비하여 적온 급식 실시
- 냉·온수 수도시설 및 배수시설을 설치
 - ▶ 손세정 시 학생들이 미끄러지지 않도록 손세정대 아랫 바닥은 손세정대보다 삼면으로 100mm 넓게 바닥 물빠짐이 용이하도록 배수구 설치

전 기

- 배식대 위치 조정이 가능하도록 배식대용 전기 배선은 천장형으로 설치 권장
- 전기콘센트는 여유 있게 설치
 - ▶ 이동식 보온·보냉배식대용 콘센트는 설치될 위치를 고려하여 설치 (바닥으로 매입하거나 가까운 벽면에 위치)
 - ▶ 손소독기용 콘센트, 진공청소기용 콘센트, 컵소독보관고, 물 끓임기, 냉·온정수기 등

배치기구

- 식탁, 의자, 식판 수거차, 수저식판배분대, 잔반처리대, 손세정대 및 손소독기, 냉·온 정수기, 컵소독고 또는 컵자동세척기, 물 끓이기, 냉난방기, 보온·보냉배식대, 국보온운반차 등



식탁, 의자 배치 1



식탁, 의자 배치 2



배식대, 양문형 보온·보냉고



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



학교급식 환기설비

1. 용어 정의
2. 적용 범위
3. 구성 요소
4. 기본 사항
5. 국소배기장치 세부 설치 기준
6. 그 밖의 시설
7. 환기개선 사업 추진 시 유의사항
8. 국소배기장치 설계 적용 도면(예시)
9. 기술 지침 적용 사례



제3장 학교급식 환기설비

1

용어 정의

- 환기설비
 - ▶ 「학교보건법 시행규칙」 별표2에 따른 환기설비의 구조 및 설치기준에 따라 외부공기를 실내로 유입하고, 오염된 내부공기를 배출할 수 있도록 설치한 시설(자연환기설비, 송풍기(팬)을 이용한 기계환기 설비 및 혼합형환기설비)
- 국소배기장치
 - ▶ 조리과정에서 배출되는 각종 증기, 가스, 냄새, 초미세입자, 유기화합물 등 조리실 외부로 배출하기 위해 설치하는 장치로 후드, 덕트, 공기정화장치, 송풍기로 구성
- 후드
 - ▶ 조리기구에서 발생하는 유해물질을 포집·제거하기위해 해당 조리기구의 근접한 위치에 설치하는 구조물로서 국소배기장치의 흡입구
- 후드 면풍속
 - ▶ 후드 개구면 풍속이라고도 하며 후드의 개방된 면에서 후드내부로 유입되는 속도
- 배풍량(풍량)
 - ▶ 조리기구에서 발생된 조리 흡을 포집하여 후드를 통해 식생활관 외부로 배출하는 분당 공기량(m^3/min)
- 필터 면풍속
 - ▶ 덕트로 유증기가 유입되지 않도록 후드 내부에 필터를 설치할 경우 필터를 통과하는 기류속도

- 덕트
 - ▶ 후드에서 포집된 공기를 배풍기까지 이송하기 위하여 설치하는 관(사각, 원형)
- 덕트 반송속도
 - ▶ 유해물질이 덕트내에서 퇴적이 일어나지 않게 이동하기 위해 필요한 속도
- 배풍기
 - ▶ 배풍기에 연결된 후드의 배풍량을 확보하고, 후드로 유입된 조리흙을 이송하기 위해 기계적 동력을 이용하는 장치
- 배기구
 - ▶ 공기를 최종적으로 실외로 이송시키는 배출구
- 정압
 - ▶ 송풍기의 정압은 정적압력(SP, Static Pressure)이라고도 부르며 파이프, 덕트, 호스, 필터, 후드 슬롯, 댐퍼 또는 루버 등을 통해 이동하는 공기로 인해 발생하는 공기 흐름(마찰)에 대한 저항
- 댐퍼
 - ▶ 공기의 유량을 조절하는 장치
- 급기풍속
 - ▶ 식생활관의 환기장치 가동에 의해 배출되는 공기량을 보충하기 위해 창문이나 출입문 등을 통해 식생활관 외부에서 내부로 유입되는 공기 속도
- 급기시설
 - ▶ 창문 및 출입문만으로 충분하지 않은 식생활관에 강제적으로 외부공기를 공급하는 설비
 - ※ 이 외의 용어 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의함

2

적용 범위

- 전라남도교육청 관내학교 급식조리실 내 환기설비에 대한 신설 및 개선사업에 적용
- 「학교 급식 조리실 환기설비 설치 가이드(고용노동부)」, 「단체급식시설 환기에 관한 기술지침(한국산업안전보건공단)」 등을 일부 수정·참고하여 작성하였으므로, 사업 진행 시 해당 가이드 및 기술지침 확인 후 적용

3

구성 요소

가. 배기후드



아일랜드형 후드(STS304)



벽부형후드(STS304)



후드 내부(STS304)

나. 덕트



사각 덕트(장방형, STS304)



원형 덕트(스파이럴, STS304)

다. 송풍기(가변형, 급·배기)



아일랜드형 후드(STS304)



벽부형후드(STS304)



인라인형
(기계실, 전기실 등)

라. 벽부형 흰(정속형, 급·배기)



공업용(소용량)



중력식 셔터(자연급·배기)

마. 필터



수증기용 후드 필터
(일반 철망)



유증기용 후드 필터
(데미스트)



절곡필터
(사용지양)

바. 댐퍼



유량조절용 댐퍼
(각형덕트용, 수동)



전동유량조절 댐퍼
(각형덕트용, 자동)



유량조절용 댐퍼
(스파이럴덕트용)

사. 공기정화장치



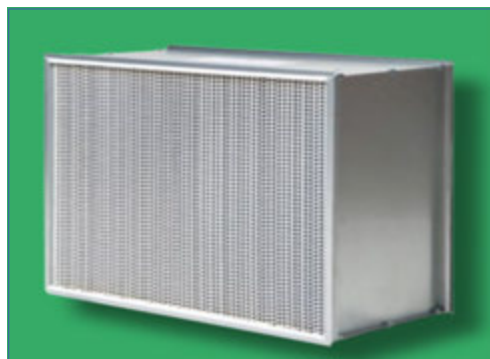
전기집진기



활성탄 등 흡착



세정시설



여과시설

아. 공기조화기(매립덕트형 냉난방기 등)



유량조절용 댐퍼
(각형덕트용, 수동)



전동유량조절 댐퍼
(각형덕트용, 자동)



방향조절 가능 디퓨저



방향조절 가능 디퓨저

4

기본 사항

- 식생활관 신·증축·개축 등 설계 계획 시 지상층*으로 선정
 - ▶ 교육부-학생건강증진분야 주요업무 추진방향
- **급식조리실 환기는 후드 → 덕트 → 공기정화장치* → 배풍기 순으로 적정용량을 선정하여 설계에 반영 및 설치**
 - ▶ 공기정화장치는 조리실 외부로 배출되는 조리 흡과 냄새에 의해 민원 발생이 우려되는 경우 설치
- 송풍기(급·배기) 동력, 환기량, 압력손실, 장비계산, 소음 등 정확한 데이터 산출하여 설계도면 확인
- 도면 환기설비 정보 기재(계통도, 후드 형태와 크기, 급식기구 후드 단면배치도, 상세도 등)
- 포집률을 높이기 위해 급식기구를 벽면으로 배치하고, 사각박스형 후드 설치(아일랜드형 후드 설치 지양)
- 강제급기 반영: 총배기량의 90%를 상회하지 않는 수준으로 반영
- 배풍기는 회전수, 가동시간 제어를 위한 인버터 제어 반영
- 1대의 배풍기로 전체 조리장 후드 - 덕트 연결을 지양하고, 국소배기효율을 높이기 위해 아래와 같이 유·수증기, 세척기 라인 분리하여 반영

구분		후드 설치대상 조리기구			비고
조리용	수증기 발생 라인	국솥	밥솥*	오븐	후드 면풍속 0.5m/s 확보
	유증기 발생 라인	튀김솥	부침기	가스(전기) 레인지	후드 면풍속 0.7m/s 확보
세척기용		세척기 입구	연소기*	세척기 출구	후드 면풍속 0.7m/s 확보

- ▶ 밥솥과 세척기 연소기는 후드: 고열 작업환경 고려 설치 여부 결정(수증기 발생량 고려)

- 조리실 냉난방기는 천장카세트형이 아닌 매립덕트형으로 설계하고 토출구 디퓨저는 취출 기류의 방향조절이 가능한 디퓨저로 반영
- 건축물 구조로 인해 지장을 받지 않는 한 후드는 설치 가이드에서 제시한 높이(천장고 2.6m 이상, 층고 3.6m 이상)에 맞게 설치
- 환기계통의 T.A.B(Test Adjusting and Balancing) 실시(후드성능평가)
- 기류테스트기 및 열선풍속계를 사용하여 측정 후 결과보고서 학교 제공
- 매뉴얼에 언급되지 않은 사항은 고용노동부 설치 가이드, 한국산업안전보건공단 기술 지침에 따르도록 함

5

국소배기장치 세부 설치 기준

가. 후드(Hood) 설치 기준

- (재질) 스테인리스(STS304) 등 내구성, 내식성이 있는 재질 제작·설치
- (모양) 후드의 모양은 사각박스형 후드를 적용
- (배풍량 설계) 각 조리기구별 후드의 배풍량은 면풍속을 기준으로 아래식을 적용하여 산정
 - ▶ 후드 배풍량(Q)=후드 면적(m², 가로(m)×세로(m))×후드 면풍속(m/sec)×60(sec/min)
- (구조 및 규격) 유해 입자를 포집할 수 있는 내부 깊이가 600mm 이상의 후드 설치
 - ▶ 후드 흡입방향은 작업자의 호흡영역을 보호할 수 있도록 작업자의 반대편에 설치
 - ▶ 후드의 규격은 주방기구별 치수를 고려하여 개별 적용
- 조리기구보다 사방으로 150mm 이상 적용 확보(오븐은 앞면 400mm이상 확보)
- 후드의 폭은 1,800mm 이내로 적용하되, 1,800mm 초과 시 덕트 2개를 연결하거나, 후드를 2개로 분리한다
- (설치방법) **벽면 설치**

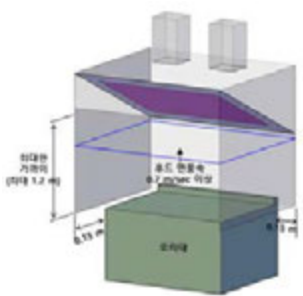
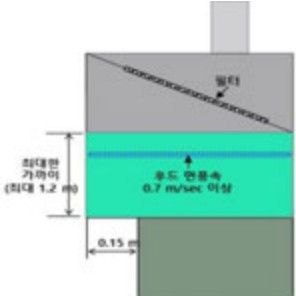
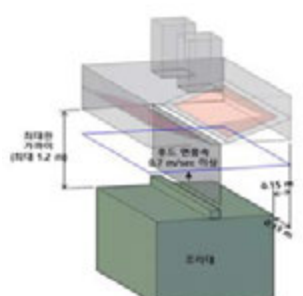
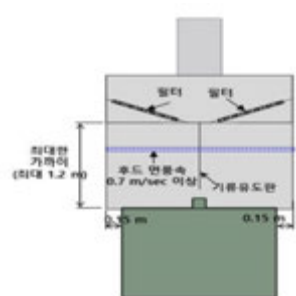
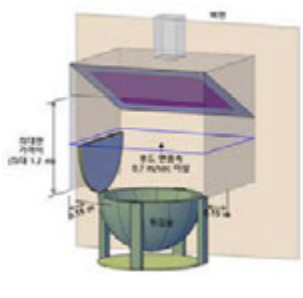
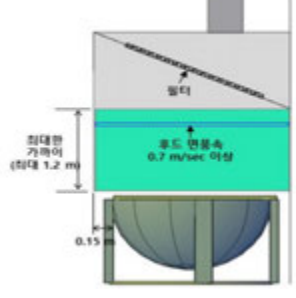
- ▶ 후드의 양측면(사이드 패널 등), 뒷면을 막아 방해기류 영향 최소화
- ▶ 후드 뒤편의 벽체와의 이격거리가 없도록 최대한 밀착하여 적용
- ▶ 층고가 낮아 설치가 곤란한 경우 작업에 방해되지 않는 높이까지 후드 설치하고 후드 모양을 변경하는 등 조치(층고가 낮을 시 후드 사방에 사이드 패널 설치(참고2))
- ▶ **아일랜드형은 가급적 지양**하되, 부득이하게 설치 시 격벽이나 기류유도판 설치
- (필터) 후드 개구면적 대비 설치 면적 비율 20~25% 이내 크기로 설치
 - ▶ 유증기 라인: 기름입자 제거용 필터(데미스트필터) 설치
 - ▶ 수증기, 식기세척기 라인: 일반 철망 필터 설치
- (면풍속) 후드 개구면 유속은 0.5~0.7m/s 이상으로 설치

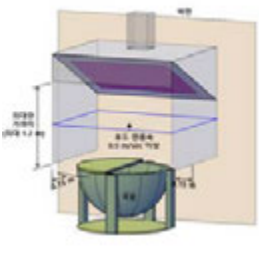
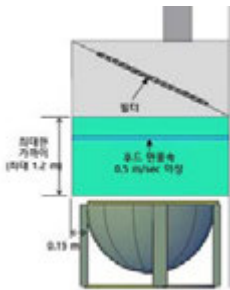
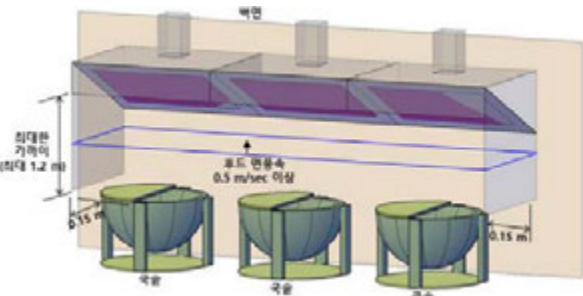
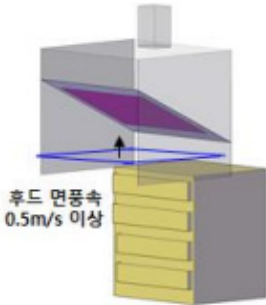
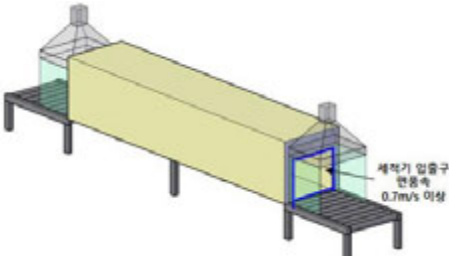
구분	부침기, 튀김솥, 가스(전기)레인지, 세척기 입출구	오븐, 국솥, 밥솥, 세척기연소기 등
개구면 유속	0.7m/s이상	0.5m/s이상
비고	1. 밥솥의 경우 수증기 발생량을 고려하여 고열작업환경이 우려되는 경우 설치하되, 국소배기방식 적용(0.5m/s) 2. 권장후드 이외의 후드형태로서 조리기구별 제시된 후드 설계풍속의 동등 성능 이상의 성능을 가진 경우에는 동 기준을 적용하지 않을 수 있음	

※ 밥솥, 세척기의 연소기는 고열 작업환경이 우려가 될 경우 설치

- (기타)
 - ▶ 후드 내부 표면에 형성된 응축수, 기름 등의 이물질이 조리기구 내부로 떨어지지 않도록 응축수 배관 설치
 - ▶ 후드 정보 기재(후드 형태와 크기, 급식기구 후드 단면배치도, 상세도 등)

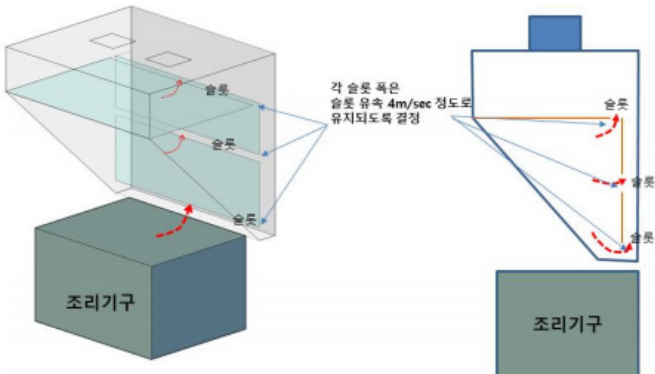
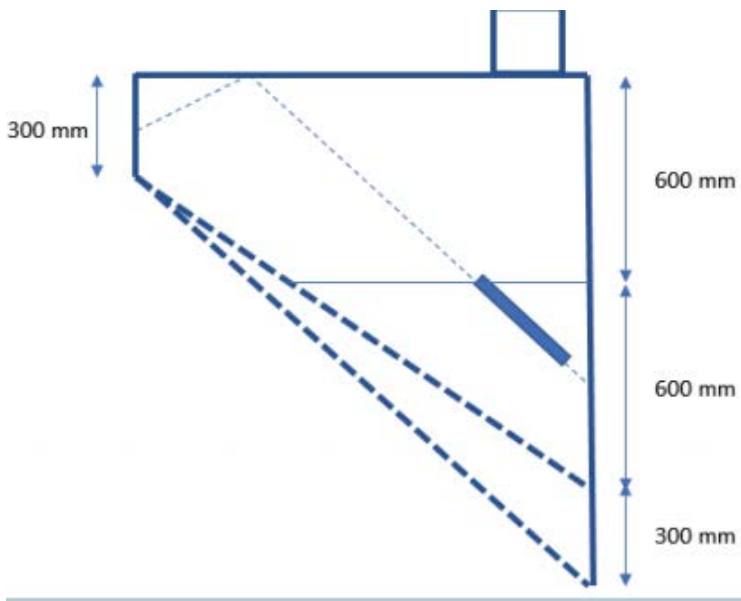
● 기구별 후드(Hood) 상세 개념도

구분	설치방법	후드면 풍속 (m/s)	비고	
부침기 및 가스 레인지 (인덕션 포함)	 후드 제원 및 기준	 후드 단면도	0.7 이상	환기성능이 저하되지 않도록 조리대 상단면에서 후드 하단의 거리가 1.2m를 넘지 않도록 설치
	 후드 제원 및 기준	 후드 단면도	0.7 이상	- 아일랜드 후드는 가능한 지양 - 불가피 하게 설치할 경우 기류 유도판 반드시 설치
튀김 솥	 후드 제원 및 기준	 후드 제원 및 기준	0.7 이상	-

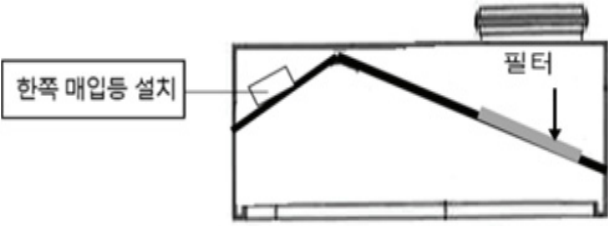
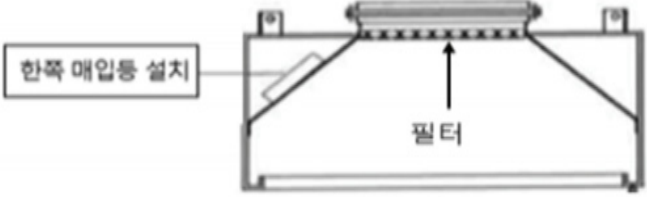
구분	설치방법	후드면 풍속 (m/s)	비고
국솔	 〈후드 제원 및 기준〉	 〈후드 단면도〉	0.5 이상 -
	 〈병렬 연결시 후드 제원 및 기준〉		
오븐 및 밥솥	 후드 면풍속 0.5m/s 이상	0.5 이상	오븐은 앞면 400mm이상 확보
식기 세척기	 세척기 입출구 면풍속 0.7m/s 이상	0.7 이상	가스 등 연소 장치가 설치된 세척기는 연소기 상부에 후드 설치 필요

● 조리실 층고가 낮은 경우 적용 가능한 후드형태 종류

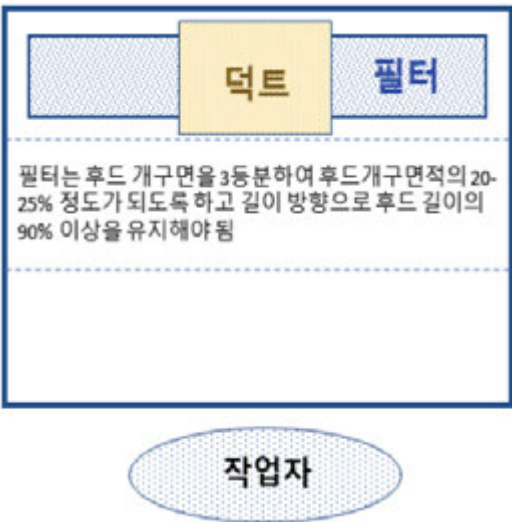
구분	설치방법	비고
TYPE 1		
TYPE 2		914mm X 914mm 크기의 사이드 패널 (가장 배기효율이 좋음)

구분	설치방법	비고
TYPE 3		
TYPE 4		후드 높이 600mm를 맞추기 어려운 경우 전단 높이 조정 가능

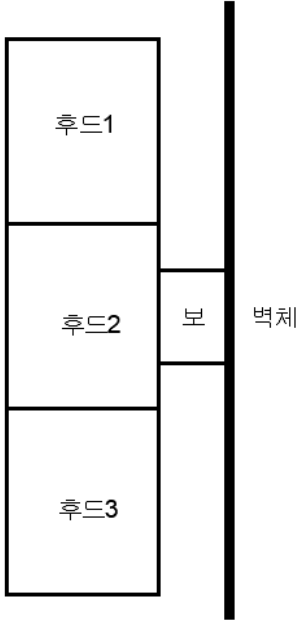
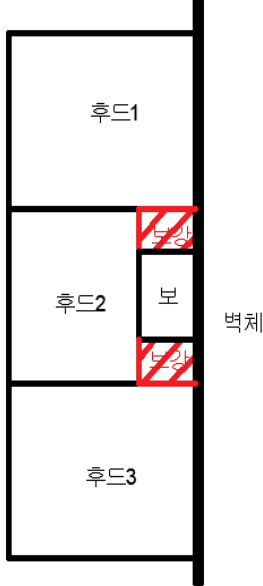
● 기구별 후드 모양 및 필터 위치

구분	설치방법	비고
국솜, 튀김솜, 부침기, 가스(전기)레인지, 오븐	 한쪽 매입통 설치 필터	
밥솜(취반기), 식기세척기	 한쪽 매입통 설치 필터	

● 필터의 위치 및 면적

구분	설치방법	비고
필터의 위치 및 면적	 덕트 필터 필터는 후드 개구면을 3등분하여 후드개구면적의 20-25% 정도가 되도록 하고 길이 방향으로 후드 길이의 90% 이상을 유지해야 됨 작업자	

- 후드를 벽면에 밀착시키기 어려운 경우

기존 설치	개선 설치	
		

나. 덕트(Duct) 설치 기준

- (재질) 스테인리스(STS304) 등 내구성, 내식성이 있는 재질 제작·설치
- (모양) 각형 덕트를 기본으로 적용
- (규격) 등속법, 정압법, 등마찰손실법 등을 통해 산출된 치수 적용
 - ▶ 덕트 치수는 현장 상황에 따라 적절한 크기 반영
 - ▶ 덕트 치수는 유속 마찰과 소음간의 주 인자에 해당하므로 신중히 검토
 - ▶ 후드와 연결된 덕트의 반송속도는 5m/s 전후로 설계, 주 덕트도 10m/s 이하로 설계
- (설치방법) 후드 폭 1.8m 간격으로 1개 이상 설치
 - ▶ 천장속 깊이가 충분하지 않을 경우 덕트 설치 간격을 줄이거나, 연결 위치 달리하는 등 설치
 - ▶ 덕트 내 유증기가 응축될 우려가 있는 경우에는 응축수 배출 밸브를 설치

- ▶ 급기 덕트는 외기로 인한 결로 발생 가능성이 있어 반드시 보온재(10T이상)를 설치
- ▶ 유체의 진행 방향이 바뀌는 부분은 곡선으로 설치하며, 부득이하게 각진 덕트 설치 시 터닝베인 적용
- ▶ 후드와 연결된 덕트에는 유량 조절이 가능한 댐퍼 설치
- (진동소음) 덕트 종횡비 1.5이하로 설치(a:장변, b: 단변, a/b =종횡비)
 - ▶ 종횡비가 1.5를 초과하는 경우 두께 0.8t 이상으로 적용
 - ▶ 송풍기와 연결된 덕트는 진동 전달을 방지하기 위한 캔버스, 보강재 등 진동 방지를 위한 장치를 설치(BEAD보강, STIFFNER보강 등)
- (와류발생) 덕트의 굽힘부는 곡률반경을 확보하여 엘보 시공
 - ▶ 덕트의 굽힘부가 직각으로 설치된 경우 터닝베인을 적용

압력손실 발생	개선 설치	

다. 송풍기(배풍기) 설치 기준

- (기본설치) 1대의 배풍기로 전체 조리장 후드-덕트를 연결하는 것은 가급적 지양하고, 국소배기효율을 높이기 위해 3대 이상의 배풍기(유·수증기라인, 세척기라인)으로 분할하여 설치
- (종류) 급식조리실 배풍기는 벨트구동형 시로코팬 설치 기본
 - ※ 현장 여건에 따라 벨트구동형 시로코팬, 천장형 스트레이트 시로코팬(저소음형) 등을 적용
- (적용기준) 배풍기 동력, 풍량 등 정확한 데이터 산출하여 적용
 - ▶ 연결된 후드의 합계 유량, 후드 및 필터, 덕트 공기정화장치 등에서 발생하는 압력손실을 고려하여 송풍기의 정압 및 풍량 결정

● 덕트 반송속도 및 덕트 길이에 따른 정압 산정표

(단위: mmAq)

덕트 반송속도* (m/s)	덕트 길이(m)						비고
	30	40	50	60	70	80	
5	30						※ 필터 등 기타장치 설치 시 추가 압력 손실 고려
10	45			60			
15	70	80	90	100	110	120	

▶ 반송속도 : 유해물질이 덕트내에서 퇴적이 일어나지 않고 이동하기 위해 필요한 최소 속도를 말함

- (인버터 적용) 기술지침 기준 적용 시, 배풍량이 증가되며, 배풍량이 늘어나면 많은 공기를 밖으로 배출시키게 되므로, 과도한 음압, 열손실 방지 및 소음 감소를 위해 상시 배기량 조정하는 인버터 설치 필요
- (설치위치) 외부설치 기본으로 하며, 배풍기는 지붕면 또는 벽면으로부터 1m 이상 이격 설치
- (소음 및 조리흙 차단)
 - ▶ 배풍기에서 발생하는 소음에 의한 민원 발생 우려가 있는 현장은 소음을 차단할 수 있도록 소음차단시설 설치
 - ▶ 조리냄새로 인한 주변 민가 등 민원 발생 우려가 있는 경우 배풍기를 높은 곳으로 설치하거나, 저감 시설(공기정화장치) 설치 검토 필요
 - ▶ 외부로 배출 되는 조리흙을 차단하기 위해 배풍기 필터(활성탄 흡착) 설치 및 세정시설을 만들어 흡착 제거 가능토록 시설 구축

라. 공기정화장치 설치 기준

- (설치기준) 조리실 외부로 배출되는 조리 흙과 냄새에 의해 민원 발생이 우려되는 경우 적절한 공기정화장치 설치가 필요
 - ▶ 환경부의 음식점 냄새 관리 가이드북을 참조하여 조리 흙과 냄새를 동시에 저감할 수 있는 조합형 공기정화장치를 설치하거나, 이와 동등 이상 성능을 가진 장치 설치

※ 공기정화장치는 가급적 배풍기 전단에 설치

- (종류) 공기정화장치(단일형, 조합형), 설치권장
 - ▶ 공기정화장치의 장단점을 「단체급식시설 환기에 관한 기술지침」 참조하여 특성 고려하여 적용
 - ▶ 조리실 배기가스는 냄새와 유(수)증기를 동시에 제거해야 하므로 단일 공기정화 방법의 효율이 낮아 조합형 공기정화장치 설치 권장

6

그 밖의 시설

가. 공기조화장치(냉난방기) 설치 기준

- (설치종류) 조리실 냉난방기는 천장카세트형이 아닌 매립덕트형으로 설치하고 토출구 디퓨저는 취출기류의 방향조절이 가능한 노즐 디퓨저로 반영
- (적용기준) 조리장 면적(관리실, 휴게실 등 별도 구획 제외) 1㎡당 300kcal 이상 적용
 - ※ 수전설비 용량이 가능하면 실내기 최대부하까지 권장
 - ▶ 에어컨 노즐은 고열작업을 장시간 하는 조리대, 튀김솥, 식기세척기 근처 작업자 위치에 설치
 - ▶ 덕트로 인해 방해를 받아 적절한 위치에 설치할 수 없거나, 적절한 위치에 설치해도 후드 흡입 흐름에 방해를 일으키는 경우 위치 조정이 필요하므로 방향 및 풍량 조정이 가능한 디퓨저 적용

나. 유해가스 감지기 설치

- 연료가스의 누출이나 유해가스(일산화탄소 등)의 과도한 발생을 감지할 수 있는 감지기 및 경보기 등을 설치

다. 급기 송풍기 설치 기준

- (강제급기) 창문 및 출입구를 닫고 작업을 하는 경우가 많은 조리실의 경우 배기량이 많아 고정압·음압 등이 발생하며, 급기를 충분히 확보하지 않으면 횡기류(cross draft)에 의해

후드 포집효율이 매우 저하될 수 있어 단순 배기로 풍량만을 증가시킬 경우 환기 설비의 개선이 제한적임

※ 「건축법시행령」 51조 및 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 17조에 따라 조리실의 경우 바닥면적의 1/20의 환기창을 설치하도록 되어있으며, 조리 중 후드 근처의 환기창을 개방할 경우 환기 효율이 저하 됨

- (종류) 현장 여건에 따라 벨트구동형 시로코팬, 천장형 스트레이트 시로코팬(저소음형) 등을 적용
- (적용기준) 자연 급기로 유입되는 속도가 2.5m/s 초과일 경우 강제 급기 방식 적용
 - ▶ 자연급기 없이 강제급기(완전밀폐)만 하는 경우 총 배기량의 80~90% 범위에서 급기량 결정(이외 자연급기 고려하여 급기량 선정)
 - ▶ 산출한 값을 토대로 최소 보충 공기 유량 이상을 급기에 반영

※ 보충공기(급기) 유량 계산식(개략 산출)

- 조건: 조리실배기송풍량 = 50,000CMH, 개구면적(급식대)= 4.5㎡, 작업조건=달힌 창문·출입문
 - ▶ 개구면적의 기류 유입속도[배기송풍량(CMH)/개구면적(㎡)]
ex) [(50,000CMH/3,600)/4.5(㎡)] = 3.1(m/s)
→ 자연 급기구의 기류 유입속도 기준(2.5m/s이하) 초과: 급기공급 필요
 - ▶ 급기필요량(CMH)= [{배기송풍량(CMH)X 3600(s)} - {개구면적(㎡) X 2.5(m/s)}]
ex) 배기송풍량:50,000CMH, 개구면적: 4.5㎡(급식대 등)
[(50,000CMH/3,600) - (4.5㎡X2.5m/s)] = 2.64(㎡/s)= 2.64*3600 =9,500CMH 필요

* 참고: 단위: CMH = ㎡/h = 3600 ㎡/s

- (필터 설치)
 - ▶ 필터를 거쳐 급기가 되도록 하며, 청소 및 교체가 용이한 위치에 설치(명판부착)
- (방충·방서 시설 설치)
 - ▶ 외부의 흡기구에는 해충 및 쥐의 침입 방지 시설 설치
- (설치위치)
 - ▶ 외부 공기가 직접 유입될 경우 온도 차이 등 작업 조건이 저하될 수 있으므로 조리실과

연결된 식당 내부 공기 급기하는 방법, 조리실 배식대 앞에서 급기하는 방법 등 설치 위치 협의 후 적용

▶ 급기필터박스는 가급적 유지관리가 용이한 곳에 설치하고 해당 위치에 명판 설치

- (보온재 적용) 급기용 덕트라인은 결로 방지를 위해 보온재(10T 이상) 설치 반영

7

환기개선 사업 추진 시 유의사항

가. 사전 확인사항

구 분	체크 사항	비고
사전 조사	• 기존 급식소 설계(계통도, 평면도 등), 급식 기계기구 배치도, 외부 환경 등 확인	
조리장 / 천장	• 덕트, 천장형 냉난방 설치를 위한 천장 내부 공간 확인 • 석면여부 확인(천장에 석면이 있는 경우 석면 철거 후 추진)	
송풍기	• 송풍기 설치 대수, 설치 연도 및 용량 확인 • 송풍기 설치 예정 공간 확인 • 송풍기 소음으로 인한 민원 발생 가능성 확인	
후드	• 열·증기 발생 기구 위 후드 설치 현황 확인 • 후드 규격 및 모양 확인, 후드 흡입구 위치 확인 ※ 벽면 배치 원칙	
덕트	• 입상덕트 도출 공간 확인 • 철거 불가한 AD 및 기존 덕트 설비 확인	
냉난방기	• 설치연도, 사용연한, 형식(스탠드/매립덕트 등) 확인 • 냉난방 효율 및 적정 온도 유지 여부 확인 • 냉난방 부하 및 소비전력 확인	
전기용량	• 냉난방기 등 환기시설 개선, 전기식 기구 교체 시 학교 내 전체 수전설비 및 급식소 전기 증설 필요 여부 확인	
기계기구 열원 및 배치	• 내용연수 경과 및 고장으로 교체가 필요한 기구 확인 - 유해가스로 인한 산업재해 예방을 위해 전기식 기구(부침기, 튀김솥 우선)로 교체 • 부침기, 가스(전기)레인지, 튀김솥 등 기름 성분의 조리흡 발생 기구가 조리장 중앙에 배치 되어 있는지 확인 - 기름 성분의 조리흡 발생 기구는 벽면 쪽으로 재배치 (단, 위치 이동이 어려운 경우 격벽 또는 기름유도판 설치) • 효율적인 기구 배치를 위해 사용하지 않는 기구는 철거	

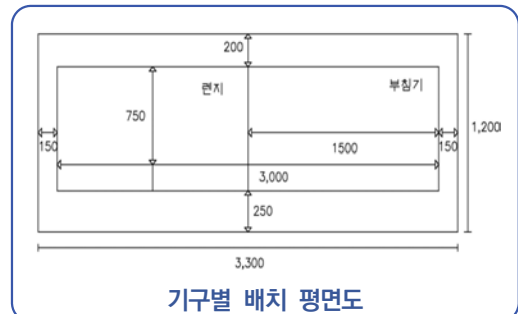
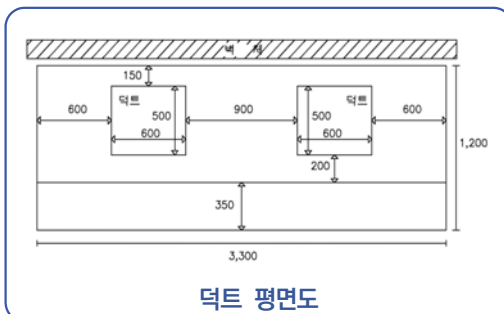
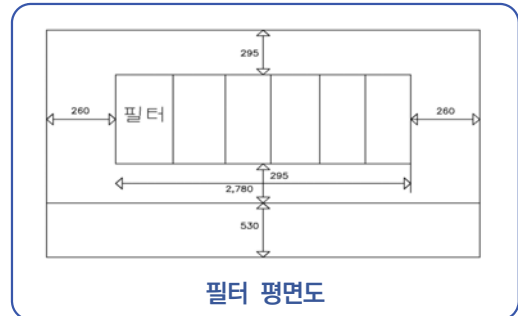
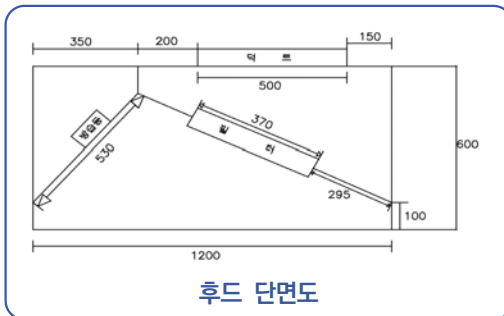
나. 협의사항

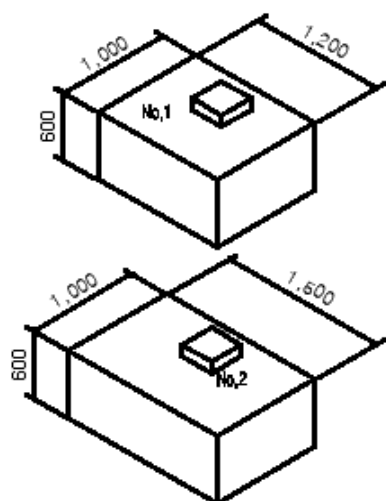
- 급식환기시설 개선 학교 및 유관부서(급식팀) 협의
 - ▶ 방학기간 등 학사일정을 고려하여 학교측과 협의 후 사업 추진(40~60일 소요 예상)
 - ▶ 설계 중 발생하는 애로사항, 문제점 등을 학교측 및 급식팀과 반드시 공유하고 협의한 후 설계안을 결정
 - ▶ 실배치 및 기구배치가 완료되면 유관부서(급식팀)의 협조하에 검토 후 설계안 결정
 - ▶ 설계용역 추진 시, 설계사무소로부터 학교측과 협의했던 내용에 대한 자료 확보
 - ▶ 학교측에 '장비유지관리 지침서'와 'T.A.B 최종보고서' 제공

8 국소배기장치 설계 적용 도면(예시)

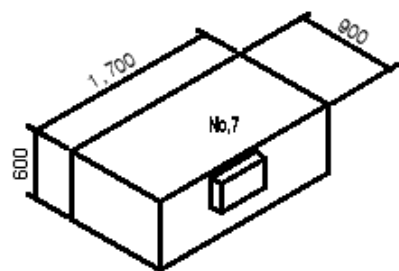
가. 후드(Hood) 관련 상세도 등 예시

- 후드 상세도는 덕트 및 필터, 조명 등의 정확한 설치 위치를 나타낼 수 있도록 표현
- 후드와 조리대의 상대적인 위치를 알아볼 수 있는 평면도/정면도/단면도 도식화

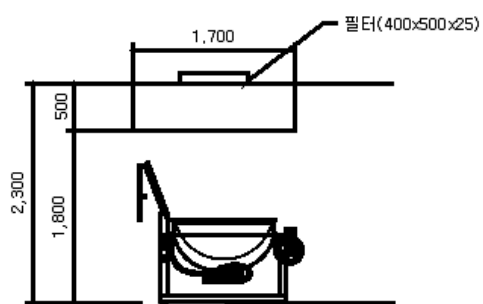




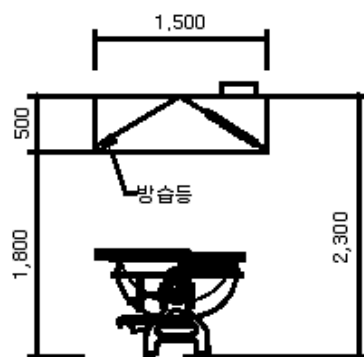
후드 겨냥도1



후드 겨냥도2



후드 정면도1



후드 측면도2

No.1	
품 명	배기후드/필터(세척기 입구)
후드규격	1200 * 1000 * 600
배기덕트	350 * 300(후렌지)
필터	(400x500x25)x2EA
품 량	1,728CMH

No.3	
품 명	배기후드/필터, 방습등 (오븐용)
후드규격	1500 * 1300 * 600
배기덕트	450 * 250(후렌지)
필터	(400x500x25)x3EA
품 량	2,808CMH

No.5	
품 명	배기후드/필터, 방습등 (국솥용)
후드규격	3400 * 1500 * 500
배기덕트	1000 * 300(후렌지)
필터	(400x500x25)x8EA
품 량	7,344CMH

No.7	
품 명	배기후드/필터, 방습등 (부침기용)
후드규격	1700 * 900 * 600
배기덕트	500 * 250(후렌지)
필터	(400x500x25)x4EA
품 량	3,305CMH

No.9	
품 명	배기후드/필터, 방습등 (밥솥)
후드규격	2800 * 1000 * 600
배기덕트	550 * 300(후렌지)
필터	(400x500x25)x6EA
품 량	4,032CMH

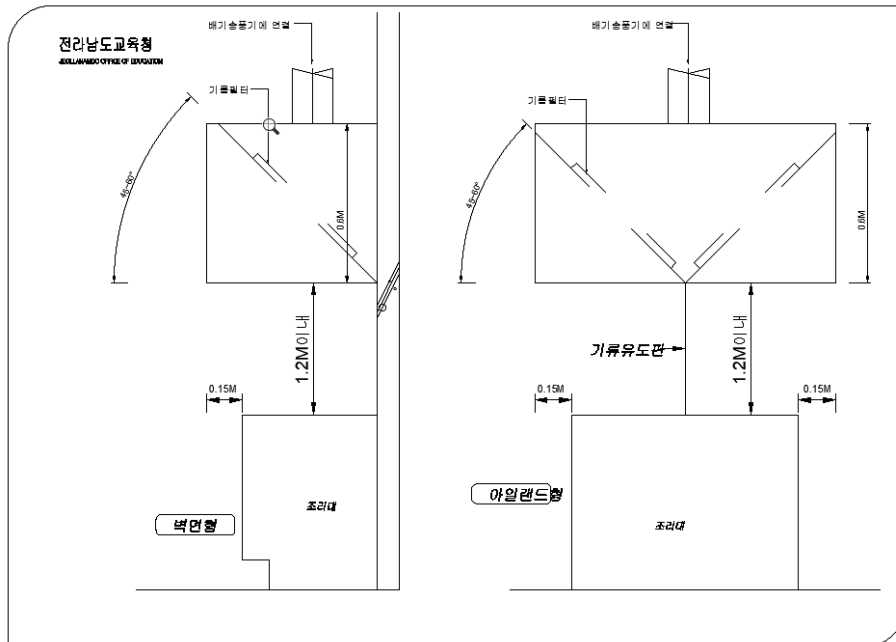
No.2	
품 명	배기후드/필터(세척기 출구)
후드규격	1500 * 1000 * 600
배기덕트	550 * 300(후렌지)
필터	(400x500x25)x3EA
품 량	3,240CMH

No.4	
품 명	배기후드/필터, 방습등 (볶음용)
후드규격	1700 * 1500 * 500
배기덕트	700 * 300(후렌지)
필터	(400x500x25)x4EA
품 량	5,508CMH

No.6	
품 명	배기후드/필터, 방습등 (높은렌지용)
후드규격	1700 * 900 * 500
배기덕트	500 * 250(후렌지)
필터	(400x500x25)x4EA
품 량	3,305CMH

No.8	
품 명	배기후드/필터, 방습등 (낮은렌지용)
후드규격	1800 * 1000 * 500
배기덕트	500 * 300(후렌지)
필터	(400x500x25)x4EA
품 량	3,888CMH

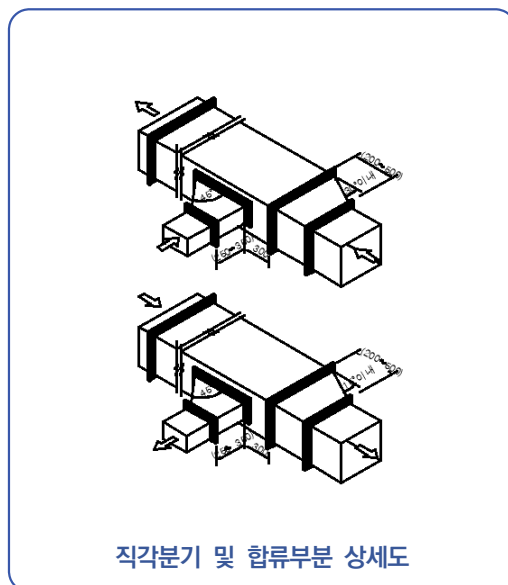
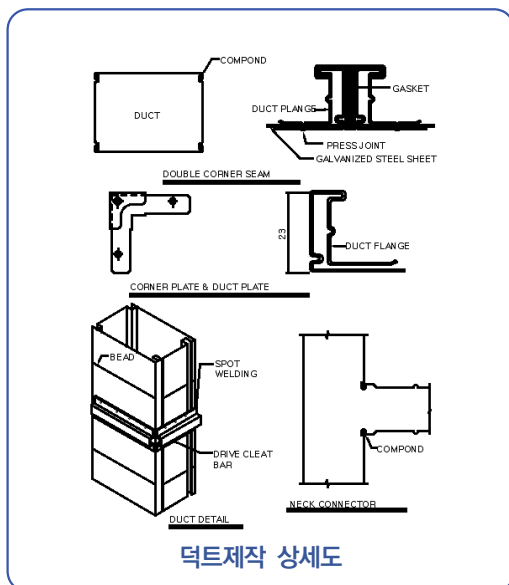
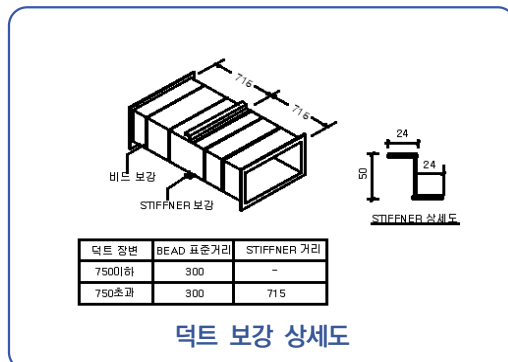
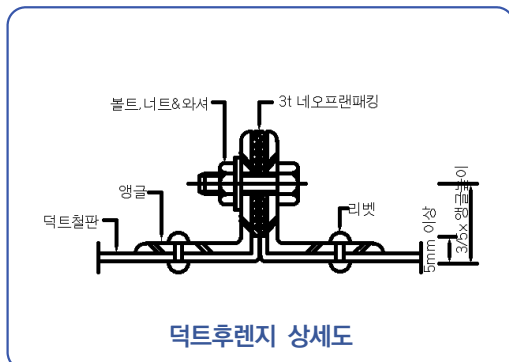
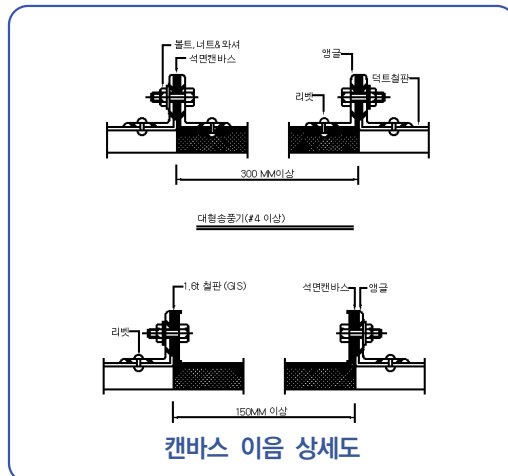
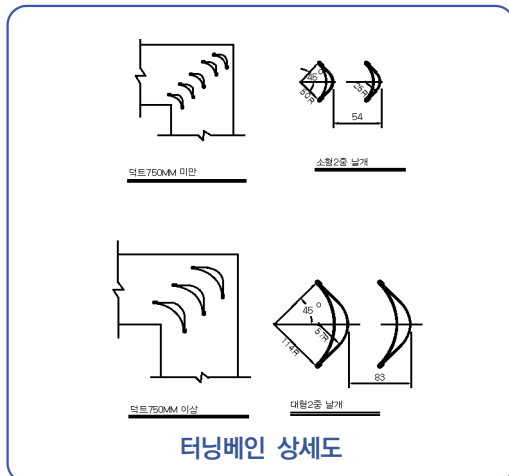
각 후드별 사양표



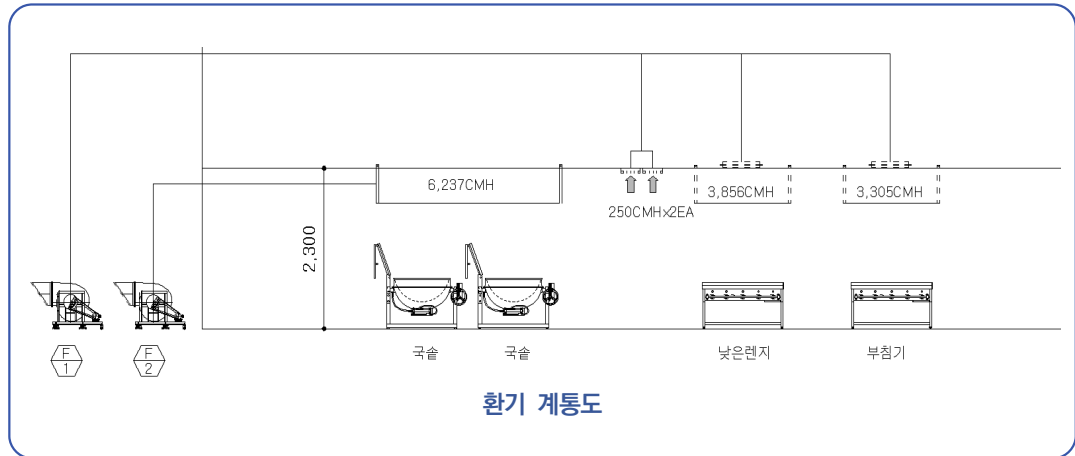
후드 설치 상세도

나. 덕트(Duct) 상세도 예시

- 덕트 상세도는 보강재, 터닝베인 등이 정확하게 설치될 수 있도록 표현



다. 배풍기 관련 도면 예시

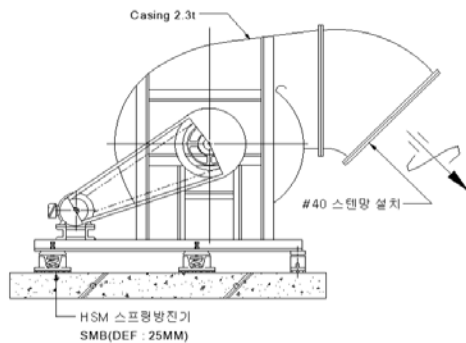


장비일람표

■ 배기팬

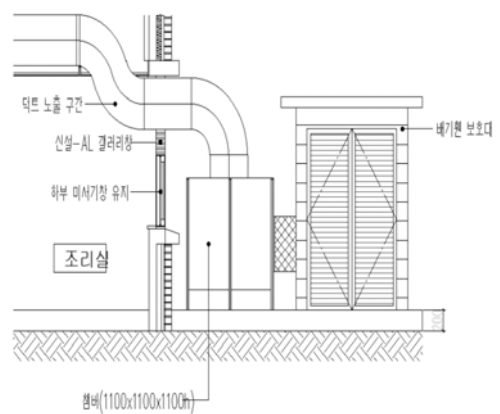
기 호	수량	형 식	용 도	풍 량 (CMH)	정 압 (mmAq)	FAN NO.	동 력 (KW)	PH/V/Hz	비 고
F-1	1	시로코팬(편출입)	주방 배기	7,700	33	SS #3.5	2.2	3/380/60	구리스 주입기 포함 인버타제어 스프링방진 및 기타 표준 부속품 일체 구비
F-2	1	시로코팬(편출입)	주방 배기	7,350	23	SS #3.5	1.5	3/380/60	구리스 주입기 포함 인버타제어 스프링방진 및 기타 표준 부속품 일체 구비
F-3	1	시로코팬(편출입)	주방 배기	11,650	40	SS #4.5	3.75	3/380/60	구리스 주입기 포함 인버타제어 스프링방진 및 기타 표준 부속품 일체 구비
F-4	1	스트레이트 시로코팬	밥솥 배기	4,050	29	600-650	2.23	3/380/60	참조모델 : TFS-GD38FT 스프링방진 및 기타 표준 부속품 일체 구비
F-5	1	스트레이트 시로코팬	식기세척기 배기	5,570	31	600-650	2.23	3/380/60	참조모델 : TFS-GD38FT 스프링방진 및 기타 표준 부속품 일체 구비
F-6	1	WALL FAN	식기세척기 배기	3,000	3	ø450	0.085	1/220/60	외부 스핀 엘보 커버 설치 기타 표준 부속품 일체 구비

장비일람표



※ 그리스 자동주입기 설치

배풍기 상세도



배풍기 소음차단시설 단면도

라. 급기 송풍기 관련 도면 예시

급기유닛

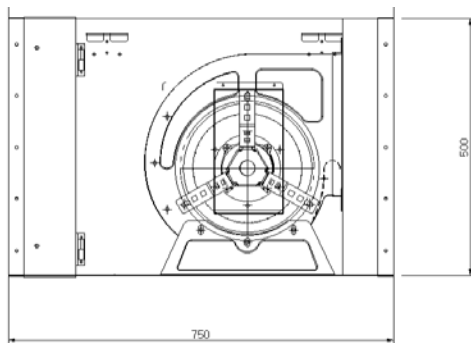
기 호	수 량	품 명	종 량	전 원	소비전력	접속구경	정 압	필 터	제 품 크 기			케 이싱	비 고
			(CMH)	($\phi V/Hz$)	(W)	(가로×세로)	(mmAq)		W	L	H		
SF-1	1	급기유닛	3000	1×220×60	640	780×500	25	프리/미들	780	750	500	SUS	BLDC모터특종 콘트롤러포함(강,중,약)

급기 장비일람표

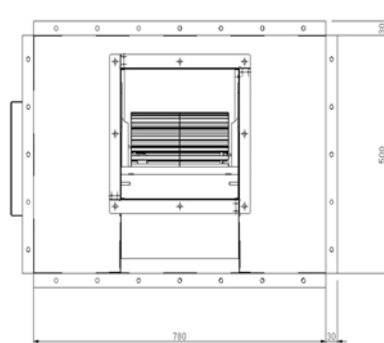
RevNo	Description	Mat'l	Q'ty	Remarks
01	CASING	STS	1	
02	ACCESS COVER	STS	1	
03	FAN&MOTOR ASSY	-	1	
04	CONTROL BOX	ABS	1	
05	청정필터(1차)	염화비닐망	1	
06	미디움필터	부직포	1	
07	급기유닛 내부단열	폴리우레탄폼	10T	

SPECIFICATION		
MODEL NO.		SB-S3000CMH
PRE-FILTER		AFI 85%
사 양	풍량(CMH)	3,000
	정압(mmAq)	25
	풍량제어	강 / 중 / 약
	소비전력(w)	640
	덕트접속(mm)	780 × 500
전 원		220V × 1 ϕ × 60Hz

장비 사양 및 구성표

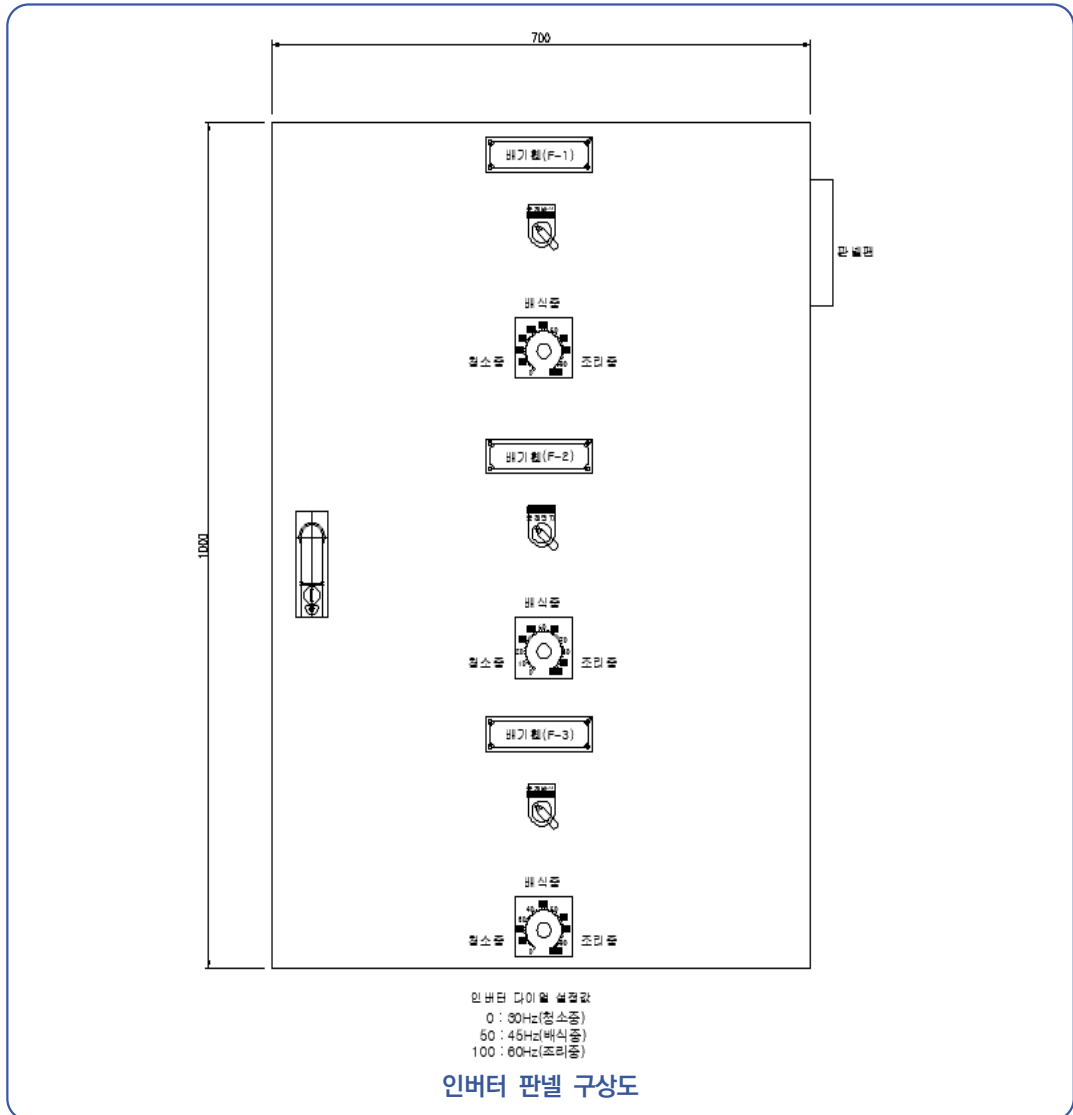


급기 송풍기 단면도



급기 송풍기 정면도

마. 인버터 관련 도면 예시



급배기팬 운전 조건

1. 8시~11시30까지 조리시간 : 출입문 개방 상태에서 급기팬 및 배기팬 100%기동
2. 11시30~13시까지 배식시간 : 출입문 닫을것 배기팬 50%기동(인버터 제어)=냉난방 열손실방지 및 소음감소
3. 13시~15시까지 청소시간 : 출입문 닫을것 배기팬 30%기동(인버터 제어)=냉난방 열손실방지 및 소음감소
4. 16시~18시까지 조리시간 : 출입문 개방 상태에서 급기팬 및 배기팬 100%기동
5. 18시~19시까지 배식시간 : 출입문 닫을것 배기팬 50%기동(인버터 제어)=냉난방 열손실방지 및 소음감소
6. 19시~20시30까지 청소시간 : 출입문 닫을것 배기팬 30%기동(인버터 제어)=냉난방 열손실방지 및 소음감소
7. 인버터 판넬에 배기팬 운전조건 표기할것

인버터 적용 시 운전조건

가. 개선 사례

배기후드 개선 전



배기후드 개선 후



- 내부 깊이가 600mm 이상의 후드 설치
- 조리대보다 사방 0.15m 이상 크게 설치
- 오븐은 앞면 400mm이상 확보

배기후드 내부 개선 전



배기후드 내부 개선 후



- 흡입방향을 호흡영역 보호할 수 있도록 반대편에 설치
- 일반 철망 필터 설치(취반기)
- 후드 개구면적 대비 설치 면적 비율 20~25% 이내 크기로 설치
- 매립등 설치

식기세척기 입구·출구 설치



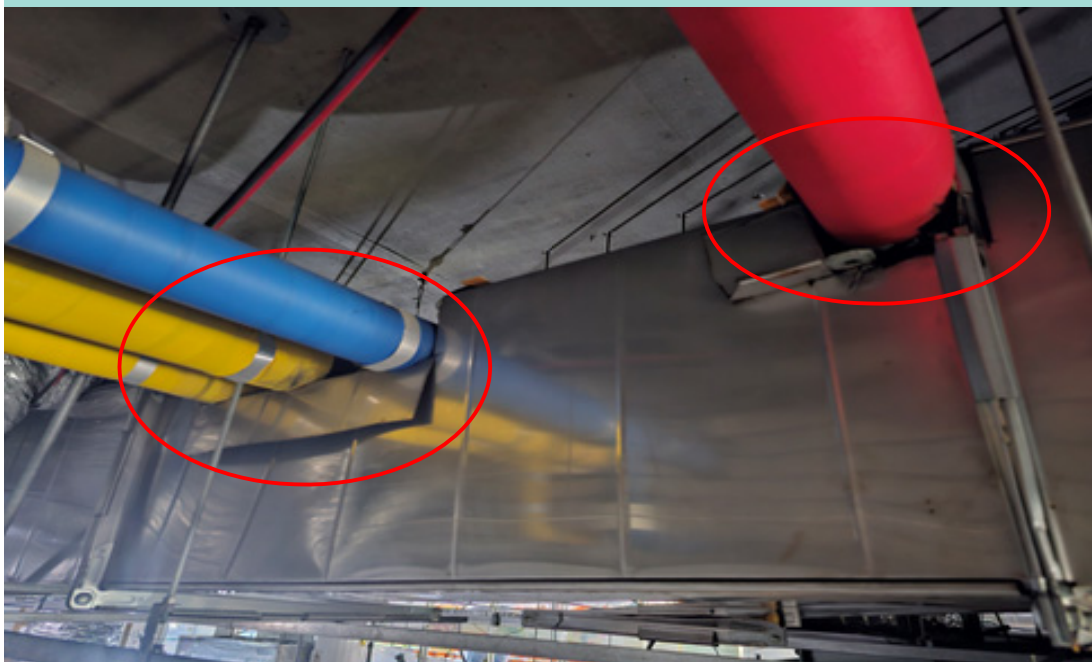
- 기존 세척기 후드 미설치 되어 있어 설치 완료

기류 확인



- 기류테스트기를 사용하여 기류흐름 확인

덕트 개선 전



- 위생 및 소화배관 등이 간섭되어 주덕트가 절단된 상태로 누기발생으로 인한 포집효율이 떨어짐

덕트 개선 후



- 덕트의 굽힘부는 곡률반경을 확보하여 엘보 시공(T.A.B 검토에 따른 덕트 변경사항)

천장고가 낮은 경우



- 후드의 측면부를 관통하여 후드와 덕트 연결

배풍기 설치



- 배풍기를 조리실 외부에 설치

배풍기 명판

Gwang ju Dong Yang			
형 식	SZFS-50	제조년월	20 23 08
풍 량	340 m ³ /min	회 전 수	489 RPM
정 압	30 mmAq	P/R	310
동 력	5.5 KW	P	ITEM No
전 원	380 V	제품번호	

- 장비의 설치용량 설계도서와 비교·검토

소음차단 시설 설치



- 배풍기에서 발생되는 소음에 의한 민원 발생 우려가 있어 소음차단시설 설치

스트레이트 저소음용 급기 송풍기 반영



급기 디퓨저



- 후드 앞에 급기 설치 시 방해기류 형성, 따라서 빈공간(식당내부, 조리실 배식대 앞 등) 급기 적용

인버터 설치



- 냉난방 열손실 예방 및 소음감소효과를 위해 상시 배기량 조정하는 인버터 설치



A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Chapter

4

식생활관 급식기구 배치 평면도

1. 학생 수 150명 이하
2. 학생 수 101~300명
3. 학생 수 301~700명
4. 학생 수 701명 이상
5. 식생활관 증·개축 예시1
6. 식생활관 증·개축 예시2
7. 조리장 중수 예시

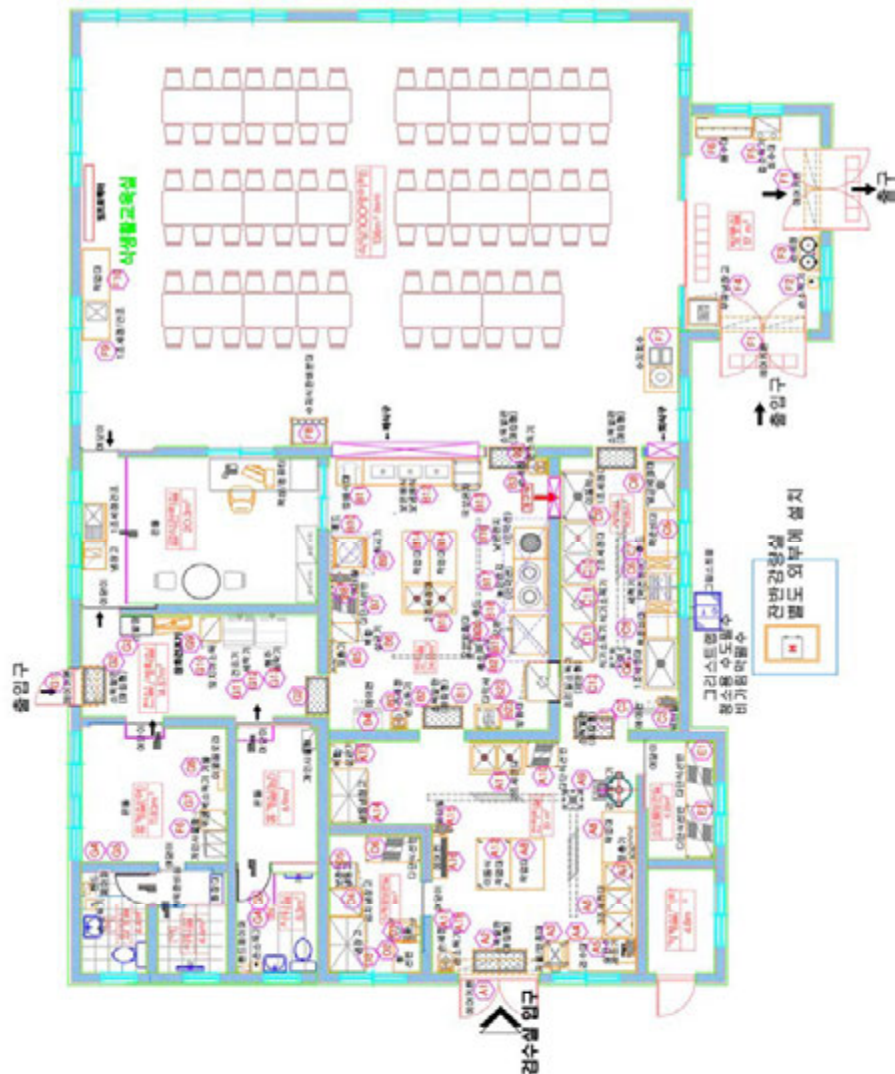


제4장 식생활관 급식기구 배치 평면도(예시)

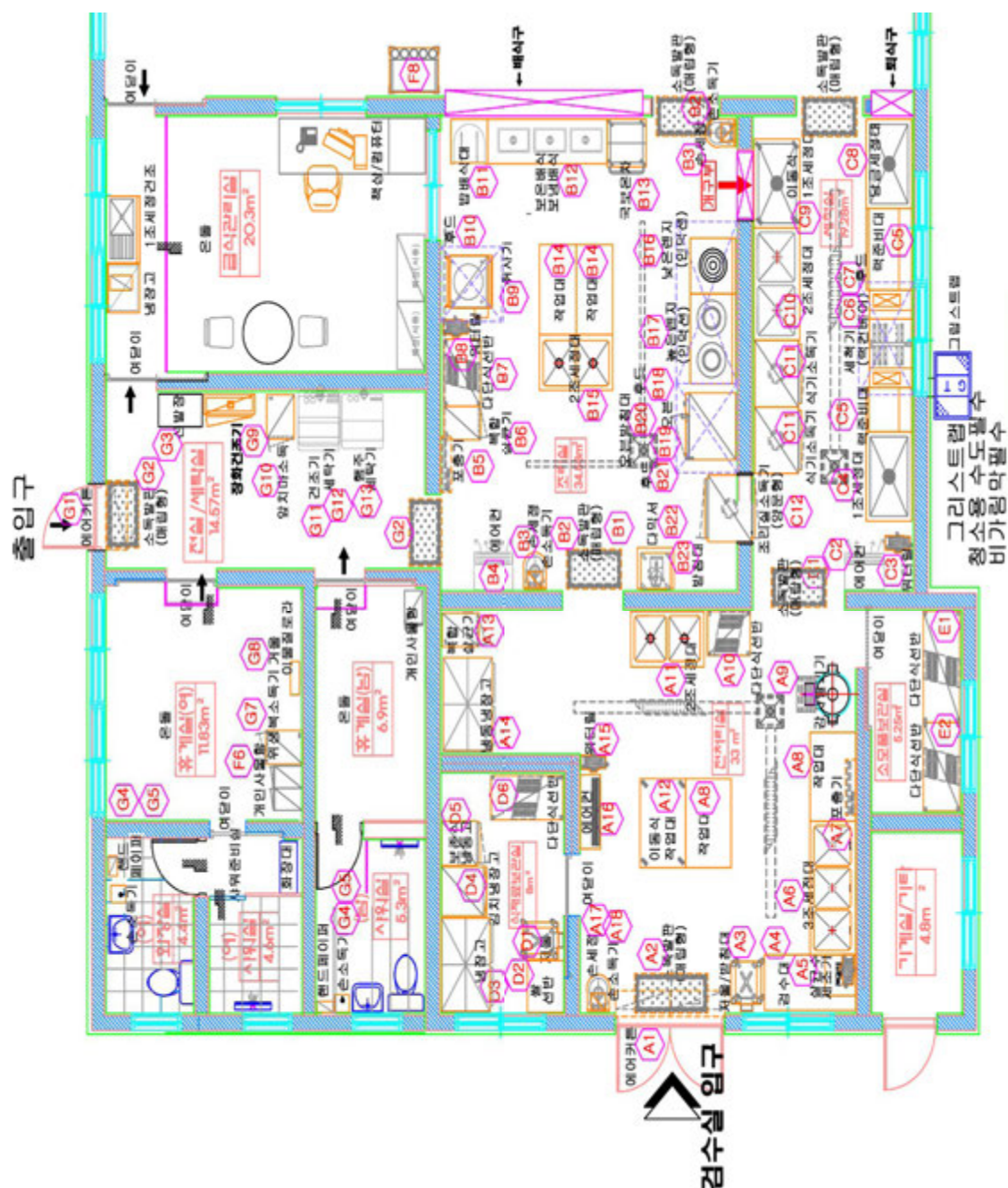
1

학생수 150명 이하

가. 식생활관 평면도



나. 조리장 평면도(확대)



다. 장비리스트

150명 이하 주방기구 리스트

NO	DESCRIPTION	DIMENSION			QTY	WATER CONN.			GAS			STEAM			ELEC.			EXHAUST AIR		SUPPLY AIR		REMARKS	
		L	W	H		C.W	H.W	DRAIN	PIPE	UNIT	TOTAL (kcal/h)	PIPE	UNIT	TOTAL (kg/h)	220V		380V		CMH	TOTAL (m³/h)	CMH		TOTAL (m³/h)
															UNIT	TOTAL (KW)	UNIT	TOTAL (KW)					
A	검 수 및 전 처 리 실																						
A 01	에 어 커 른	1000mm			2											0.4	0.8						
A 02	매 립 형 소 독 발 판	1,200	530	30	1			50A															
A 03	전 자 저 율 / 받 침 대	570	500	230	1											0.1	0.1						
A 04	검 수 대	1,500	750	850	1																		
A 05	락 스 소 독 회 석 장 치	340	220	400	1	15A										0.1	0.1						
A 06	3 조 세 정 대	1,800	750	850		15A	15A	50A															
A 07	포 중 기	770	170	140	1											0.1	0.1						
A 08	작 업 대	1,200	750	850	2																		
A 09	감 자 탈 피 기	20Kg			1	15A		75A								1	1						
A 10	다 단 식 선 반	700	600	1800	1																		
A 11	2 조 세 정 대	1200	750	850	1	15A	15A	50A															
A 12	이 동 식 작 업 대	1200	750	850	1																		
A 13	UV 복 합 살 균 보 관 고 1 호	600	600	1800	1											1.1	1.1						
A 14	냉 동 냉 장 고	1,260	800	1950	1											0.8	0.8						
A 15	위 터 할	15M			1	15A																	
A 16	냉 난 방 기 (벽 걸 이)	998		330	1											3	3						
A 17	손 세 정 대	400	450	1045	1	15A	15A	50A															
A 18	손 소 독 기	230	210	213	1											0.1	0.1						
	조 리 실																						
B 01	매 립 형 소 독 발 판	900	530	30	2																		
B 02	손 세 정 대	400	450	1045	2	15A	15A	50A															
B 03	손 소 독 기	230	210	213	2											0.1	0.2						
B 04	냉 난 방 기	650	500	1800	1											3.3	3.3						
B 05	포 중 기	770	170	140	1											0.1	0.1						
B 06	UV 복 합 살 균 보 관 고	450	600	1800	1											1.0	1.0						
B 07	다 단 식 선 반	900	600	1800	1																		
B 08	위 터 할	15M			1	15A																	
B 09	3 단 취 반 기	150인용			1				20A	32	32					0.1	0.1						
B 10	배기후드 / 이중사각 / 방습동	1,000	1,000	600	1											0.1	0.1	1,800	1,800				
B 11	보온밥배식대 /스프링3단적재	700	600	800	1											1.5	1.5						
B 12	보온 보 냉 배 식 대	2,000	600	800	1											2.0	2.0						
B 13	국 보 온 자	640	640	850	1											1.8	1.8						
B 14	작 업 대	1,200	600	850	2																		
B 15	2 조 세 정 대	1,200	600	850	1	15A	15A	50A															
B 16	인덕선 1 구 낮은 현 지	750	750	700	1												11.0	11.0					
B 17	인덕선 2 구 높은 현 지	900	750	850	1												11.0	11.0					
B 18	배기후드/이중사각/필터/방습동	2,200	1,000	600	1											0.1	0.1		5,544	5,544			
B 19	전 기 스 팀 오 분	901	868	1178	1	20A		50A									15.0	15.0					
B 20	오 분 받 침 대	850	800	600	1																		
B 21	다 맥 서 받 침 대	750	590	750	1																		
B 22	콤 비 마 스 터	389	400	767	1											1.5	1.5	0.1	0.1	2,160	2,160		
B 23	콤 비 마 스 터 받 침 대	600	550	700	1																		
	세 척 실																						
C 01	매 립 형 소 독 발 판	900	530	30	2																		
C 02	냉 난 방 기	590	440	1840	1											4.0	4.0						
C 03	위 터 할	15M			1	15A											3.0	3.0					
C 04	담 금 세 정 대	1200	750	850	1	15A	15A	50A															
C 05	세 척 기 액준비작업대	1100	750	850	2																		
C 06	식 기 세 척 기	1150	670	1830	1		20A	70A									32.1	32.1					
C 07	배기후드 / 이중사각	1300	900	600	1											0.1	0.1		2,106	2,106			
C 08	담 금 세 정 대	1200	750	850	1	15A	15A	50A															
C 09	이 동 식 1 조 세 정 대	1200	750	850	1	15A	15A	50A															
C 10	2 조 세 정 대	1500	750	850	1	15A	15A	50A															
C 11	전 기 식 기 소 독 기	900	750	1950	2												6.2	12.4					
C 12	전 기 식 기 소 독 기 (양문형)	900	820	1950	1												3.0	3.0					

NO	DESCRIPTION	DIMENSION			QTY	WATER CONN.			GAS		STEAM		ELEC.				EXHAUST AIR		SUPPLY AIR		REMARKS		
		L	W	H		C.W	H.W	DRAIN	PIPE	UNIT	TOTAL (kcal/h)	PIPE	UNIT	TOTAL (kg/h)	220V		380V		CMH	TOTAL (m³/h)		CMH	TOTAL (m³/h)
															UNIT	TOTAL (KW)	UNIT	TOTAL (KW)					
		식 재 료 보 관 실																					
D 01	전 자 저 율 / 받 침 대	150kg			1										0.1	0.1							
D 02	발 선 반	750	750	1,200	1																		
D 03	냉 동 냉 장 고	1,260	800	1950	1										0.8	0.8							
D 04	김 지 냉 장 고	750	795	1787	1										0.7	0.7							
D 05	보 존 식 냉 동 고	600	629	1383	1										0.8	0.8							
D 06	다 단 식 선 반	1,200	600	1800	1																		
		소 모 품 보 관 실																					
E 01	다 단 식 선 반	1,200	600	1800	1																		
E 02	다 단 식 선 반	1,500	600	1800	1																		
		식 당																					
F 01	에 어 커 튼	1000mm			4										0.4	1.6							
F 02	손 소 독 기	230	210	213	2										0.1	0.2							
F 03	수 저 식 판 디 스 펜 서	800	600	850	1																		
F 04	우 유 냉 장 고	650	590	1850	1										0.4	0.4							
F 05	컵 살 균 세 척 기	600	540	1500	1	15A	15A	50A							1.0	1.0							
F 06	음 수 대	1,250	490	1400	1	15A		50A							1.0	1.0							
F 07	잔반및수저회수대 (이동식)	1,500	750	800	1																		
F 08	수 저 식 판 디 스 펜 서	800	600	850	1																		
F 09	세 정 건 조 대 (실 습 용)	900	600	850	1	15A*2	15A*2	50A															
F 10	작 업 대 (실 습 용)	1,200	600	850	1																		
		휴 게 실																					
G 01	에 어 커 튼	1000mm			2										0.4	0.8							
G 02	매 입 형 소 독 발 판	900	530	30	1			50A															
G 03	신 발 장	600	350	900	1																		
G 04	손 소 독 기	230	210	213	2										1.0	2							
G 05	핸 드 패 이 퍼 케 이 스	270	760	145	2																		
G 06	개 인 사 물 함	300	450	1800	3																		
G 07	UV 위 생 복 살 균 보 관 고	450	600	1800	1										1.1	1.1							
G 08	이 물 질 제 거 거 율 / 롤 러	1,000	1,500	40	1																		
G 09	고 무 장 화 소 독 건 조 기 (백 부 착 형)	835	265	490	1										0.9	0.9							
G 10	UV 알 치 마 살 균 보 관 고	450	600	1,800	1										1.1	1.1							
G 11	세 탁 기 /12Kg	590	606	960	1	15A	15A	50A							2.2	2.2							
G 12	건 조 기 /9kg	600	640	850	1										2.4	2.4							
G 13	행 주 세 탁 기 /12Kg	590	606	960	1	15A	15A	50A							2.2	2.2							
		급 식 관 리 실																					
	1 조 세 정 대	900	600	850	1	15A	15A	50A															
	냉 장 고	500	580	1230	1										0.4	0.4							
		위 생 용 품																					
	적 외 선 온 도 계				1																		
	탐 침 용 온 도 계				1																		
	염 도 계				1																		
	소 독 측 정 기				1																		
	튀 김 온 도 계				1																		

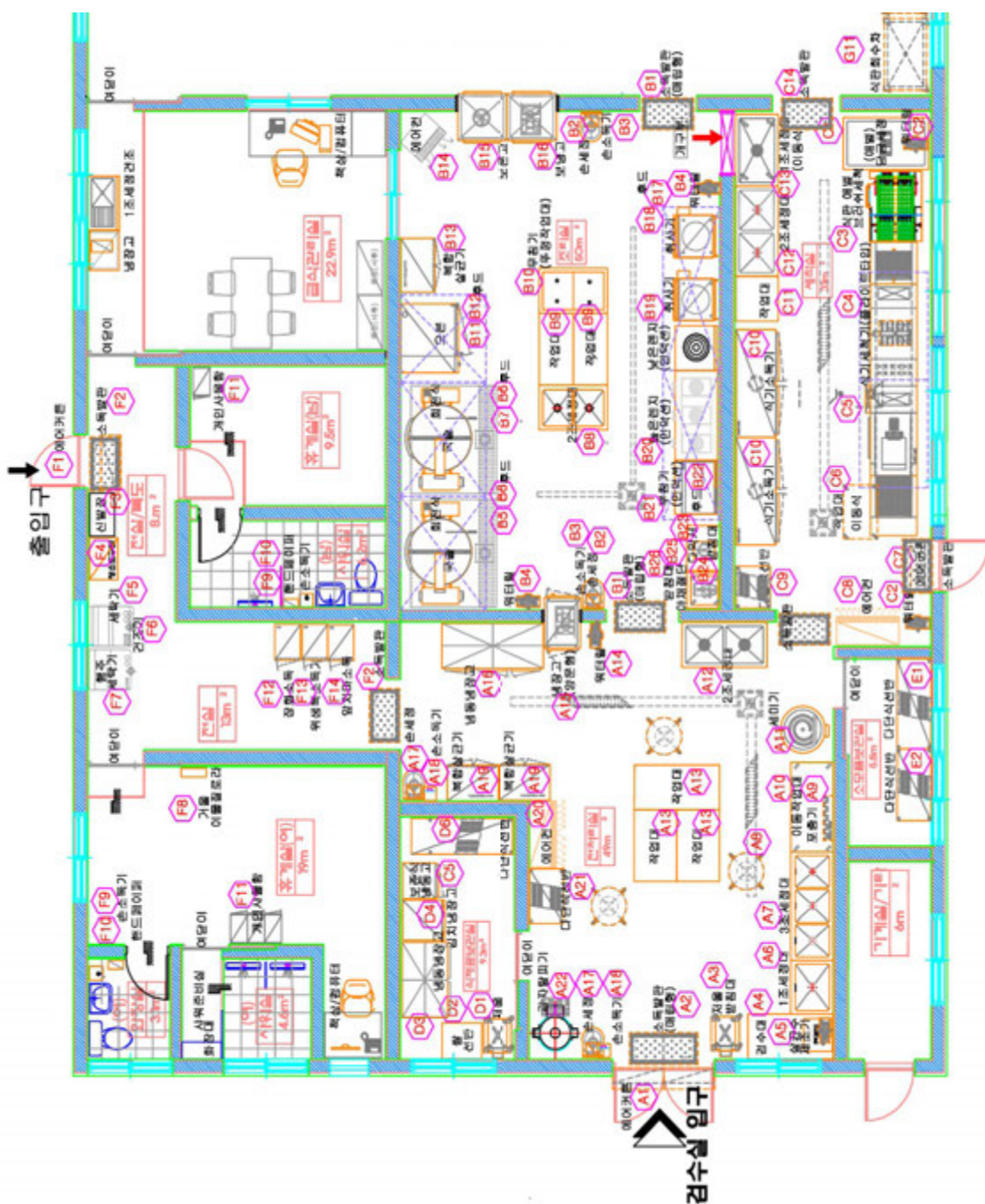
2

학생수 101~300명 이하

가. 식생활관 평면도



나. 조리장 평면도(확대)



다. 장비리스트

101~300명 이하 주방기구 리스트

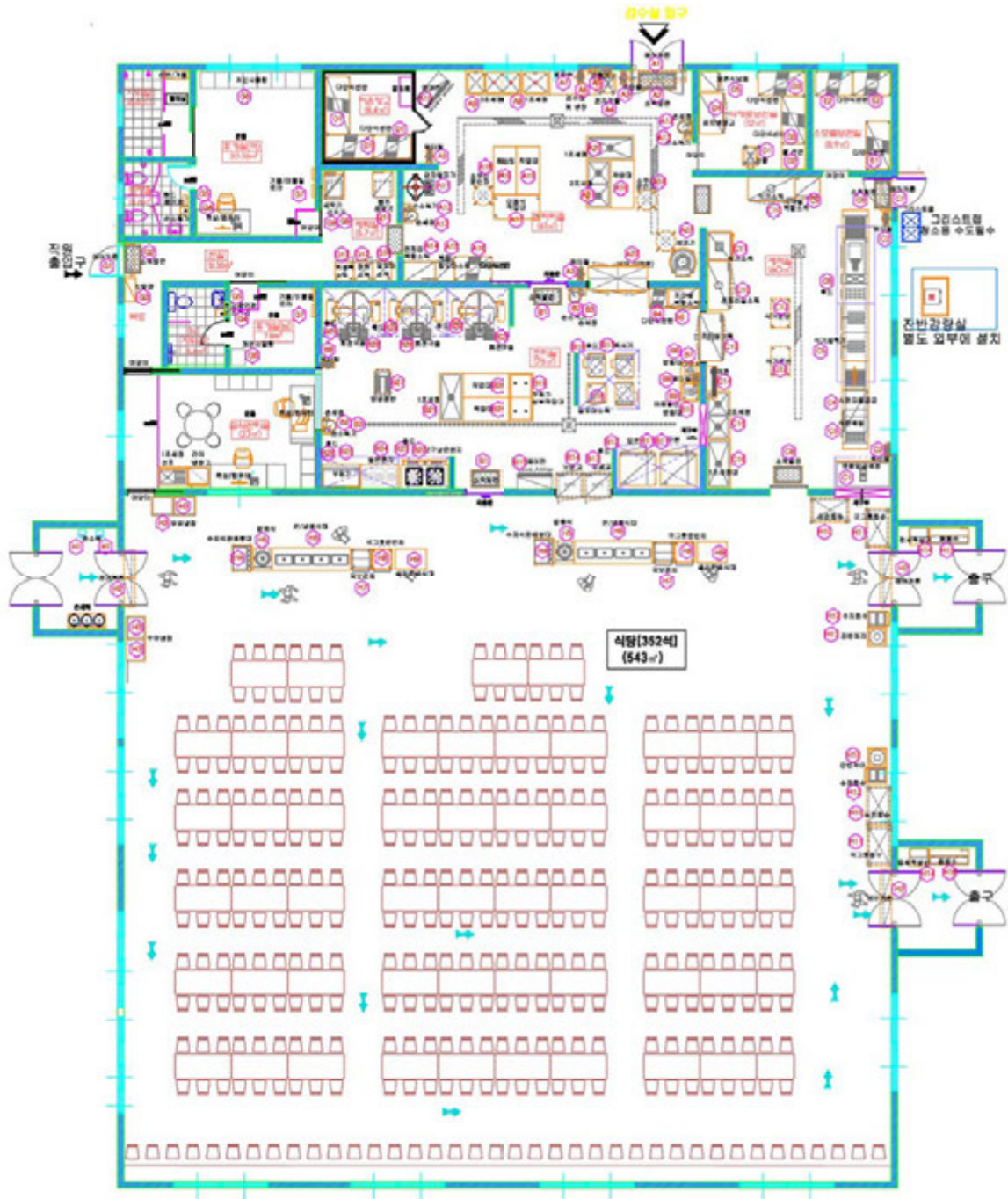
NO	DESCRIPTION	DIMENSION			QTY	WATER CONN.				GAS		STEAM		ELEC.			EXHAUST AIR		SUPPLY AIR		REMARKS
		L	W	H		C.W	H.W	DRAIN	PIPE	UNIT (LPG)	TOTAL (kcal/h)	PIPE	UNIT	TOTAL (kg/h)	220V UNIT	380V TOTAL (KW)	CMH	TOTAL (m³/h)	CMH	TOTAL (m³/h)	
	검수 및 전처리실																				
A 01	에어 커튼	1000mm			2										0.4	0.8					
A 02	매립형 소독발판	1,200	530	30	1			50A													
A 03	전자저울 / 받침대	150kg			1										0.1	0.1					
A 04	감수대	1,500	750	850	1																
A 05	락스 소독희석장치	340	220	400	1	15A									0.1	0.1					
A 06	1조세정대	900	750	850	1	15A	15A	50A													
A 07	3조세정대	1800	750	850	2	15A*3	15A*3	50A*3													
A 08	소쿠리운반차	Ø620*730			3																
A 09	포종고기	770	170	140	1										0.1	0.1					
A 10	이동식작업대	1,500	750	850	1																
A 11	공기방울세미기	80Kg			1	15A									1	1					
A 12	2조세정대	1500	750	850	1	15A	15A	50A													
A 13	작업대	1500	750	850	3																
A 14	워터힐	15M			1	15A															
A 15	양문형냉장고	640	850	1950	1										0.8	0.8					
A 16	냉동냉장고	1900	850	1910	1										0.9	0.9					
A 17	손세정대	400	450	1,045	2	15A	15A	50A													
A 18	손소독기	230	210	213	2										0.1	0.2					
A 19	NEO+ 복합살균보관고	1000	600	1900	2										2.1	4.2					
A 20	냉난방기	1100	470	1850	1			30A									10.2	20.4			
A 21	다단식선반	900	600	1800	1																
A 22	감자탈피기	20Kg			1	15A									1	1					
	조리실																				
B 01	매립형 소독발판	900	530	30	2			50A													
B 02	손세정대	400	450	1,045	2	15A	15A	50A													
B 03	손소독기	230	210	213	2										0.1	0.2					
B 04	워터힐	15M			2	15*2															
B 05	인덕션국솥 (수동회전)	1700	1145	830	1											26.0	26.0				
B 06	배기후드/이중사각/방습등	2000	1500	600	2										0.1	0.2		5,400	10,800		
B 07	가스화전국솥(스마트터치식자동정화)	1700	1170	870	1				20A	27,520	27,520				0.8	0.8					
B 08	2조세정대	1,200	750	850	1	15A	15A	50A													
B 09	작업대	1,200	750	850	2																
B 10	회전무침기 / 투경포함	1,200	700	800	1																
B 11	상업용스팀오븐	1,151	1,016	1,900	1	15A		50A								53.0	53.0				
B 12	배기후드 / 이중사각 / 방습등	1,500	1,500	600	1										0.1	0.1		4,050	4,050		
B 13	NEO+ 복합살균보관고	900	600	1900	1										1.1	1.1					
B 14	에어컨	590	440	1840	1										3.25	3.25					
B 15	보온고 (앞뒤개폐형)	880	780	1820	1										0.8	0.8					
B 16	보냉고 (앞뒤개폐형)	880	780	1820	1										0.4	0.4					
B 17	배기후드 / 이중사각 / 방습등	2,700	1,000	600	1										0.1	0.1		6,800	6,800		
B 18	가스 3단취반기	150인용			2				20A	26,660	53,320				0.1	0.2					
B 19	인덕션낮온렌지	750	750	700	1											11.0	11.0				
B 20	인덕션높온렌지	1,500	750	850	1											16.5	16.5				
B 21	전기그릴	900	750	850	1											11.0	11.0				
B 22	배기후드 / 이중사각 / 방습등	2,500	1,000	600	1										0.1	0.1		6,300	6,300		
B 23	다믹서받침대	750	590	750	1																
B 24	콤비마스터	389	400	767	1										1.5	1.5					
B 25	아채절단기	391	396	652	1										0.6	0.6					
B 26	아채절단기 테이블	600	550	750	1																
	세척실																				
C 01	버블에벌세척기	1,800	870	850	1	15A	15A	70A								10.2	10.2				
C 02	워터힐	15M			2	15*2															
C 03	식판에벌세척기	1,170	730	1,200	1	15A	15A	70A							1.5	1.5					
C 04	식기세척기 1행크건조형	4,700	870	1,450	1	15A	15A	70A									63.2	63.2			
C 05	배기후드 / 이중사각	1,800	1,200	600	2										0.1	0.2		3,888	7,776		
C 06	이동식운반차	900	750	850	2																
C 07	에어 커튼	1000mm			1										0.4	0.4					
C 08	냉난방기	1100	470	1850	1			30A									10.2	20.4			
C 09	다단식선반	700	600	1800	1																
C 10	전기식기소독기	1,800	750	1,900	2												6.2	12.4			

NO	DESCRIPTION	DIMENSION				Q.TY	WATER CONN.				GAS		STEAM		ELEC.		EXHAUST AIR		SUPPLY AIR		REMARKS		
		L	W	H	C.W		H.W	DRAIN	PIPE	UNIT	TOTAL (kcal/h)	PIPE	UNIT	TOTAL (kg/h)	220V		380V		CMH	TOTAL (m³/h)		CMH	TOTAL (m³/h)
															UNIT	TOTAL (KW)	UNIT	TOTAL (KW)					
C 11	작업대	750	750	850	1																		
C 12	2조세정대	1,500	750	850	1	15A	15A	50A								6.2	12.4						
C 13	1조세정대 (이동식)	1,200	750	850	1	15A	15A	50A															
C 14	매립형소독발판	900	530	30	3			50A															
	식재료보관실																						
D 01	전자저울 / 받침대		150kg		1										0.1	0.1							
D 02	발선반	750	750	1,200	1																		
D 03	냉동냉장고	1,260	800	1950	1										0.8	0.8							
D 04	김치냉장고	1,260	800	1,900	1										0.7	0.7							
D 05	보존식냉동고	600	629	1,383	1										0.8	0.8							
D 06	다단식선반	1,800	600	1,900	1																		
	소모품보관실																						
E 01	다단식선반	1,500	600	1,800	1																		
E 02	다단식선반	1,200	600	1,800	1																		
	휴게실																						
F 01	에어커튼		1000mm		1										0.4	0.4							
F 02	매립형소독발판	900	530	30	2			50A															
F 03	신발장	900	350	1,200	1																		
F 04	청소도구함	1,000	550	1,700	1																		
F 05	세탁기 /23Kg	700	830	990	1	15A	15A	50A							2.2	2.2							
F 06	건조기 /20kg	700	830	990	1										1.0	1.0							
F 07	세탁기 (행주) /23Kg	700	830	990	1	15A	15A	50A							2.2	2.2							
F 08	이물질제거거울 / 롤러	1,000	1,500	40	1																		
F 09	손소독기	230	210	213	2										1.0	2							
F 10	핸드페이퍼케이스	270	760	145	2																		
F 11	개인사물함	450	500	1,800	4																		
F 12	장화살균보관고	450	600	1,800	1										1.1	1.1							
F 13	위생복살균보관고	450	600	1,800	1										1.1	1.1							
F 14	UV 앞치마살균보관고	450	600	1,800	1										1.1	1.1							
	식당																						
G 01	에어커튼		1000mm		4										0.4	1.6							
G 02	손소독기	230	210	213	2										0.1	0.2							
G 03	손세정대 /2인용	1,000	480	850	1	15A	15A	50A															
G 04	우유냉장고	650	590	1,850	2										0.4	0.8							
G 05	작업대	1,200	600	850	1	15A	15A	50A															
G 06	세정건조대	900	600	850	1	15A	15A	50A															
G 07	수저식판디스펜서	1,140	600	1,000	1																		
G 08	학교급식배식대	2280	650	830	1										1.5	1.5							
G 09	국보온운반카	700	700	850	1										1.8	1.8							
G 10	국그릇디스펜서 (사각)	600	600	850	1																		
G 11	식판회수차	1,200	750	800	1																		
G 12	국그릇회수차	1,200	750	800	1																		
G 13	수저회수차	600	500	850	1																		
G 14	잔받처리대 (이동식) / 잔반통	750	750	800	1																		
G 15	음수대	1,250	490	1,400	1	15A		50A							1.0	1.0							
G 16	컵살균세척기	600	540	1,500	1	15A	15A	50A							1.0	1.0							
	위생용품																						
	적외선온도계				1																		
	탐침용온도계				1																		
	영도계				1																		
	소독측정기				1																		
	튀김온도계				1																		

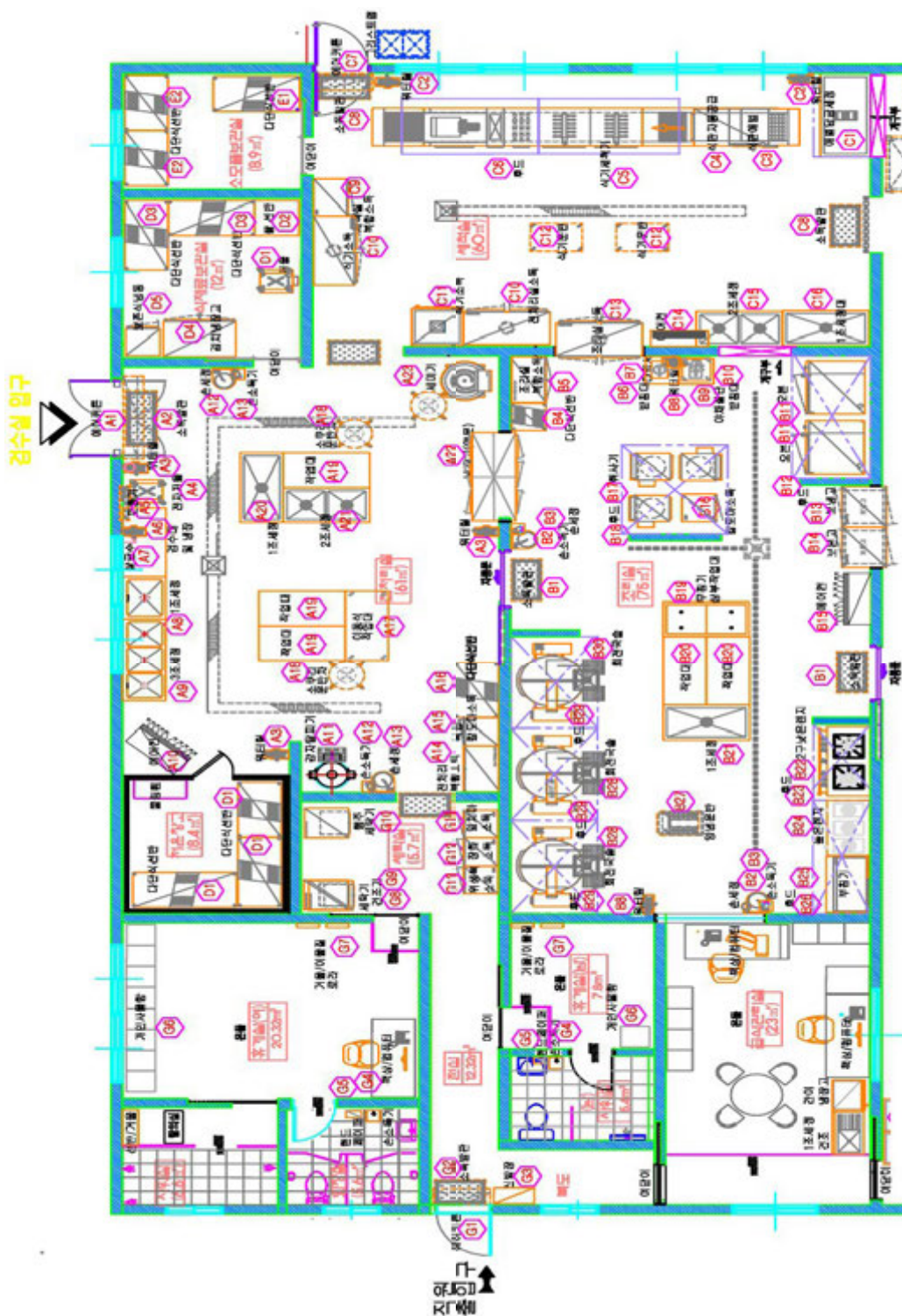
3

학생수 301~700명 이하

가. 식생활관 평면도



나. 조리장 평면도(확대)



다. 장비리스트

301~700명 이하 주방기구 리스트

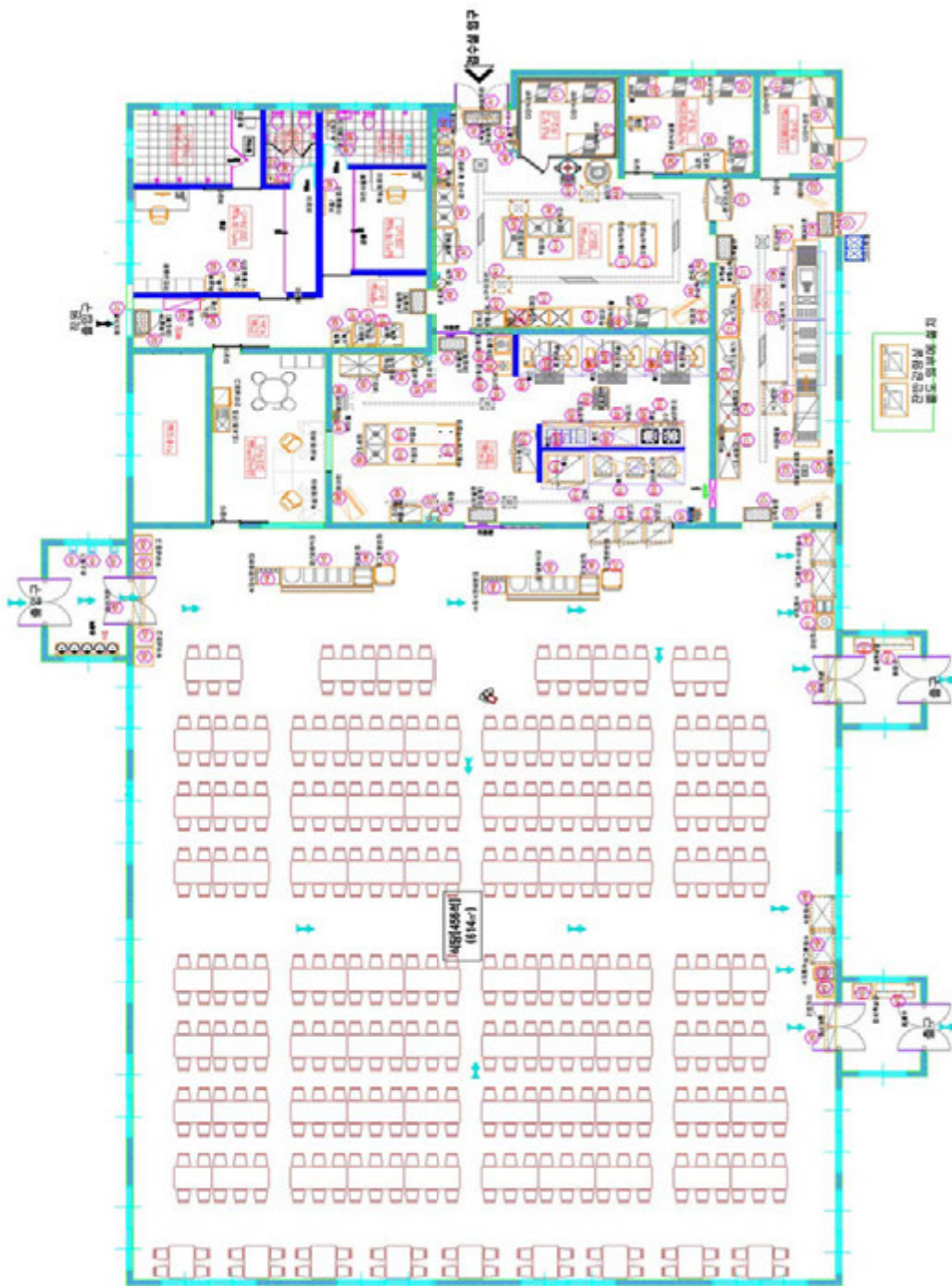
NO	DESCRIPTION	DIMENSION			QTY	WATER CONN.				GAS		STEAM		ELEC.			EXHAUST AIR		SUPPLY AIR		REMARKS		
		L	W	H		C.W	H.W	DRAIN	PIPE	UNIT (LPG)	TOTAL (kcal/h)	PIPE	UNIT	TOTAL (kg/h)	220V		380V		CMH	TOTAL (m³/h)		CMH	TOTAL (m³/h)
															UNIT	TOTAL (KW)	UNIT	TOTAL (KW)					
검수 및 전처리실																							
A 01	에어 커튼			1000mm	2										0.4	0.8							
A 02	매립형 소독발판	1200	530	30	1			50A															
A 03	위터릴		15M		3	15A*3	15A*3																
A 04	전자저울 / 받침대		150kg		1										0.1	0.1							
A 05	포종기	770	170	140	1										0.1	0.1							
A 06	냉장태이불 (검수대)	1500	700	800	1										0.3	0.3							
A 07	락스 소독회석장치	340	220	400	1	15A									0.1	0.1							
A 08	1조세정대	900	750	850	2	15A	15A	50A															
A 09	3조세정대	1800	750	850	2	15A*3	15A*3	50A*3															
A 10	냉난방기	1100	470	1850	1			30A									10.2	20.4					
A 11	감자탈피기		20Kg		1	15A									1	1							
A 12	손소독기	230	210	213	2										0.1	0.2							
A 13	손세정대	400	450	850	2	15A*2	15A*2	50A*2															
A 14	NEO+ 복합살균보관고	1000	600	1900	1										2.1	2.1							
A 15	NEO+ 복합살균보관고	600	600	1900	1										1.1	1.1							
A 16	다단식선반	1200	750	1800	1																		
A 17	이동식작업대	1500	750	850	1																		
A 18	소쿠리운반차		Ø620*730		3																		
A 19	작업대	1500	750	850	3																		
A 20	1조세정대	1500	750	850	1	15A	15A	50A															
A 21	2조세정대	1500	750	850	1	15A*2	15A*2	50A*2															
A 22	냉장고 (양문형)	1900	850	1910	1										1.2	1.2							
A 23	공기방출세미기		80Kg		1	15A									1	1							
조리실																							
B 01	매립형 소독발판	900	530	30	2			50A															
B 02	손세정대	400	450	1045	2	15A*2	15A*2	50A*2															
B 03	손소독기	230	210	213	2										0.1	0.2							
B 04	다단식선반	700	600	1800	1																		
B 05	NEO+ 복합살균보관고	1000	600	1900	1										2.1	2.1							
B 06	다믹서받침대	750	590	750	1																		
B 07	콤비마스터	389	400	767	1										1.5	1.5	10.2	10.2					
B 08	위터릴		15M		2	15A*2	15A																
B 09	아채절단기	391	396	652	1										0.6	0.6							
B 10	아채절단기태이불	600	550	750	1																		
B 11	상업용스팀오븐	1151	1016	1900	2	15A*2		70A*2									53.0	106.0					
B 12	배기후드/이중사각/필터/방습등	2650	1300	600	1										0.1	0.1			6,200	6,200			
B 13	보냉고 (앞뒤개폐형)	880	780	1820	1										0.4	0.4							
B 14	보온고 (앞뒤개폐형)	880	780	1820	1										0.8	0.8							
B 15	냉난방기	1100	470	1850	1			30A									10.2	10.2					
B 16	UV 살도마소독기	600	600	1900	1										1.0	1							
B 17	가스 3단취반기		150인용		3			20A	26,660	79,980					0.1	0.3	53.0	159.0					
B 18	배기후드/이중사각/필터/방습등	1900	2000	600	1										0.1	0.1			6,840	6,840			
B 19	회전무침기 / 뚜껑포함	1500	700	800	1																		
B 20	작업대	1500	750	850	2																		
B 21	1조세정대	1500	750	850	1	15A	15A	50A															
B 22	가스보온 2구현지	1500	750	450	1			20A	55,040	55,040													
B 23	배기후드 / 이중사각 / 방습등	1600	1000	600	1										0.1	0.1			4,536	4,536			
B 24	가스보온 3구현지	1200	750	850	1			20A	41,280	41,280													
B 25	전기그릴들	1200	750	850	1												10.5	10.5					
B 26	배기후드/이중사각/필터/방습등	2500	1000	600	1														6,552	6,552			
B 27	양념류운반카	530	800	1080	1																		
B 28	가스회전국술(스마트터치식자동점화)	1700	1170	870	2			20A	27,520	55,040													
B 29	배기후드/이중사각/필터/방습등	2000	1500	600	3																		
B 30	인덕션국술 (수동회전)	1700	1145	830	1												26.0	26.0					
세척실																							
C 01	버블담금애벌세척기	1,800	870	850	1	15A	15A	70A									10.2	10.2					
C 02	위터릴		15M		2	15A*2	15A																
C 03	식판애벌세척기	1170	730	1200	1										1.5	1.5							
C 04	식판자동연동장치	600	800	200	1										1.5	1.5							
C 05	식기세척기 2탱크건조형	5700	820	1880	1	15A	15A	70A									63.7	63.7					
C 06	배기후드 / 이중사각	2400	1200	600	2										0.1				5,184	10,368			
C 07	에어 커튼		1000mm		1										0.4	0.4							
C 08	매립형 소독발판	900	530	30	3			50A															
C 09	NEO+ 복합살균보관고 (세척실)	800	600	1900	1										2.1	2.1							

NO	DESCRIPTION	DIMENSION			QTY	WATER CONN.				GAS		STEAM		ELEC.				EXHAUST AIR		SUPPLY AIR		REMARKS	
		L	W	H		C.W	H.W	DRAIN	PIPE	UNIT	TOTAL (kcal/h)	PIPE	UNIT	TOTAL (kg/h)	220V		380V		CMH	TOTAL (㎡/h)	CMH		TOTAL (㎡/h)
															UNIT	TOTAL (KW)	UNIT	TOTAL (KW)					
C 10	전 기 식 기 소 독 기	1500	750	1950	2												6.2	12.4					
C 11	전 기 식 기 소 독 기	900	750	1950	1												6.2	6.2					
C 12	이 동 식 작 업 대	900	600	850	2																		
C 13	전기식기소독기(앞·뒷문 개폐형)	1500	750	1950	1												6.2	6.2					
C 14	냉 난 방 기 (벽 걸 이)	998		330	1										3	3	6.2	6.2					
C 15	2 조 세 정 대	1500	750	850	1	15A	15A	50A															
C 16	1 조 세 정 대	1500	750	850	1	15A	15A	50A															
	식재료보관실																						
D 01	전 자 저 율 / 받 침 대		150kg		1										0.1	0.1							
D 02	알 선 반	750	750	1200	1																		
D 03	다 단 식 선 반	1500	750	1800	2																		
D 04	김 지 냉 장 고	1260	800	1900	1										0.7	0.7							
D 05	보 존 식 냉 동 고	600	629	1383	1										0.8	0.8							
	소모품보관실																						
E 01	다 단 식 선 반	1500	750	1800	1																		
E 02	다 단 식 선 반	1200	750	1800	2																		
	저온창고																						
F 01	다 단 식 선 반	1200	750	1800	1																		
F 02	다 단 식 선 반	1500	750	1800	1																		
F 03	다 단 식 선 반	1800	750	1800	1																		
	휴게실(여/남)																						
G 01	예 어 커 튠		1000mm		1										0.4	0.4							
G 02	매 립 형 소 독 발 판	900	530	30	2			50*2															
G 03	신 발 장	900	350	1200	1																		
G 04	손 소 독 기	230	210	213	2										1.0	2							
G 05	핸 드 페 이 퍼 케 이 스	270	760	145	2																		
G 06	개 인 사 물 함	450	500	1800	9																		
G 07	이 물 질 제 거 거 울 / 롤 러	1000	1500	40	2	15A	15A	50A							2.2	4.4							
G 08	세 탁 기 /23kg	700	830	990	1	15A	15A	50A							2.2	2.2							
G 09	건 조 기 /20kg	700	830	990	1										1.0	1.0							
G 10	형 주 세 탁 기 /23kg	700	830	990	1	15A	15A	50A							2.2	2.2							
G 11	UV 암 치 마 살 균 보 관 고	450	600	1800	1										1.1	1.1							
G 12	장 화 살 균 보 관 고	450	600	1800	1										1.1	1.1							
G 13	UV 위 생 복 살 균 보 관 고	450	600	1800	1										1.1	1.1							
	식당																						
H 01	손 소 독 기	230	210	213	2										0.1	0.2							
H 02	예 어 커 튠		1000mm		6										0.4	2.4							
H 03	우 유 냉 장 고	650	590	1850	4										0.4	1.6							
H 04	수 저 식 판 디 스 플 어	1140	600	1000	2																		
H 05	발 배 식 대 (원 형)	650	750	850	2										0.4	0.8							
H 06	온 / 냉 찬 배 식 대	2500	750	850	2										2.5	5.0							
H 07	국 보 온 운 반 카	700	700	850	2										1.8	3.6							
H 08	국 그 린 디 스 플 어 (사 각)	600	600	850	2																		
H 09	보 조 식 배 식 대	1000	650	850	2																		
H 10	식 판 회 수 차	1200	750	800	2																		
H 11	국 그 린 회 수 차	1200	750	800	2																		
H 12	수 저 / 저 분 회 수 차	600	500	850	2																		
H 13	잔 반 처 리 대 (이 동 식) / 잔 반 통	750	750	800	2																		
H 14	컵 살 균 세 척 기	600	540	1500	2	15*2	15*2	50*2							1.0	2.0							
H 15	음 수 대	1250	490	1400	2	15*2		50*2							1.0	2.0							
	위생용품																						
	적 외 선 온 도 계				1																		
	탐 침 용 온 도 계				1																		
	염 도 계				1																		
	소 독 측 정 기				1																		
	튀 김 온 도 계				1																		

4

학생수 701명 이상

가. 식생활관 평면도



나. 조리장 평면도(확대)



다. 장비리스트

701명 이상 주방기구 리스트

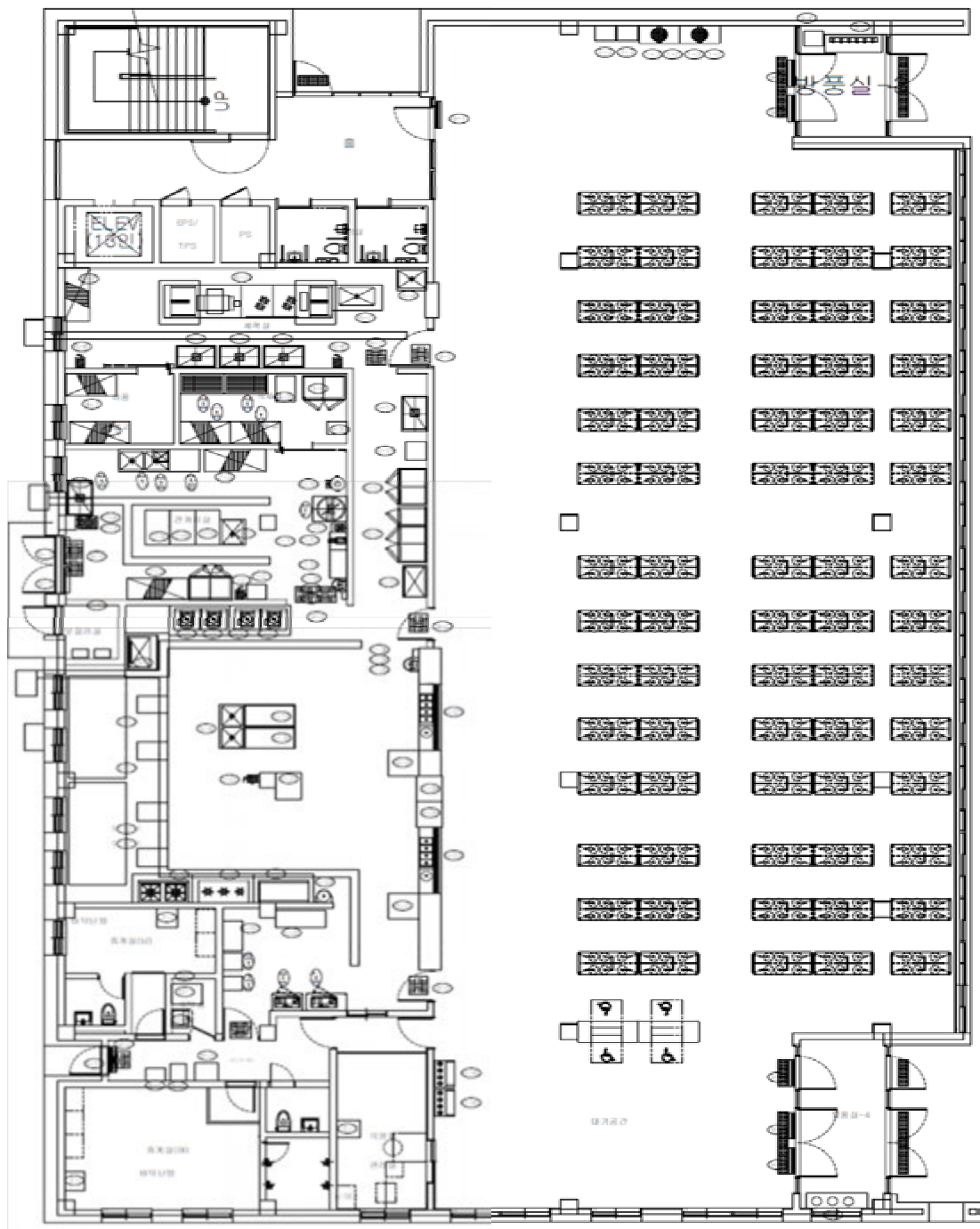
NO	DESCRIPTION	DIMENSION			QTY	WATER CONN.				GAS		STEAM		ELEC.			EXHAUST AIR		SUPPLY AIR		REMARKS		
		L	W	H		C.W	H.W	DRAIN	PIPE	UNIT (LPG)	TOTAL (kcal/h)	PIPE	UNIT	TOTAL (kg/h)	220V		380V		CMH	TOTAL (m³/h)		CMH	TOTAL (m³/h)
															UNIT	TOTAL (KW)	UNIT	TOTAL (KW)					
검수 및 전처리실																							
A 01	에어 커튼	1000mm			2										0.4	0.8							
A 02	매립형 소독발판	1,200	530	30	1			50A															
A 03	전자저울 / 받침대	150kg			1										0.1	0.1							
A 04	냉장태이볼 (검수대)	1,500	700	800	1										0.3	0.3							
A 05	워터 힐	15M			2	15A*2																	
A 06	2조세정대	1500	750	850	1	15A	15A	50A															
A 07	냉동냉장고	1260	800	1900	1										0.8	0.8							
A 08	손소독기	230	210	213	3										0.1	0.3							
A 09	손세정대	400	450	1,045	3	15A*3	15A*3	50A*3															
A 10	NEO+ 복합 살균 보관고	1000	600	1900	1										2.1	2.1							
A 11	소쿠리 운반차	Ø620*730			3																		
A 12	락스 소독 희석 장치	340	220	400	1	15									0.1	0.1							
A 13	3조세정대	2100	750	850	1	15A*3	15A*3	50A*3															
A 14	작업대	1500	750	850	2																		
A 15	다단식 선반 (전처리용)	1500	750	1800	1																		
A 16	냉난방기	1100	470	1850	1			30A									10.2	20.4					
A 17	이동식 작업대	1500	750	850	2																		
A 18	공기 방울 세미기	80Kg			1	15A									1	1							
A 19	감자 탈피기	20Kg			1	15A									1	1							
A 20	1조세정대	1500	750	850	1	15A	15A	50A															
A 21	로충기	770	170	140	1										0.1	0.1							
조리실																							
B 01	매립형 소독발판	900	530	30	2			50A*2															
B 02	손세정대	400	450	1,045	2	15A*2	15A*2	50A*2															
B 03	손소독기	230	210	213	2										0.1	0.2							
B 04	NEO+ 복합 살균 보관고	1000	600	1900	1										2.1	2.1		0.0					
B 05	냉동냉장고	1260	800	1900	1										0.8	0.8							
B 06	냉난방기	590	440	1840	1			30A							3.25	3.25							
B 07	워터 힐	15M			2	15A*2																	
B 08	냉난방기	1,100	470	1,850	1			30A									10.2	10.2					
B 09	2조세정대	1500	750	850	1	15A*2	15A*2	50A*2															
B 10	작업대	1500	750	850	2																		
B 11	회전 무침기 / 투경 포함	1,500	700	800	1																		
B 12	전기식기소독기	1,500	750	1,950	1												6.2	6.2					
B 13	베이후드/이중사각/필터/방습등	1,500	1,400	600	1										0.1	0.1			3,780	3,780			
B 14	상업용 스팀 오피너	1,151	1,016	1,900	1	15A		50A									53.0	53.0					
B 15	보냉고 (알튀개 폐형)	880	780	1820	1										0.4	0.4							
B 16	보온고 (알튀개 폐형)	880	780	1820	2										1.0	2							
B 17	베이후드/이중사각/필터/방습등	3000	1200	600	1										1.0	1			6,480	6,480			
B 18	가스 3단 취반기	150인용			3				20A	26,660	79,980				0.1	0.3							
B 19	가스 낫은 2구 현지	1,500	750	450	1				20A	55,040	55,040												
B 20	베이후드/이중사각/필터/방습등	1500	900	600	3										0.1	0.3			3,856	11,568			
B 21	전기그리들	1,500	750	850	1												10.5	10.5					
B 22	양념류 운반 카	530	800	1080	1																		
B 23	가스 3구 현지	1,500	750	850	1				20A	41,280	41,280												
B 24	콤비마스터 (다믹서)	389	400	767	1										0.1	0.1							
B 25	다믹서 받침대	750	590	750	1																		
B 26	야채 절단기 테이블	600	550	750	1																		
B 27	야채 절단기	391	396	652	1										0.6	0.6							
B 28	베이후드/이중사각/필터/방습등	2,000	1,500	600	3										0.1	0.3			7,560	22,680			
B 29	인덕션 국솥 (수동 회전)	1700	1145	830	2	15A											26.0	52.0					
B 30	가스화전국솥(스마트터치식자동정화)	1700	1170	870	1	15A			20A	27,520	27,520				0.8	0.8							
세척실																							
C 01	매립형 소독발판	900	530	30	2			50A*2															
C 02	냉난방기	1,100	470	1,850	2			30*2									10.2	20.4					
C 03	버블 매벌 세척기	1,800	870	850	1	15A	15A	70A									10.2	10.2					
C 04	워터 힐	15M			2	15*2																	
C 05	식판 매벌 세척기	730	1,170	1,200	1	15A	15A	70A							1.5	1.5							

NO	DESCRIPTION	DIMENSION			QTY	WATER CONN.			GAS		STEAM		ELEC.				EXHAUST AIR		SUPPLY AIR		REMARKS
		L	W	H		C.W	H.W	DRAIN	PIPE	UNIT	TOTAL (kcal/h)	PIPE	UNIT	TOTAL (kg/h)	220V UNIT	380V UNIT	CMH	TOTAL (m ³ /h)	CMH	TOTAL (m ³ /h)	
C 06	식판운반차	1,200	750	850	3																
C 07	스마트세척기 2탱크건조형	6,300	1,120	1,880	1	15A	15A	70A								48.1	48.1				
C 08	배기후드 / 이중사각	2,000	1,200	600	2									0.1	0.2		3,600	7,200			
C 09	에어커튼	1000mm			1									0.4	0.4						
C 10	전기식기소독기(알·빛문개폐형)	1,500	800	1,950	1											6.2	6.2				
C 11	NEO+복합살균보관고(세척실)	800	600	1,900	1											1.1	1.1				
C 12	전기식기소독기	1,800	750	1,950	1											6.2	6.2				
C 13	전기식기소독기	1,500	800	1,950	1											6.2	6.2				
C 14	2조세전대	1,500	750	850	2	15A*2	15A*2	50A*2													
C 15	3조세전대	1,500	750	850	1	15A	15A	70A													
식재료보관실																					
D 01	전자저울 / 받침대	150kg			1									0.1	0.1						
D 02	발선반	900	750	1,200	1																
D 03	다단식선반	1,500	750	1,800	2																
D 04	다단식선반	900	750	1,900	1																
D 05	김치냉장고	1,260	800	1,800	1									0.7	0.7						
D 06	보존식냉동고	600	629	1,383	1									0.8	0.8						
소모품보관실																					
E 01	다단식선반	1,500	750	1,800	2																
E 02	다단식선반	1,800	750	1,800	1																
저온창고																					
F 01	다단식선반	1,500	750	1,800	3																
류계실(여/남)																					
G 01	에어커튼	1000mm			2									0.4	0.8						
G 02	매립형소독발판	900	530	30	2			50*2													
G 03	신발장	1,200	350	900	1																
G 04	청소도구함	700	630	1,280	1																
G 05	UV위생복살균보관고	600	600	1,800	1									1.1	1.1						
G 06	이물질제거거울 / 롤러	1,000	1,500	40	2									1.1	2.2						
G 07	손소독기	230	210	213	2									0.1	0.2						
G 08	핸드페이퍼케이스	270	760	145	2																
G 09	UV고무장화살균보관고	450	600	1,800	1									1.5	1.5						
G 10	세탁기 /23kg	700	830	990	1	15A	15A	50A						2.2	2.2						
G 11	건조기 /20kg	700	830	990	1									1.0	1.0						
G 12	행주세탁기 /23kg	700	830	990	1	15A	15A	50A						2.2	2.2						
식당																					
H 01	손소독기	230	210	213	3									0.1	0.3						
H 02	에어커튼	1000mm			6									0.4	2.4						
H 03	우유냉장고	650	590	1,850	4									0.4	1.6						
H 04	수저식판디스펜서	1,140	600	1,000	2																
H 05	학교급식배식대	2,280	650	830	2									1.5	3.0						
H 06	국보운운반카	700	700	850	2									1.8	3.6						
H 07	국그릇디스펜서(사각)	600	600	850	2																
H 08	식판회수차	1,200	750	800	2																
H 09	국그릇회수차	1,200	750	800	2																
H 10	수저 / 저분회수차	600	500	850	2																
H 11	잔반처리대(이동식) / 잔반통	750	750	800	2																
H 12	합살균세척기	600	540	1,500	2	15A*2	15A*2	50A*2						1.0	2.0						
H 13	음수대	1,250	490	1,400	2	15A*2		50A*2						1.0	2.0						
위생용품																					
	적외선온도계				1																
	탐침용온도계				1																
	염도계				1																
	소독측정기				1																
	튀김온도계				1																

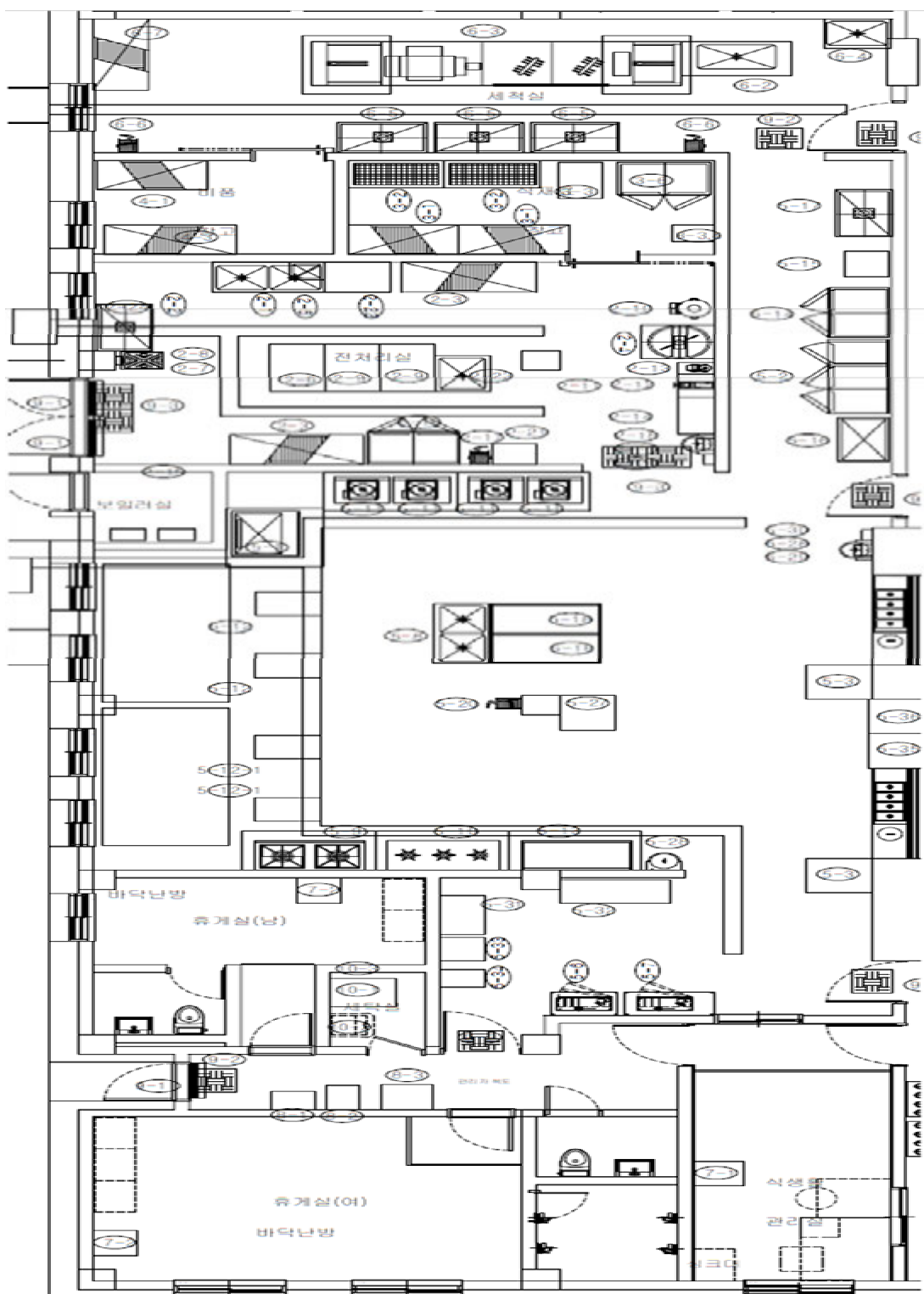
5

식생활관 증·개축 예시

가. 식생활관 평면도



나. 조리장 평면도(확대)

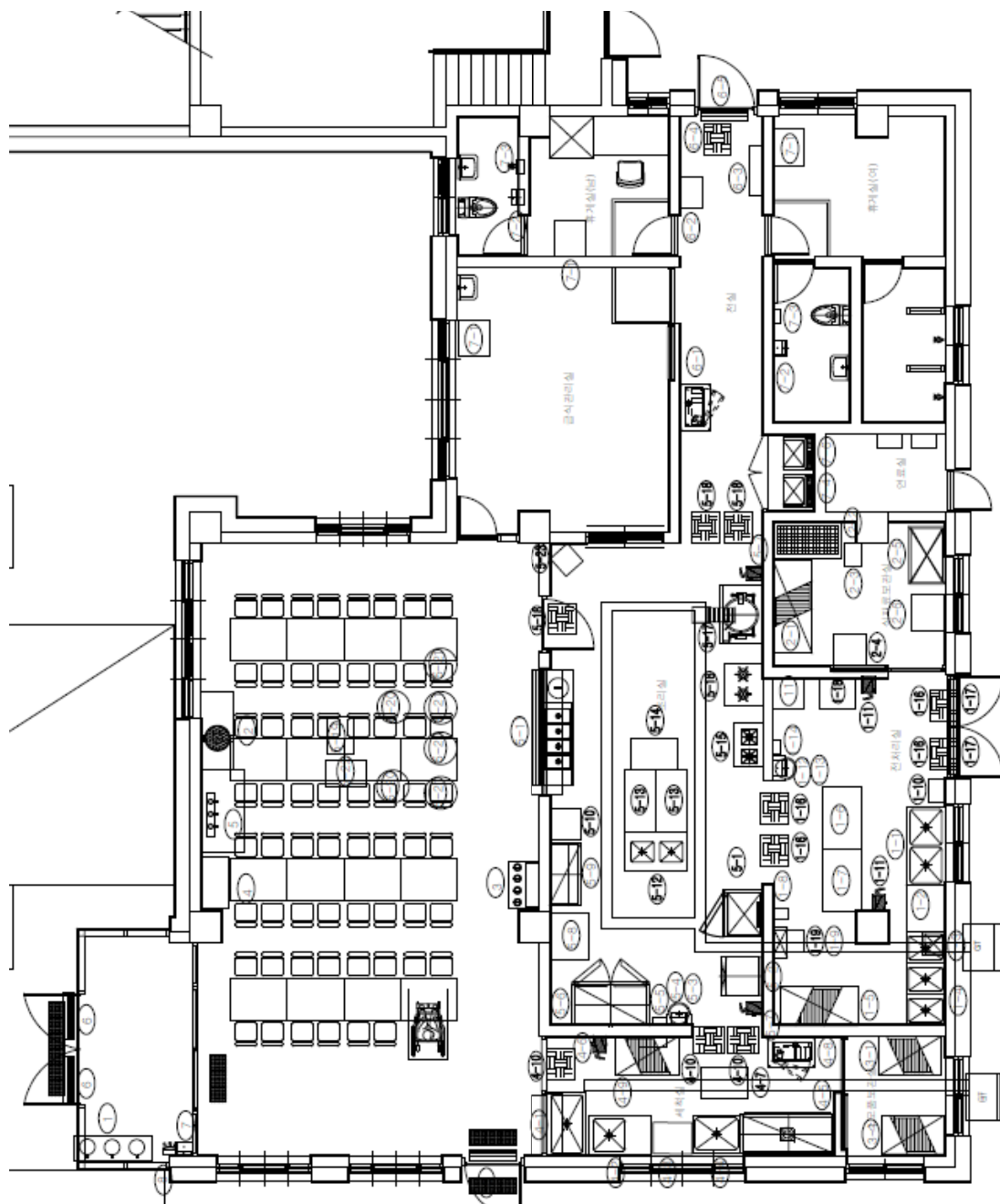


6

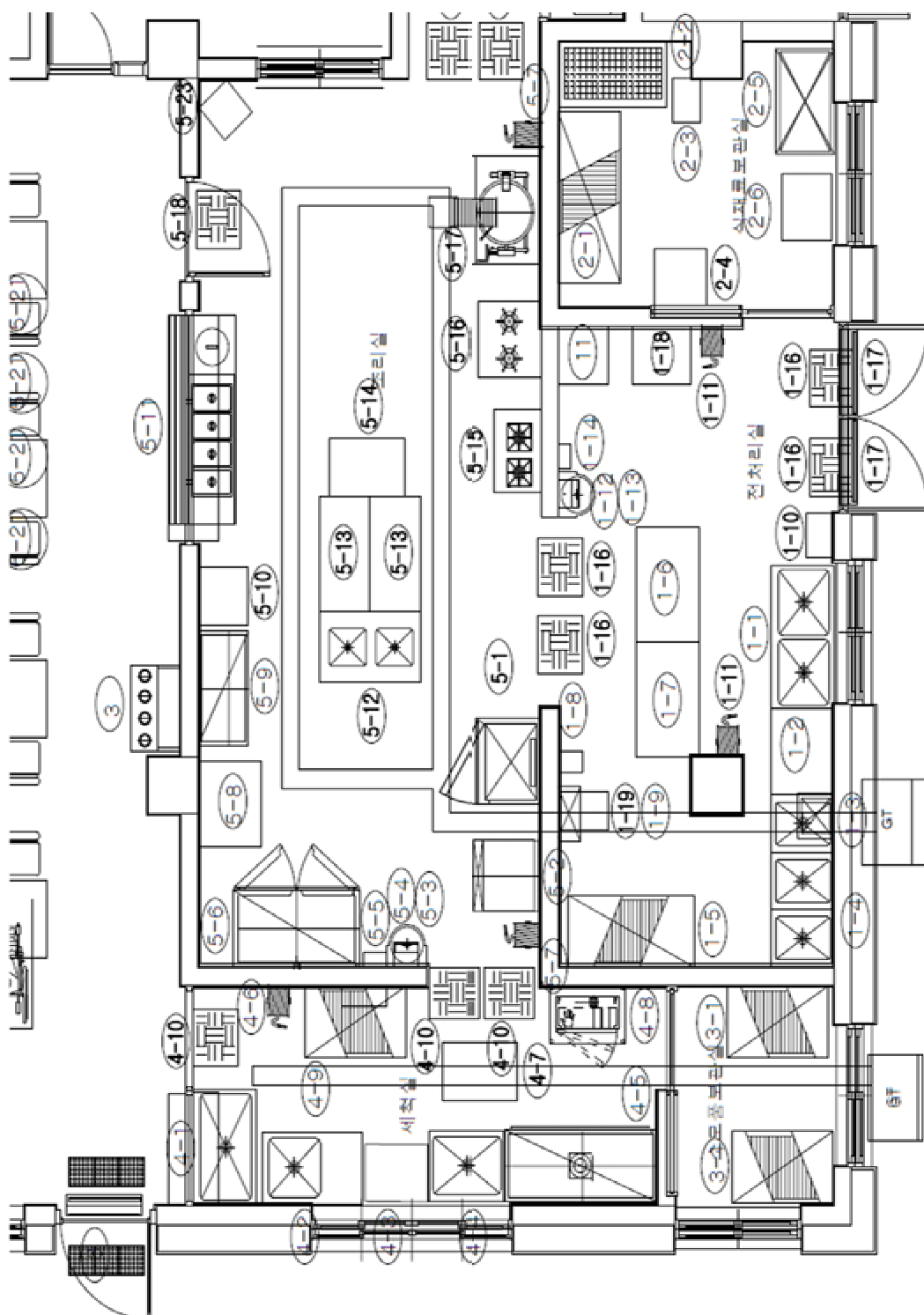
식생활관 증·개축 예시2

가. 식생활관 평면도

- 공사내역: 식생활관 증축



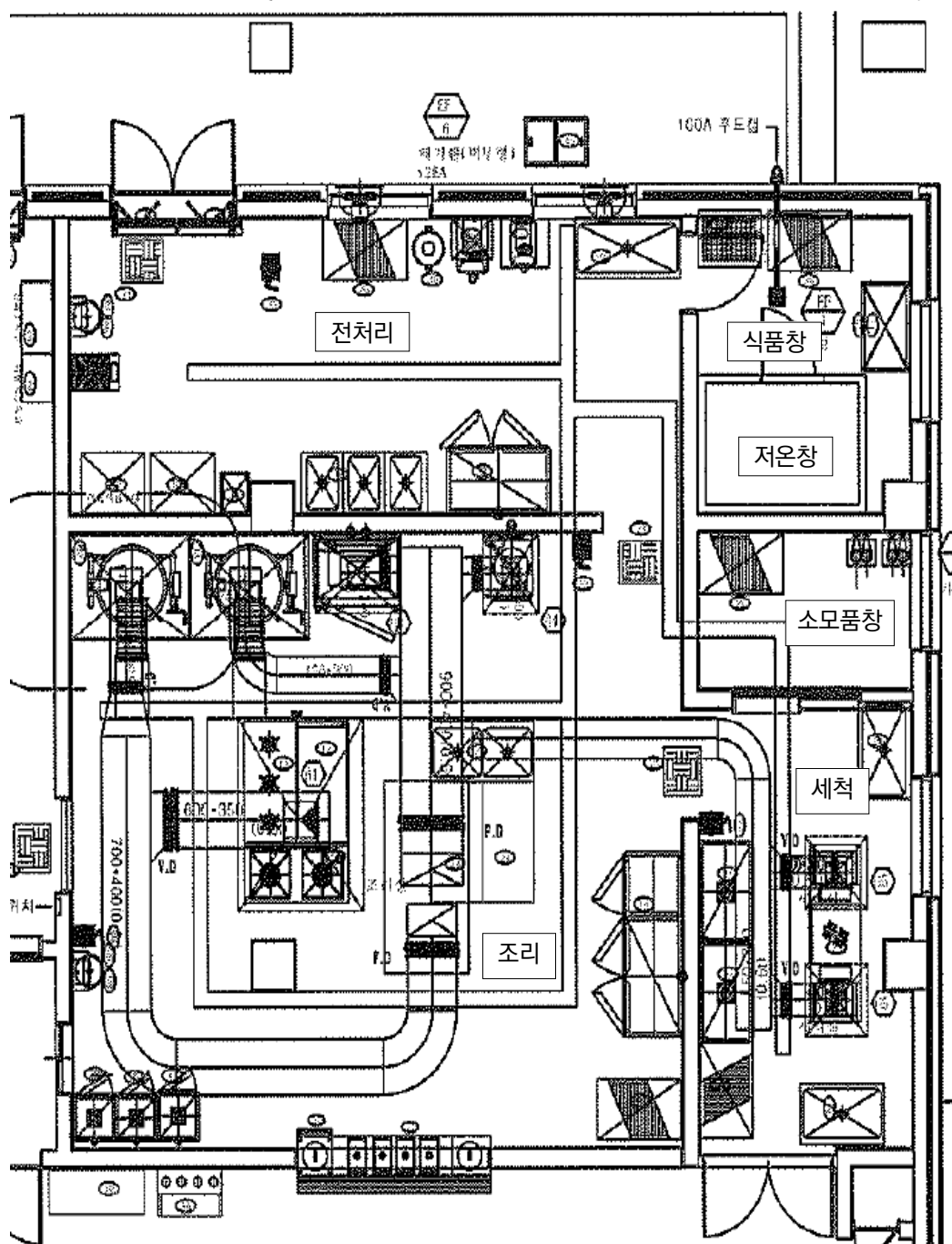
나. 조리장 평면도(확대)



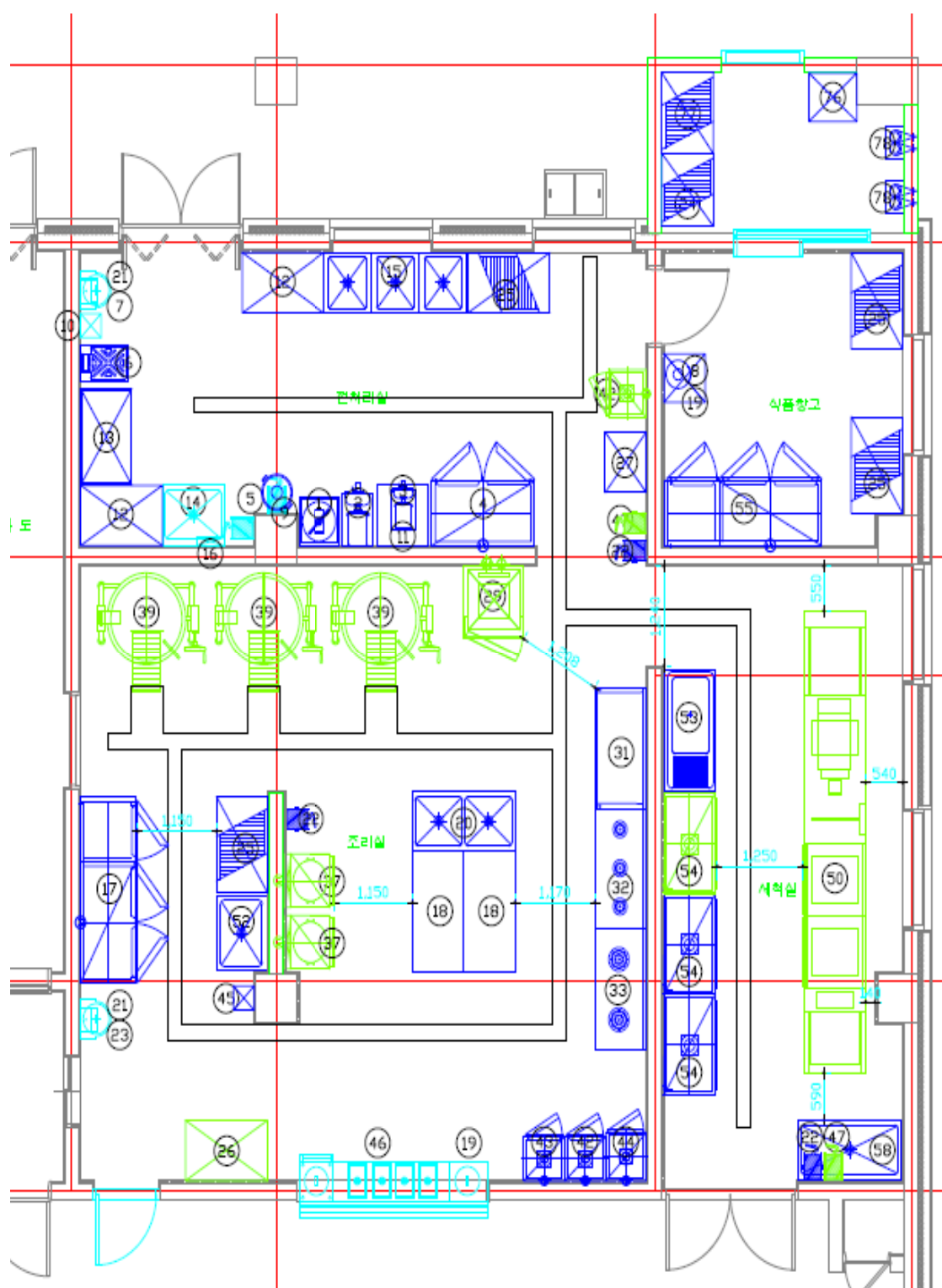
7

조리장 중수 예시

가. 공사 전



나. 공사 후







부록

1. 급식 관련 용어
2. 외부(위탁) 급식 추진 절차
3. 사업 추진 관련 서류



부 록

1

급식 관련 용어

1) 감사

- HACCP시스템이 적절히 운용되고 있는지를 평가하는 절차

2) 개선조치(Corrective action)

- 모니터링 결과, CCP의 한계기준을 벗어났을 때 취하는 조치

3) 검증(Verification)

- HACCP시스템이 적절히 확립되었는지를 확인하는 절차

4) 관리기준(Control limit)

- 일반관리점에서 위해요소를 관리하는 기준

5) 학교급식 HACCP 시스템

- 학교급식에서 사용되는 모든 식재료의 구매·검수로부터 식재료 보관, 전처리, 조리, 운반, 배식, 퇴식, 세척, 정리정돈의 전 과정에서 발생할 수 있는 위해를 사전에 예방하기 위하여 위해 요소를 파악하고 중점관리점을 설정, 관리하는 학교급식 위생시스템

6) 한계기준(Critical limit)

- 중요관리점에서 위해요소를 제거하거나 허용수준 이하로 감소시키기 위하여 관리하여야 할

물리적, 생물학적, 화학적 변수의 최대 또는 최저값

7) HACCP 계획

- 식재료나 공정별로 위해 종류와 관리기준을 제대로 준수하는지를 확인하기 위하여 CCP를 관리 하고 모니터링에 사용될 절차와 빈도를 확인하는 일련의 계획과 개선조치 방법이 규정된 일람표

8) 안전을 위해 시간·온도 관리가 필요한 식품(TCS Food)

- 세균증식이 용이한 음식으로 병원성 미생물의 증식이나 독소 형성을 막기 위해 시간 또는 온도관리가 필요한 식품과 음식을 총칭
- 과학적으로 PH, 수분활성도 측정, 미생물 접종 실험 등으로 판단이 가능하나 급식 현장에서는 불가하므로 냉장고에 넣지 않으면 쉽게 상하는 음식으로 판단

9) 교차오염

- 식재료, 기구, 기물, 사람, 용수 등에 있던 미생물이 오염이 제거된 음식, 기구, 기물로 전이가 일어나는 것

10) 모니터링(Monitoring)

- 관리항목이 한계기준이나 관리기준대로 관리되고 있는지를 확인하기 위하여 수행하는 일련의 계획된 관찰이나 측정하는 행위

11) 예방조치(Preventive measures)

- 위해를 예방하거나 제거 또는 안전한 수준으로 감소시키기 위한 수단

12) 위해요소(Hazard)

- 식품과 연관하여 사람에게 잠재적으로 건강상의 위해를 일으키는 생물학적, 화학적 또는 물리적 인자를 지칭함

- 생물학적 위해요소: 세균, 바이러스, 원충, 기생충 등의 감염 또는 이들이 체내에서 생산하는 독소
- 화학적 위해요소: 독버섯·패류 등의 천연독, 식품첨가물의 부정사용, 농약, 동물용 의약품 등의 기준 이상 잔류, 세제류의 혼입 등
- 물리적 위해요소: 돌, 금속조각, 유리조각, 머리카락, 수세미, 플라스틱 조각, 기타의 이물

13) 위해요소분석(Hazard analysis ; HA)

- 위해요소가 어떤 식재료 또는 조리공정단계에서 존재 혹은 발생하는가를 분석하는 과정이나 절차로서 위해요소 종류와 그 유래 규명, 실제 발생가능성 평가 등의 활동 포함

14) 일반관리점(Control point ; CP)

- 중요관리점은 아니나 위해요소와 관련되어 관리해야 하는 지점, 공정 또는 절차

15) 중요관리점(Critical control point, CCP)

- HACCP시스템을 적용하여 식품의 위해요소를 예방하거나 허용수준으로 감소시키기 위하여 중점적으로 관리해야 할 지점, 공정 또는 절차

16) 일반작업구역

- 생물학적, 화학적, 물리적 위해요소가 제거되지 않은 구역으로써 검수구역, 전처리구역, 세척구역 등

17) 청결작업구역

- 식품조리 과정상 오염되어서는 안되는 장소 또는 오염에 대한 방어장치 및 기계가 설치된 장소나 구간, 즉 생물학적, 화학적, 물리적 위해요소가 관리되는 구역으로써 조리구역, 배식 구역 등

18) 전처리

- 학교급식에 사용되는 식재료의 조리를 위해 다듬고 썰고 씻는 작업공정

19) 조리실

- 가열, 비가열 작업을 통해 조리가 이루어지는 장소

20) 조리장

- 학교급식을 위한 검수실, 식품보관실, 전처리실, 조리실, 세척실 등 모든 조리활동이 이루어지는 장소

21) 그리스트랩

- 그리스트랩이란 하수에 섞인 기름을 분리하는 장치로 기름이 하수관 내벽에 부착되어 관을 막아 역류하게 되는 현상을 예방하고 정화조에 유입된 조리실 하수의 기름 성분으로 인한 환경오염 방지

22) 학교급식 냉·난방시설

- EHP시스템(천장형): 천장면 취출로 빠른 부하 대응이 가능하며 실내온도 및 기류분포가 균일하여 국부냉방 필요시 에너지 절감이 우수하나 주방내에 실내기 본체가 설치되므로 수분 및 유지분에 의한 효율 저하와 고장 우려
- EHP시스템(매립덕트형): 천장면 디퓨저 취출로 빠른 부하 대응이 가능하며 실내온도 및 기류분포가 균일하여 국부냉방 필요시 에너지 절감이 우수하고 실내기가 천장 속에 설치되며, 초기 투자비가 천장형에 비해 많음
- 스탠드형 냉·난방기: 실내 온도 및 기류분포가 불균일하고 재실자 위치에 따라 쾌감도 차이가 크고 국부냉방 필요시 에너지 절감 효과가 적으며, 주방에 노출로 설치되어 공간 활용에 부적합하며, 습기로 인한 고장의 우려
- 공조덕트형: 덕트를 이용한 냉·난방 및 온·습도 조절이 가능하며, 관리가 용이하고 필터링 효과가 크지만 초기 설치비용이 크고 덕트 설치 공간 확보가 매우 중요

2

외부(위탁)급식 추진 절차

가. 기본 방침

1) 학교급식 중단 시

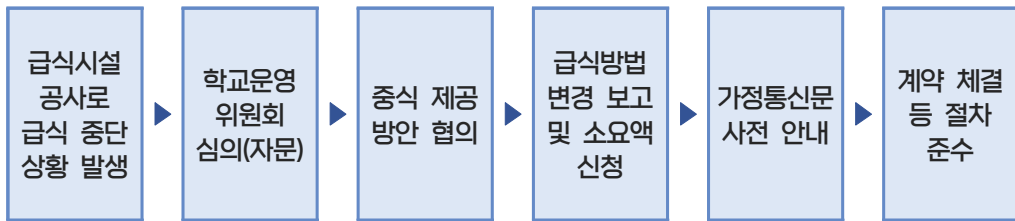
- 학교운영위원회 심의 및 학부모 의견 조사 등을 통해 급식 운영방식(외부운반급식 또는 가정도시락 등)을 결정하여 민원 발생 최소화
 - ▶ 급식방법: 인근학교 공동·운반급식, 외부 운반급식, 가정도시락 등
 - ▶ 유의사항: 저소득층 자녀 등 결식 학생에 대한 지원 대책 강구

※ 자원과정에서 외부에 알려져 수치심 등이 유발되지 않도록 유의

2) 학교 추진 사항

- 학교운영위원회 심의(자문) → 중식 제공 방안 협의 → 급식방법 변경 보고 및 외부 대체식 제공 승인 요청 및 소요액 신청 → 가정통신문 사전 안내 → 계약체결 등 절차 준수

□ 급식 중단 시 추진 사항(학교)



3) 교육지원청 추진 사항

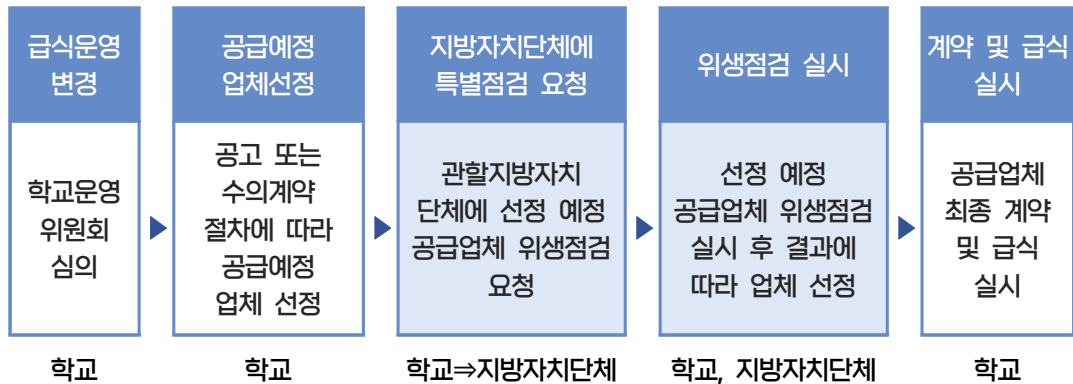
- 급식시설 공사로 한시적 외부 대체식 운영 시 위탁급식비 지원
 - ▶ 지원대상: 급식시설개선 공사로 학기 중 급식이 중단됨에 따라 부득이하게 대체식을 제공하는 학교 (위탁도시락 제공 등)
 - ▶ 지원기준: 정액급식비 단가에서 해당학교 무상급식비 지원액을 제외한 차액 지원(중식만 지원)

- ▶ 위탁급식 지원단가(1식당): 정액급식비 단가 - 무상급식비 (단가는 「학교급식 기본계획」 참조)

※ 그 외 추가 소요액은 학교운영위원회 심의(자문)을 거쳐 자체 해결

※ 추진 절차: 교육지원청에서 학교 외부 대체식 제공 승인 및 위탁급식비 소요액 등 신청사항을 검토하여
도교육청으로 예산편성 요구

나. 외부 위탁급식 절차



3

사업 추진 관련 서류

가. 학교 급식시설 개선 사업 신청서	[예시 1]	125p
- 식생활관 증·개축 요구서		125p
- 식생활관 중수(보수) 요구서		130p
나. 위탁급식 설문조사 가정통신문	[예시 2]	135p
다. 학교운영위원회 심의	[예시 3]	137p
라. 급식방법 변경 보고	[예시 4]	141p
마. 위탁급식 운영 계획	[예시 5]	142p
바. 위탁급식 실시 안내 가정통신문	[예시 6]	145p
사. 위탁급식 업체 선정 계획 및 공고 내용 등	[예시 7]	147p
- 위탁급식(도시락) 납품업체 선정 공고문	붙임 1	150p
- 위탁급식(도시락) 제안요청서	붙임 2	156p
- 위탁급식(도시락) 계약 특수조건	붙임 3	161p
- 위탁급식(도시락) 참가신청서 및 제안서	붙임 4	164p
- 위탁급식 제안서 심사 평가표	붙임 5	167p
- 위탁급식 실적 확인서 및 급식사고 유무 확인서	붙임 6	168p
- 위탁급식 현장방문 평가표	붙임 7	170p
- 서약서	붙임 8	171p
- 청렴계약이행서	붙임 9	172p
아. 위탁급식 업체 선정 개찰 결과 보고	[예시 8]	179p
- 위탁급식(도시락) 업체 낙찰자 선정 결과	붙임 10	180p
자. 위탁급식 업체 위생점검	[예시 9]	181p
차. 위탁급식 계약체결	[예시 10]	182p
카. 위탁급식 만족도 조사	[예시 11]	183p

□ 식생활관 증·개축 요구서

○○학교 식생활관 증·개축 요구서

[담당자: (기관명)○○○○○○○○, (직급)○○ (성명)○○○ ☎000-0000]

1. 현황 및 필요성 (※ 현재 현황, 문제점 등 ~ 필요성 구체적 기재)

- 20○○. ○○. ○○. 급식소 개소 시 전처리실과 세척실 구분(일반작업구역과 청결작업 구역의 구분)이 되어 있지 않아 급식위생 관리에 어려움이 있음
- 급식기구의 노후화 및 현대화 시설의 미비로 학교급식 종사자의 작업환경 개선이 시급함. 특히 식당의 노후화로 여름과 겨울 냉난방이 원활하지 않아 학생 복지를 위해 급식실 현대화 사업이 절실히 요구됨
- 20○○. ○○. ○○. 자로 인근 아파트 신축에 따른 학생 수의 증가가 예상되는바 현재 식생활관을 증축하여 학생들에게 쾌적한 환경의 식사 공간 마련이 필요

2. 학교 현황 (20○○. ○○. ○○.자 기준)

가. 교직원 현황

- 정규직 0명 (교원 0명, 행정직 0명)
- 교육공무직 등 0명 (기간제교원 0명, 교무행정사 0명, 조리종사자 0명)

나. 연도별 학생배치계획 (※ 학급증설 요인에 따른 학생수 전입분 반영 작성)

학교명	○○○○년		○○○○년		○○○○년		○○○○년		○○○○년	
	학급	학생	학급	학생	학급	학생	학급	학생	학급	학생
○○교										
○○교										
합 계										

다. 특이사항 (※ [행정과] 적정규모학교 육성 추진 계획에 따라 작성)

학 교 소재지	학교 급지	1면 1교 여부					통·폐합 대상여부	유휴교실 활용가능여부
“예시”	00면 00리 00번지	◦ 1면 1교 (○, ×) ◦ 1면 1교가 아닌 경우 작성 (인근학교 현황)					×	×
		학교명	거리	학급	학생	조리교 여부		
		○○교	3.5km	00	000	○		
		○○교	4.0km	00	00	×		
		○○교	5.0km	00	00	×		

3. 식생활관 시설 현황

가. 식생활관 현황 (2000. 00. 00.자 기준)

급식 운영 방법	급식 인원수	식생활관		급식소 면적(㎡)				보수내역
		준공 연도	경과 연수	구분	필요 면적	보유	과부족	
단독 조리	988	1996	27	조리장	268	193	-75	°○○○○. ○○. 조리실바닥보수(000㎡) 0000천원 °○○○○. ○○. 예정: 식생활관 누수보수(000㎡) 0,000천원
				식당	576	297	-279	
				합계	844	490	-354	0,000천원

[정밀점검 등 특이사항]

°

°

4. 소요내역 및 자원 확충 방안

가. 소요내역

[산출자: 00교육지원청, 0급, 000]
(단위: 천원)

세부내역	단위	물량	단가	소요액	비고
조리장 증·개축	㎡				
식당 증·개축	㎡				
환기설비	㎡				
조리실 공조기	실				
식당 냉난방기	실				
오수정화조(00톤용)	식				
도복도 또는 우천로	식				
신설파일	실				
도서 가산(가급지, 00%)	식				
설계용역비(0.00%)	식				
감리비(0.00%)	식				
시설부대비(0.00%)	식				
계					

※ 물량은 구체적 (㎡, m, 실, 개소 등) 작성

나. 재원확보 방안

(단위: 천원)

합 계	교특회계	자치단체	국고보조	기 타
000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
내 역		00군 0억 원	문체부 0억 원	

※ ○○군 식생활관 증축 지원 확정 (○○○○. ○○. ○○.) [확약서 별도 첨부]

5. 기대효과

- 노후 급식시설 현대화로 위생과 안전성 확보를 통한 급식의 질 향상
- 쾌적한 급식환경 조성으로 급식수요자 만족도 향상 및 교육복지 실현
- 학생들에게 좀 더 쾌적하고 여유로운 분위기의 식당환경 제공
- 작업장별 공간확보 및 작업동선의 효율성을 고려한 기기 비치 등으로 쾌적하고 위생적인 급식운영이 예상됨

6. 교육지원청 검토 의견

- ○○○○년 신축한 조립식 판넬 건물로 노후화가 심각함
- 외관 및 내부 시설의 기능 소실로 안전사고가 우려되고 방수 및 보온기능의 저하로 오후 및 동절기 한파 시 유지 관리 어려움
- 조리장과 세척실이 구분되어 있지 않고 작업 동선이 고려되지 않아 안전성 및 위생에 문제점이 있고, 조리실에 조리원 2명이 상주하여 근무하므로 학생 급식(배식)시 배식원 부족현상이 발생함
- 식수인원에 비해 식당 면적이 좁아 3교대로 배식을 운영하고 식사공간이 매우 협소하여 조리실 면적도 좁아 오븐기 설치가 불가하여 다양한 조리가 불가하므로 급식소 증축 및 현대화가 시급함
- 식당좌석수가 ○○○석으로 공간이 협소하여 3회전 배식 실시 → 2회전으로 축소 운영 필요
- 본관-신관 3층 연결 및 신관-급식소(증축) 연결통로가 필요함
- 다목적강당 증축 사업이 필요하지만, 학교에서는 급식소 개선이 시급하여 먼저 추진하고 추후 2층에 다목적강당 사업 추진을 희망함
- 행정과 학생배치계획에 따라 향후 5년간 현재 학생수 규모가 증가될 것으로 판단되므로 사업이 타당하다 판단됨

- 붙임 1. 식생활관 노후 현황 사진 및 증축 위치도 1부.
2. 자치단체 대응투자 등 확약 공문 1부.

참고 1

식생활관 노후 현황 사진 및 증축 위치도

※ 노후 현황 사진은 누수, 파손 등 현황 사진 첨부

※ 증축 예정지 위치도 사진은 위성사진 등에 학교 대지 경계선 및 증축 예정지 표시

(증축 예정지 위치도 사진)

(노후 현황 사진)	(노후 현황 사진)
(사진 설명)	(사진 설명)
(노후 현황 사진)	(노후 현황 사진)
(사진 설명)	(사진 설명)

※ 관련공문 스캔 후 첨부

□ 식생활관 중수(보수) 요구서

○○학교 식생활관 중수(보수) 요구서

[담당자: (기관명)○○○○○○○○, (직급)○○ (성명)○○○ ☎000-0000]

1. 현황 및 필요성 (※ 현재 현황, 문제점 등 ~ 필요성 구체적 기재)

- 급식시설의 노후화로 인해 개선이 시급함. 특히 냉난방시설이 노후화되어 적정 온도관리가 어려운 실정임. 학교급식 종사자의 작업환경 개선 및 학생 복지를 위해 식생활관 현대화 사업이 적실히 요구됨
- 급식인원수 감소에 따라 기존 면적 대비 현재 면적이 너무 커 위생관리에 어려움이 있어 급식시설 및 기구 재배치를 통해 근무환경을 개선하고자 함

2. 학교 현황 (20○○. ○○. ○○.자 기준)

가. 교직원 현황

- 정규직 0명 (교원 0명, 행정직 0명)
- 교육공무직 등 0명 (기간제교원 0명, 교무행정사 0명, 조리종사자 0명)

나. 연도별 학생배치계획 (※ 학급증설 요인에 따른 학생수 전입분 반영 작성)

학교명	0000년		0000년		0000년		0000년		0000년	
	학급	학생	학급	학생	학급	학생	학급	학생	학급	학생
00교										
00교										
합 계										

다. 특이사항 (※ [행정과] 적정규모학교 육성 추진 계획에 따라 작성)

학 교 소재지	학교 급지	1면 1교 여부					통·폐합 대상여부	유휴교실 활용가능여부
“예시”	00면 00리 00번지	◦ 1면 1교 (○, ×) ◦ 1면 1교가 아닌 경우 작성 (인근학교 현황)					×	×
		학교명	거리	학급	학생	조리교 여부		
		00교	3.5km	00	000	○		
		00교	4.0km	00	00	×		
		00교	5.0km	00	00	×		

3. 식생활관 시설 현황

가. 식생활관 현황 (2000. 00. 00.자 기준)

급식 운영 방법	급식 인원수	식생활관		급식소 면적(㎡)				보수내역
		준공 연도	경과 연수	구분	필요 면적	보유	과부족	
단독 조리	988	1996	27	조리장	268	193	-75	°○○○○. ○○. 조리실바닥보수 (000㎡) 0,000천원
				식당	576	297	-279	°○○○○. ○○. 예정: 식생활교육관 누수보수(000㎡) 0,000천원
				합계	844	490	-354	0,000천원

[정밀점검 등 특이사항]

°

°

4. 소요내역 및 자원 확충 방안

가. 소요내역

[산출자: 00교육지원청, 0급, 000]

(단위: 천원)

세부내역	단위	물량	단가	소요액	비고
조리장 중수	㎡				
식당 중수	㎡				
환기설비	㎡				
조리실 공조기	실				
식당 냉난방기	실				
도서 가산(가급지, 00%)	식				
설계용역비(0.00%)	식				
감리비(0.00%)	식				
시설부대비(0.00%)	식				
계					

※ 물량은 구체적 (㎡, m, 실, 개소 등) 작성

※ 부분 보수는 1식당 건적단가로 작성 가능

나. 재원확보 방안

(단위: 천원)

합 계	교특회계	자치단체	국고보조	기 타
000,000	000,000	000,000	000,000	000,000
내 역		00군 0억 원	문체부 0억 원	

※ 00군 식생활관 보수 지원 확정 (00000. 00. 00.) [확약서 별도 첨부]

5. 기대효과

- 노후 급식시설 현대화로 위생과 안전성 확보를 통한 급식의 질 향상
- 쾌적한 급식환경 조성으로 급식수요자 만족도 향상 및 교육복지 실현
- 작업장별 적정 규모의 공간확보 및 작업동선의 효율성을 고려한 기기 비치 등으로 쾌적하고 위생적인 급식운영이 예상됨

6. 교육지원청 검토 의견

- 00000년 식생활관 증축 후 10년 이상 경과되어 노후화가 심각함에 따라 전반적인 중수가 필요함
- 최근 00000년에 급식시설 개선을 하였으나, 조리장 벽면 파손 정도가 심각하여 벽면 교체가 시급함
- 당초 000명 기준으로 지어졌으나 현재 000명으로 급식인원수가 줄어 급식시설 및 기구를 재배치함이 타당함.

- 붙임 1. 식생활관 노후 현황 사진 1부.
2. 자치단체 대응투자 등 확약 공문 1부.

※ 노후 현황 사진은 누수, 파손 등 현황 사진 첨부

(증축 예정지 위치도 사진)	(노후 현황 사진)
(사진 설명)	(사진 설명)
(노후 현황 사진)	(노후 현황 사진)
(사진 설명)	(사진 설명)

참고 2

자치단체 대응투자 등 확약 공문 사본

※ 관련공문 스캔 후 첨부

	가 정 통 신 문	교무실 000-0000 행정실 000-0000 식생활관 000-0000	
식생활관 현대화사업 공사기간 중 급식대체방안 설문조사			
학부모님, 안녕하십니까? 항상 학교급식에 깊은 관심을 가지고 협조하여 주셔서 감사드립니다. 드릴 말씀은 본교 노후된 식생활관을 위생적이고 안전한 작업이 가능한 급식시설 마련과, 학생들의 쾌적한 식사환경 조성을 위하여 식생활관 현대화사업(조리실 및 식당 증축)을 2000년 00월부터 2000년 00월까지 실시할 예정(예정 급식일수: 100일간)입니다. 이에 위의 공사기간 동안 부득이 교내 조리를 실시할 수 없게 되어 학생들의 점심 식사 방법에 대한 설문조사를 다음과 같이 실시하오니, 하단의 내용을 반드시 숙지하시고 원하시는 안에 “○”표 하시어 담임선생님께 0월 0일(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다. 급식 중단에 따른 대체방법은 설문조사 결과 후 추후 안내드리겠습니다.			
구분	1안	2안	3안
방법	○위탁업체를 통한 급식 (예산단가 0,000원)	○인근학교 운반급식 (예산단가 0,000원)	○각 가정에서 도시락 지참
장점	○학부모가 직접 도시락을 준비하지 않아도 됨 ○무상급식비(0,000원)가 학교로 지원됨	○무상급식비(0,000원)가 학교로 지원됨 ○차액부담이 없음	○학부모의 사랑과 정성을 느낄 수 있음 ○집단 식중독 위생사고의 위험이 없음
단점	○학교급식비보다 비용이 비쌈 - 위탁급식 예산단가: 0,000원 - 본교 급식단가: 0,000원 ○외부에서 운반되므로 식중독 위생사고 위험이 따를 수 있음	○외부에서 운반되므로 집단 식중독 위생사고 위험이 따를 수 있음	○학부모가 직접 도시락을 준비해야 함 ○무상급식비가 가정으로 지원되지 않음
※ 위 무상급식 단가는 2000년 무상급식 사업 기준 단가입니다.			
2000년 00월 00일 ○○ 학교 장			
----- 자르는 선 -----			
희망하시는 안에 “○”표 하시어 담임선생님께 00월 00일()까지 제출 하여 주시기 바랍니다.			
제1안: 위탁업체를 통한 급식	제2안: 인근학교 운반급식	제3안: 각 가정에서 도시락	
()학년 ()반 학생성명() 학부모 성명: (인)			

가 정 통 신 문

교무실 000-0000
행정실 000-0000
식생활관 000-0000

식생활관 현대화사업 공사기간 중 급식대체방안 설문조사 결과 안내

학부모님, 안녕하십니까?

항상 학교급식에 깊은 관심을 가지고 협조하여 주셔서 감사드립니다.

드릴 말씀은 본교 노후된 식생활관을 위생적이고 안전한 작업이 가능한 급식시설 마련과, 학생들의 쾌적한 식사환경 조성을 위하여 식생활관 현대화사업(조리실 및 식당 증축)을 **2000년 00월부터 2000년 00월까지 실시할 예정(예정 급식일수: 100일간)**입니다.

이에 위의 공사기간 동안 부득이 교내 조리를 실시할 수 없으므로 2차에 걸쳐 학생들의 점심식사 방법에 대해 설문조사를 실시하였습니다. 급식 중단에 따른 대체방법 설문조사 결과를 다음과 같이 안내드립니다.

- 급식 대체방안 설문조사 결과 -

1. 조사기간: 1차 2000. 00. 00. ~ 00. 00.(0일간) 2~3학년 재학생
2차 2000. 00. 00. ~ 00. 00.(0일간) 1학년 신입생
2. 학 생 수: 1차 000명, 2차 000명(전체 000명)
3. 참여인원: 1차 000명, 2차 000명(전체 000명) 참여율 00.0%
4. 설문조사 결과

구분	1안	2안	3안
방법	◦ 위탁업체를 통한 급식 (예산단가 0,000원)	◦ 인근학교 운반급식 (예산단가 0,000원)	◦ 각 가정에서 도시락 지참
장점	◦ 학부모가 직접 도시락을 준비하지 않아도 됨 ◦ 위탁급식비가 무상으로 지원됨 ◦ 학부모부담 급식비 없음	◦ 무상급식비(0,000원)가 학교로 지원됨 ◦ 차액부담이 없음	◦ 학부모의 사랑과 정성을 느낄 수 있음 ◦ 집단 식중독 위생사고의 위험이 없음
단점	◦ 외부에서 운반되므로 식중독 위생사고 위험이 따를 수 있음	◦ 외부에서 운반되므로 집단 식중독 위생사고 위험이 따를 수 있음	◦ 학부모가 직접 도시락을 준비해야 함 ◦ 무상급식비가 가정으로 지원되지 않음
결과	000명(00.0%)	00명(0.0%)	00명(0.0%)

※ 위 무상급식 단가는 2000년 무상급식 사업 기준 단가입니다.

※ 식생활관 공사 기간은 예정이므로 변동될 수 있습니다.

※ 설문조사 결과 급식 대체방안으로 1안(위탁업체를 통한 급식)을 선택하신 학부모님이 가장 많았으며, 학교운영위원회 심의(2000. 00. 00.)후 결정된 사항과 대체방안 추진 계획은 추후 다시 안내드리겠습니다.

2000년 00월 00일

00 학교장

□ 기안문

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 위탁급식 실시에 따른 학교운영위원회 심의

위탁 급식 실시에 따른 식생활관 업무 협의회를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

1. 일 시: 20○○. ○○. ○○.() ○○:○○~
2. 장 소: 학교 운영위원회의실(교장실)
3. 심의 안건
 - 가. 급식대체 방법 변경에 따른 후속 조치 현황
 - 나. 급식대체 방법별 운영 절차
 - 다. 위탁 급식(도시락) 입찰에 대한 시간적 문제 및 현안
 - 라. 제안서에 따른 현장 답사 관련 교육 등

붙임 20○○학년도 학교운영위원회 심의 안건 1부. 끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

□ 심의(안)

학교운영위원회 심의안건

제목: 식생활관 현대화사업 공사기간 중 급식대체 방법(안)

의안 번호	
----------	--

발의년월일: 2000. 00. 00.

제 출 자: 000

제 안 자: 000

1. 제출사유

- 가. 급식시설 노후화로 위생과 안전사고 발생우려가 상존함. 이에 현대화 사업을 통하여 학교 급식시설의 안전성을 확보하고 급식의 질 향상을 도모하고자 함.
- 나. 노후화된 식생활관을 위생적이고 능률적인 작업이 가능한 급식시설 마련과 학생들의 쾌적한 식사 환경 조성을 통하여 급식의 질 향상을 도모하고자 함.
- 다. 식생활관 현대화 공사기간 중 학교장이 학교급식을 직접 관리 운영이 불가능하여 급식 대체방법을 심의하고자 함

2. 제출근거

학교급식법 제15조(학교급식의 운영방식), 학교급식법시행령 제11조(업무위탁의 범위 등)

3. 주요내용

- 가. 학교급식법 시행령 제11조 제1항 관련 식생활관 현대화공사 기간 중 장기간 학교장이 직접 관리운영이 불가능하여 급식대체 방법을 모색하고자 함.

- 1) 식생활관 현대화공사 예상 기간: 2000년 0월 ~ 0월(예정 급식일수: 100일간)
- 2) 식생활관 현대화공사 기간 중 급식 대체 방안 설문조사 결과

구분	1안	2안	3안	비고
방법	- 위탁업체 급식 (예산단가 0,000원) - 학부모부담금 없음	인근학교 운반급식 (예산단가 0,000원)	- 각 가정에서 도시락 지참 - 무상급식비가 가정으로 지원되지 않음	※ 설문지응답 참여율 학 생 수: 000명 참여인원: 000명 참 여 율: 00.0%
인원수(명)	000	00	00	
백분율(%)	00.0%	00.0%	00.0%	

3) 급식대체 방법 심의

- 1안) 위탁업체 급식
- 2안) 인근학교 운반급식
- 3안) 각 가정에서 도시락 지참

나. 급식대체 방법별 운영 절차

1) 위탁급식업체

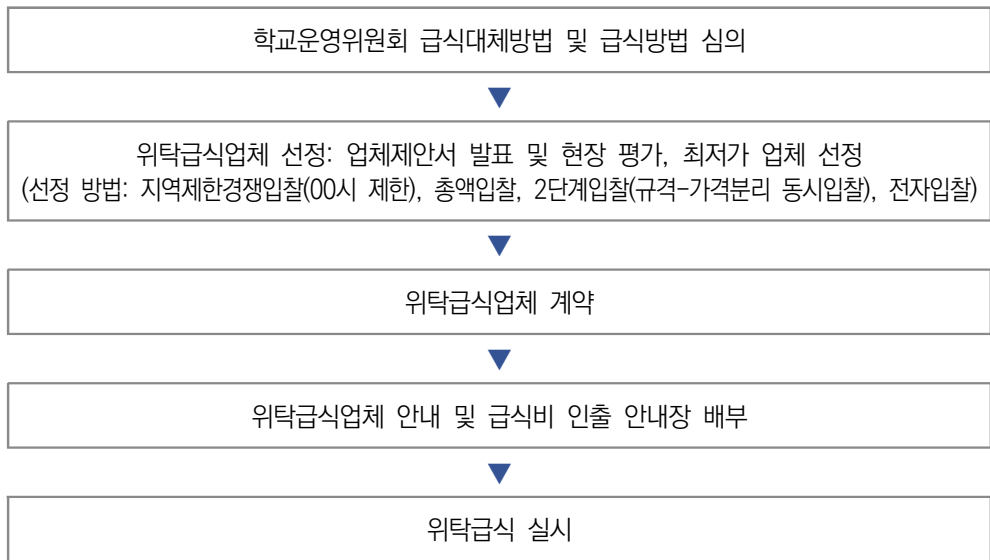
가) 학교급식법 시행령 제11조 제1항 관련, 급식시설 현대화로 장기간 학교장이 직접 관리·운영이 불가능하여 위탁급식을 실시하고자 함.

- ① 위탁급식 기간: 20〇〇년 〇〇월 ~ 〇〇월(현대화 공사 기간 중)
- ② 위탁급식 방법: 학교급식법 제15조에 따른 과정 전부 위탁(외부운반-위탁급식)

나) 위탁급식업체 선정기준 심의(학교급식법시행령 제11조 제2항 관련)

- ① 「식품위생법시행령」 제21조 제8호마목에 따른 위탁급식 영업의 신고를 할 것
- ② 「식품위생법시행령」 제21조 제1호에 따른 식품제조·가공업의 신고를 할 것
- ③ 「식품위생법」 제88조에 따른 집단식생활관 신고에 필요한 면허소지자를 둔 업체
- ④ 급식업무 전반에 HACCP SYSTEM 적용 업체

다) 위탁급식업체 선정절차(안)

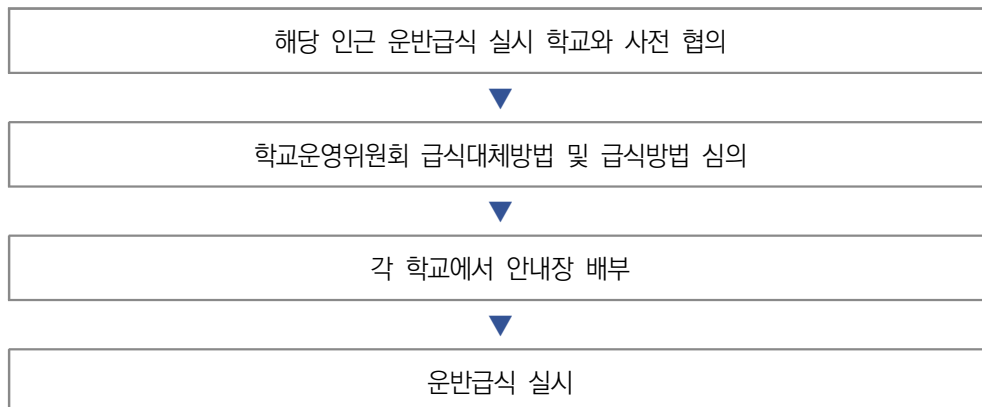


2) 인근학교 운반급식

학교급식법 시행령 제11조 제1항 관련, 급식시설 현대화로 장기간 학교장이 직접 관리 및 운영이 불가능하여 인근학교에서 운반급식을 대체하고자 함.

가) 인근학교 운반급식 실시기간: 20〇〇년 〇〇월~〇〇월(현대화 공사 기간 중)

나) 인근학교 운반급식 운영절차(안)

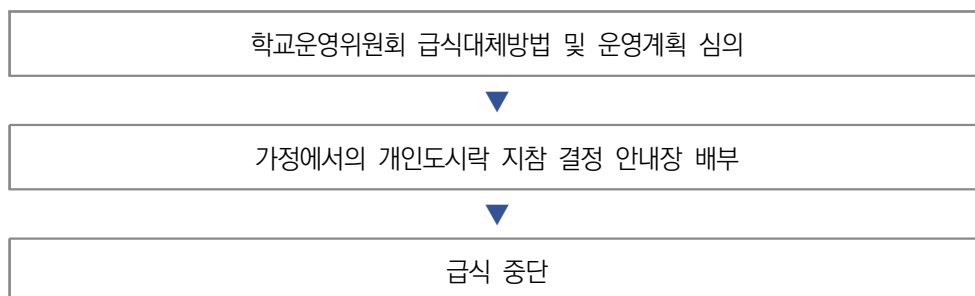


3) 가정에서 개인도시락 지참

학교급식법 시행령 제11조 제1항 관련, 급식시설 현대화로 장기간 학교장이 직접 관리 및 운영이 불가능하여 가정에서의 개인도시락으로 급식을 대체하고자 함.

가) 가정 개인도시락 실시기간: 20〇〇년 〇〇월~〇〇월(현대화 공사 기간 중)

나) 가정에서의 개인도시락 운영절차(안)



예시 4 | 급식방법 변경 보고

□ 기안문

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 학교급식 방법 변경 보고

1. 관련: 20○○. 학교급식 기본계획
2. 학교급식 환경개선사업 추진에 따라 급식 방법이 변경되어 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 학교급식방법 변경 보고 1부. 끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

□ 보고 서식

- 학교급식 기본계획 보고 <서식 20>

시군명	학교명	급식방법		급식인원수				변경일자	비고
		당초	변경	학생	원아	교직원	계		
○○시	○○학교	직영	위탁	000	-	00	000	20○○ -○○-○○	

예시 5 | 위탁급식 운영 계획

□ 기안문

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 20○○학년도 학교 위탁급식 운영 계획(안)

1. 관련

가. 20○○. 학교급식 기본계획

나. 체육건강과-0000(20○○. ○○. ○○.)

2. 20○○학년도 학교 위탁급식을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 예산액: 000,000,000원(산출기초 = 기초단가 * 급식예상인원 * 급식일수)

나. 기초단가: 0,000원

다. 급식예상인원: 000명[20○○년 교직원 및 학생 평균 급식 인원]

라. 급식예정일수: 00일

붙임 20○○학년도 위탁급식 운영 계획(안) 1부. 끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

□ 운영계획(안)

위탁급식(도시락) 운영 계획(안)

1. 위탁급식 인원 현황

학 년	1학년	2학년	3학년	계	교직원	합계	비 고
학 급 수	0	0	0	0	0		
학 생 수	000	000	000	000	00	000	

※ 급식인원은 가감될 수 있음

2. 위탁급식 운영 현황

가. 대 상: 재학생(전학년) 및 교직원

나. 급식형태: 운반위탁급식(도시락: 완제품)

다. 급식기간(예정): 20○○. ○○. ○○. ~ 20○○. ○○. ○○.(○○일)

라. 급식비

1) 학 생: 0,000원(교육청 전액 지원)

2) 교직원: 0,000원(수익자 부담)

3. 검식과 보존식 관리

가. 급식 시 1인 분량(150g)을 검체하여 보존식 그릇에 담아 -18℃이하의 완전한 기능을 가진 보존식 전용 냉동고에 144시간 이상 보존하여 사고 발생 시 원인규명의 자료로 한다.

나. 급식으로 제공된 음식의 맛, 온도, 냄새 등 이상 여부를 급식 시작 전 확인

- 외부운반 급식 학교 내 검식: 영양교사·영양사 ○○○

- 보존식 관리: 조리사 ○○○

4. 위탁급식(도시락) 식단표 승인 및 검수

가. 식단표, 영양량 산출표, 식자재공급계획서를 급식 개시 전 업체로부터 제출받아 검토 후 승인

나. 식단의 변경은 반드시 사전에 학교장 승인을 받아 변경하고, 변경된 식단의 급식비는

변경 전 식단 이상이 되도록 조치

- 다. 업체 식재료 구매 관련 서류(생산 및 유통업체 현황, 거래내역서, 원산지, 규격등)를 사전에 제출받아 검토하고, 당일 급식품 납품 시 확인

5. 배식형태 및 방법: 식당배식 실시

- 가. 학년 단위로 시차배식 - 업체소속 배식원 0명, 조리종사원 0명으로 운영
(운영결과 상황에 따라 변경 가능)
- 나. 배식 시간: ○○:○○~○○:○○ (학사일정에 따라 변동 가능)
- 다. 배식에 필요한 기구 일체 준비 및 회수(음식물쓰레기 및 급식으로 발생한 쓰레기 처리)와 청소(위탁업체)

6. 급식지도

- 가. 담임교사: 손 씻기 지도, 교실 배식 지도, 급식 지도
- 나. 영양교사·영양사: 골고루 먹기 지도 등 급식 지도

7. 위생 및 안전 관리

- 가. 일일점검: 외부운반 급식학교 일일 위생 및 안전 점검 실시
(식단 임의변경, 적온급식, 운송 소요시간, 차량위생 및 배송직원 건강상태 등)
- 나. 위탁급식관련 업무 분장

구 분	검식	보존식 관리	학생 배식 지도	급식 지도
담당자	영양교사·영양사	조리사	담임교사	담임교사, 영양교사·영양사

- 영양교사·영양사 부재시 검식 및 보존식 관리는 조리사에게 위임·처리한다.

□ 기안문

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 학교 급식시설 공사에 따른 위탁급식 관련 가정통신문 발송

1. 관련: ○○학교-0000(20○○. ○○. ○○.)
2. 20○○학년도 학교 위탁급식 실시와 관련한 가정통신문을 붙임과 같이 발송하고자 합니다.

붙임 20○○. 학교 위탁급식 실시 관련 가정통신문 1부. 끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

□ 가정통신문(예시)

- 학교급식 위탁급식 안내장 -

학부모님, 안녕하십니까?

항상 학교에 대한 관심과 자녀에 대한 따뜻한 애정에 감사드리며, 가정에서 행복이 가득하시길 기원합니다.

본교의 노후화된 식생활관 환경개선 공사를 위해 위탁급식을 실시하게 되었습니다. 위탁급식 실시로 여러 부분에서 어려움이 따르고 있습니다. 위생적이고 영양적인 급식이 이루어지도록 노력하고 있으니, 앞으로도 학부모님의 많은 협조 부탁드립니다.

1. 위탁급식업체 선정 기준 및 선정 절차

- 위탁급식업체는 학교급식법 제15조 및 같은 법 시행령 제11조, 식품위생법 제36조, 제37조 및 같은 법 시행령 제21조 제1항에 의한 **식품제조·가공업 신고(HACCP인증)**를 필한 업체로 제한함
- 학교운영위원회의 심의를 거쳐 학교위탁급식선정위원회에서 공급업자의 자격 및 시설기준 적정 여부, 현장 확인 등 규격제안서 심사 후 적격업체에 한하여 가격경쟁입찰을 함

2. 위탁급식 운영 현황

- 식단과 식재료 원산지, 알레르기 정보, 영양량, 도시락 사진은 학교홈페이지에 공개
- 친환경농산물식품비를 사용하여 위탁급식 외 주 1~2회 친환경 과일류 등 제공
- 식재료품질 및 원산지 기준은 국내산 김치·쌀·채소, 국내산 가금류와 육류 등 되도록 국내산 식재료를 사용하되 일부과일(채소) 및 가공품 등은 국내산·수입산·수입산 원재료를 이용한 사용이 가능함

기타 궁금한 사항이 있으시면 급식관리실(000-000-0000)로 연락주시기 바랍니다.

1일 1회 이상 해당 업체와 연락하여 학생의 기호도 및 보완사항을 전달하여 문제점 등을 개선하고 있습니다. 또한 현장 점검, 주기적인 검수(검식)으로 의견수렴방법을 강화하고 위생적이고 안전한 급식 환경이 될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 학교급식에 지속적인 관심과 격려 부탁드립니다.

2000년 00월 00일

00학교장

□ 기안문

1-1) 업체 선정 계획

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 식생활관 현대화공사 기간 중 위탁급식(도시락) 업체 선정 계획

1. 관련: ○○학교-0000(20○○. ○○. ○○.)
2. 식생활관 현대화공사 기간 중 위탁급식(도시락) 업체 선정을 위한 추진계획을 다음과 같이 수립하여 실시하고자 하며,
3. 위탁급식(도시락)업체 선정위원회를 아래와 같이 구성하여 운영하고자 합니다.
가. 추진계획(일정)

구분	추진내용	일정	비고
1	식생활관 현대화 공사기간 중 급식대체방법 설문조사	○○. ○○. ~ ○○. ○○.	식생활관
2	학교운영위원회 급식대체 방법 심의	○○.○○.	행정실, 식생활관

나. 위탁급식(도시락) 기간: 20○○. ○○. ○○. ~ 20○○. ○○. ○○.(예정)

다. 위탁급식(도시락) 선정위원회

구분	직	성명	비고
위원장	교감	○○○	
위원	행정실장	○○○	
위원	교무부장	○○○	
위원	체육부장	○○○	
위원	학교급식운영위원회위원장	○○○	
위원	학교급식운영위원회부위원장	○○○	
간사	영양교사·영양사	○○○	

끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

2) 업체 선정 공고 내용

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 위탁급식(도시락) 업체 선정 입찰 공고

1. 관련: ○○학교-0000(20○○. ○○. ○○.)
2. 위탁급식(도시락) 업체 선정을 위하여 다음과 같이 사전규격 공개 및 입찰 공고하고자 합니다.
 - 가. 공고명: 20○○학년도 ○○학교 위탁급식(도시락) 업체 선정 공고
 - 나. 기초금액: 금0,000원(교직원0,000원), ※ 기초금액 총액: 금000,000,000원
 - 다. 입찰 및 계약방법: 2단계 입찰(규격-가격 동시입찰), 단가계약
 - 라. 사전규격 공개기간: 20○○. ○○. ○○. ~ ○○. ○○. [3일간]
 - 마. 공고기간: 20○○. ○○. ○○. 00:00 ~ 20○○. ○○. ○○. 00:00
 - 바. 제안서 및 가격입찰서 제출기간: 20○○. ○○. ○○. 00:00 ~ ○○. ○○. 00:00
 - 【※ 제안서→본교 행정실, 가격입찰서→G2B시스템에 등록】
 - 사. 공고방법: 나라장터(G2B) 전자입찰란 공고, 학교 홈페이지 탑재
 - 아. 현장방문 일시: 20○○. ○○. ○○. 00:00
 - 자. 개찰일시 및 장소: 20○○. ○○. ○○. 00:00 입찰집행관 PC
 - 차. 공고 세부사항: [붙임1~3] 참조

- 붙임 1. 위탁급식(도시락) 납품업체 선정 공고문 1부.
2. 위탁급식(도시락) 제안요청서 1부.
3. 위탁급식(도시락) 계약 특수조건 1부. 끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

붙임 1 위탁급식(도시락) 납품업체 선정 공고문

○○학교 공고 제0000-00호

20○○학년도 ○○학교 위탁급식(도시락) 납품업체 선정 공고 [규격·가격 동시입찰]

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 ‘지방계약법 시행령’이라 한다.) 제18조(2단계 입찰)의 규정에 따라 20○○학년도 ○○학교 위탁급식(도시락) 납품업체 선정을 위해 다음과 같이 공고합니다.

※ 입찰에 참가하는 업체는 입찰참가 신청서 붙임서류를 반드시 확인하고 제출하시기 바라며 미제출시에 따른 책임은 모두 입찰 참가자에게 있습니다.

1. 입찰에 부치는 사항

공고명	20○○학년도 ○○학교 위탁급식(도시락) 납품업체 선정 공고
가격서 제출기간	20○○. ○○. ○○.() ○○:○○ ~ 20○○. ○○. ○○.() ○○:○○ (나라장터 전자입찰)
제안서 제출기간	20○○. ○○. ○○.() ○○:○○ ~ 20○○. ○○. ○○.() ○○:○○ (○○학교 행정실)
제안서 평가 및 현장방문 평가	20○○. ○○. ○○.()
개찰일시 및 장소	20○○. ○○. ○○.() ○○:○○ 이후 ○○학교 입찰집행관 PC
규격 및 수량	「제안요청서」 참조
기초금액	금 0,000원(단가입찰) ※ 급식단가는 부가세 면세대상임(조세특례제한법 제106조1항2항)
구매예정량	산출내역: 000명*00일 = 00,000개 (구매수량은 예정수량으로 학생들의 급식인원수 및 학사일정 변경에 따라 증감될 수 있음)
납품(예정)기한	20○○. ○○. ○○.() ~ 20○○. ○○. ○○.() 기간 중 수업을 진행하는 날 ※급식일수는 공사일정, 학사일정, 학교사정에 따라 조정될 수 있음
납품장소	○○학교 지정 장소
기타 사항	입찰참가자는 공고문을 반드시 숙지하여 입찰에 응해주시고, 숙지하지 않음으로써 발생하는 모든 책임에 대해서는 입찰참가자에게 있습니다.

2. 입찰방법

- 가. 본 입찰은「지방계약법 시행령」 제18조 제3항에 의거 규격(제안서)과 가격입찰서를 분리하여 동시에 제출하며 규격입찰(제안서 평가)을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격 입찰을 개찰합니다.
- 나. 제안서 및 입찰참가신고서 등 관련 서류는 우리학교 행정실에 직접 제출하여야 하고, 전자입찰서(가격입찰서)는 반드시 G2B(<http://www.g2b.go.kr>)의 전자입찰시스템을 이용하여 제출하여야 합니다.
- 다. 본 입찰은 **단가입찰**이며 예정가격 이하 **최저가 적용**, **지역제한입찰**입니다.
- 라. 예정가격은 복수예비가격으로 결정됩니다.
- 마. 청렴계약제 시행대상입니다.
- 바. 공동수급이 허용되지 않습니다.

3. 입찰 참가자격

- 가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조의 규정에 따른 요건을 갖춘 자로서 「학교급식법」 제15조 및 동법시행령 제11조, 「식품위생법」 제37조 및 동법시행령 제21조 제1호에 의한 **식품제조·가공업** 신고를 필하고 영업허가를 받은 자
- 나. 학교에서 제시하는 급식운영 위탁조건을 수용할 수 있는 자로서 자체 식생활관에서 음식을 만들어 보온, 보냉이 완비된 차로 운반하여 납품이 가능 한 자
- 다. 공고일 현재 주된 영업소가 **전라남도**에 소재하여야 하며 입찰자는 입찰공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 해당 자격을 계속 유지하여야 합니다.
- 라. 최근 3년간 급식사고 전력이 없으며 납품기한 및 운송시간을 확인하여 반드시 기한내 납품완료가 가능한 업체로 **운송시간은 본교까지 1시간 반 이내(교통체증 포함) 거리에 위치한 업체**
- 마. 완전조리 후 본교로 운반해 와서 배식만 할 수 있는 업체
 - **세척·소독된 개별 식기구(식판, 수저)를 제공할 수 있고 업체에서 마무리까지 하여야 하며, 배식인원 및 관리 감독자가 충분히 확보되어야 함**
- 바. 식품관계 법규 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조 및 동법 시행령 제92조에 의한 부정당업자 제한에 해당되지 않는 업체
- 사. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조에 따른 중소기업자로 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 **중기업·소기업·소상공인확인서를 소지한 업체 우대**
- 아. 본 입찰은 전자입찰 방식으로 집행되므로 국가종합전자조달시스템 이용자 등록을 필한 자이어야 하며, 미등록 업체는 지정 공인인증기관의 인증서를 받은 후 국가종합전자조달시스템 (www.g2b.go.kr)에 이용자 등록을 하여야 합니다.
- 자. 미 자격자가 고의로 입찰에 참가하거나 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조에 해당한다고 판단될 경우에는 관계규정에 따라 부정당업자로 제재됩니다.

4. 납품업체 선정 절차

제안서 및 입찰서 제출 공고(G2B) ⇒ 제안서 접수(○○학교 행정실) 및 가격 입찰(G2B) ⇒ 제안서 **(위탁급식선정위원회) 평가 및 적격업체 선정** ⇒ **적격업체(제안서 평가에서 평균 80점 이상을 받아 합격한 업체)**에 한하여 가격 개찰(G2B) 실시 ⇒ 개찰(G2B 사전판정에서 부적격자 제외) ⇒ 낙찰자 결정(**최저가 제출 업체**) ⇒ 계약 체결

※ 반드시 입찰공고 기간에 제안서 접수 및 가격입찰 동시 실시하시기 바랍니다.

5. 제안서 제출(※서류는 반드시 원본 지참, 사본은 사용인감으로 '원본대조필'날인)

가. 제안서 제출기간: **20○○. ○○. ○○.() ○○:○○ ~ 20○○. ○○. ○○.() ○○:○○**

※ 평일은 ○○:○○까지 접수, 토·일·공휴일(대체휴일 포함)은 접수 불가

나. 제출방법: 직접제출(※우편 및 FAX 접수 불가, 대리인 접수시 위임장을 첨부하고 대리인은 신분증 소지 필수, 서류 미비 시 접수하지 않음)

다. 제출장소: ○○학교 행정실

라. 제안서 제출 서류: 1)~22)까지 순서대로 정리하여 제출 (**※ 제본 금지, 집계 등 사용**)

- 1) 위탁급식 참가신청서 1부 ([붙임1] 본교 소정양식)
- 2) 제안서 7부([붙임2] 본교 제안서 작성요령에 따라 작성A4용지)
- 3) 최근 3년 이내 학교 위탁급식 실적 확인서 1부([붙임3] 본교 소정양식)
- 4) 위탁급식 실적 증명서 및 급식사고 유무확인서 1부([붙임4] 본교 소정양식)
- 5) 학생급식비 1식당 단가내역서 1부([붙임5] 본교 소정양식)
- 6) 서약서 1부([붙임6] 본교 소정양식)
- 7) 청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서 및 청렴계약이행서약서([붙임7 및 붙임7-1])
- 8) 사업자등록증 사본 1부
- 9) 법인 등기부등본 1부(법인의 경우)
- 10) 영업허가(신고)증 사본 1부
- 11) 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 (법인의 경우 법인 인감증명서)
- 12) 재무제표증명원 1부(최근 1년분)
- 13) 냉동냉장 차량등록증 및 이에 따른 종합(책임)보험가입 증명서 사본 각 1부
- 14) 음식물배상책임보험(식중독:1인당 일천만원, 1사고당 3억원이상) 가입증명서 사본 1부
- 15) 직원 현황표 및 종사자 전원 건강진단서(보건증)사본 1부.(발급후 6개월 이내)
- 16) 영양사 및 조리사 자격증 및 재직증명서 각 1부
- 17) 방역소독필증(최근) 사본(차량 및 사업장 포함) 1부
- 18) 납세완납증명서 (지방세·국세, 4대보험 완납증명서) 1부
- 19) 사업장 약도 1부
- 20) 사업장 사진 1부(내부 및 외부)
- 21) 사업용수 사용료납입영수증(최근2개월) 또는 지하수 검사결과서 1부
- 22) 건축물관리대장 또는 임대차계약서 사본 1부

마. 유의사항

- 1) 제출된 제안서의 내용은 우리학교에서 요청하지 않는 한 수정·보완하거나 교체할 수 없고 반환하지 않으며 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주합니다.
- 2) 학교에서는 제안서에 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 보완 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 지닌 것으로 간주합니다.
- 3) 학교에서 요구하는 기한까지 보완서류가 제출되지 아니하면 당초 제출된 서류만으로 평가하고 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능할 때에는 평가에서 제외합니다.
- 4) 제안서 및 견본품 소요비용은 업체 부담이며 견본품 미제출시 적격업체 평가 대상에서 제외합니다.
- 5) 제출된 서류는 일체 반환 및 공개하지 않으며, 견본품에 대하여는 낙찰된 업체를 제외하고 반환합니다.

6. 가격 입찰서 제출

가. 제출기간: 2000. 00. 00.() 00:00 ~ 2000. 00. 00.() 00:00

※ 가격개찰은 규격입찰(제안서 평가)을 개찰한 결과 부적격인 경우 사전판정에서 제외하고 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰합니다.

나. 입찰서의 제출확인인 전자입찰시스템 웹 송신함에서 하시기 바랍니다.

다. 전자입찰시스템 또는 전송회선의 장애로 입찰연기의 경우 전자입찰시스템 장애 발생이전에 유효하게 접수된 입찰서는 연기된 입찰에 유효하게 접수된 것으로 보며 입찰서를 다시 제출할 수 없습니다.

7. 가격개찰

가. 개찰일시: 2000. 00. 00.() 00:00 이후

나. 개찰장소: 00학교 입찰집행관 PC

※ 우리학교 위탁급식선정위원회의 제안서 평가 후에 적격업체로 선정된 업체에 한하여 가격 입찰서 개찰이 실시되므로, 제안서 평가나 전산장애 발생 등 학교 사정에 의해 시간이 소요될 경우 가격입찰서의 개찰일 및 낙찰자의 결정일이 연기될 수 있습니다.

8. 입찰보증금 납부 및 귀속

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 및 제38조의 규정에 의하여 입찰보증금 납부는 전자입찰서의 납부이행각서로 갈음합니다.

나. 낙찰자가 정당한 사유 없이 정해진 기일 내에 계약을 체결하지 아니한 때에는 지방계약법

시행령 제38조에 따라 입찰보증금을 우리학교에 현금으로 납부(귀속)하며, 부정당업자로 제재를 받게됩니다.

9. 입찰의 무효 및 유의사항

- 가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 및 동법 시행규칙 제42조에 해당하는 입찰은 무효로 합니다.
- 나. 이 물품 입찰과 관련된 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 조달청 나라장터의 국가종합전자조달시스템 전자입찰유 의서 등 입찰 관계법령에 따르며, 입찰참가자는 공고내용을 완전히 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.
- 다. 공고내용 중 입찰 및 계약에 관하여 명시되지 않은 사항은 관계법령 및 우리학교의 해석에 따라야 합니다.

10. 적격심사 및 낙찰자 결정방법

- 가. 제안서를 제출받아 우리학교 위탁급식선정위원회에서 **적격업체 선정 평가표를 기준으로 적격업체를 선정(평균 80점 이상 점수를 받은 업체)**하며, **선정된 업체 중 예정가격 이하 최저가 제출업체를 낙찰자로 결정**합니다.
- 나. **가격개찰 후 동점자 발생 시:** 지방계약법 시행령 제48조의 규정에 따라 **제안서 평가 점수 우위자**를 낙찰자로 결정하되, 제안서 평가점수도 동일할 때에는 G2B상의 전자조달시스템을 통해 자동으로 추첨하는 방식을 적용합니다.
- 다. 낙찰자로 결정된 자는 **낙찰자 결정 통지를 받은 날부터 10일 이내에 제반서류를 갖추어 계약을 체결**하여야 합니다.
- 라. 계약상대자가 정당한 이유없이 계약상의 의무를 이행하지 아니할 경우 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제54조 및 제92조에 의거 계약보증금은 우리학교로 귀속되며, 부정당업자 제재를 받게 됩니다.

11. 기타사항

- 가. 우리학교 위탁급식 납품업체 선정에 참가하고자 하는 업체는 반드시 지방계약법, 동법 시행령 및 시행규칙, 관련 회계예규, 입찰유 의서, 물품계약일반조건, 청렴계약을 위한 입찰 특별 유 의서 및 특수조건 등 희망업체에 필요한 모든 사항을 반드시 숙지하시기 바라며, 숙지하지 못함으로 발생한 책임은 모두 입찰 참가자에게 있습니다.
- 나. 전자입찰 참가 희망업체는 전산장비 부족 등의 사유로 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란할 경우에는 투찰시간 마감 24시간 이전에 조달청의 나라장터(국가종합전자조달) 콜센터

(☎1588-0800)로 문의하여 주시기 바라며, 문의하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.

- 다. 본 입찰은 전자입찰 입찰자 신원확인제도가 적용됨에 따라 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인만이 입찰서 제출이 가능합니다.
- 라. 제안서 등 우리학교에 제출한 서류 등에 허위사실이 발견될 시에는 등록 및 선정을 취소하고 계약을 해지하며 그에 따른 손해를 배상하여야 합니다.
- 마. 본 공고 내용은 나라장터(국가종합전자조달) 또는 우리학교 및 전라남도○○교육지원청 홈페이지에 게재됩니다.
- 바. 기타 계약에 관한 사항은 ○○학교 행정실(☎ 061-000-0000), 제안요청서에 관한 사항은 식생활관 영양사(☎000-000-0000)로 문의 바랍니다.

- 붙임 1. 20○○학년도 ○○학교 위탁급식 제안요청서 1부(붙임1~7).
2. 20○○학년도 ○○학교 위탁급식 특수조건 1부.

20○○. ○. ○○.

○○○ 학 교 장

붙임 2 위탁급식(도시락) 제안요청서

20○○학년도 ○○학교 위탁급식(도시락) 제안요청서

1. 추진배경

본 사업은 학교급식법 제15조 및 동법 시행령 제11조의 규정에 의거 ○○학교 환경개선 사업에 따른 급식 중단기간 중 직영급식의 공백을 대체할 수 있는 위탁급식(도시락) 용역 업체를 선정함으로써 원활한 학교급식 운영을 도모하고자 함

2. 위탁급식 인원 및 급식단가

학년	학급수	학생 수	위탁급식 인원			위탁급식 예정기간	배식방법	1식 급식단가	비고
			학생	교직원	계				
1						20○○. ○○. ○○.() ~ ○○. ○○.() [중식 00일]	도시락/ 식당배식	0,000원	공사기간에 따라 변경될 수 있음
2									
3									
계									

※ 급식단가는 운반비 등 모든 제반 경비가 포함된 가격이며, 급식단가는 부가세 면세 대상임 (조세특례제한법 제106조)

※ 예상급식인원 및 급식일수는 학교 학사일정에 따라 가감될 수 있으며 급식비는 급식단가 및 급식공급일과 공급 수량에 따라 정산함(비회망자, 전·출입자, 현장학습, 학생들의 장기결석 및 교직원의 근무 형태에 따라 급식인원이 달라질 수 있음)

3. 납품내용

가. 급식품의 내용

- 1식 4찬 기본(밥, 국외 김치 포함 4찬), 기본 외 주2~3회 제철과일 및 후식류 제공
- 식단가 0,000원 이하로 맞추어 제안
- 「학교급식영양기준」과 「학교급식 식재료의 품질관리기준」에 근거하여 납품
- 급식 전 식단표를 제출, 사전 본교 검토 후 납품
- 다양한 자연식품 사용을 기본으로 하고, 가공식품을 사용할 경우 안전성이 확보된 식품에 한하여사용토록 함
- 염분(0.6~0.7%로 제공), 유지류 또는 식품첨가물 등의 과다 사용주의

- 튀긴 음식은 주 2회 이하로 제한, 학교급식과 유사한 맛으로 급식 제공(짜거나 맵지 않은 음식)
- 세척 및 소독된 수저, 식판 제공, 여유반찬의 확보 및 급식품의 보관형태 적정성 유지
- 육류 사용시 HACCP 적용되는 업체에서 사용할 것
- 육류 공급시 등급판정서, 도축증명서를 해당 급식일마다 제출(닭, 오리, 달걀 포함)

나. 식품의 영양기준

학교급식법 제11조 2항 및 동법시행령 제5조에 의한 영양기준량을 충족시켜야 한다.

《 본교의 2000학년도 영양 기준량 》														
구분	에너지 (kcal)	단백질 (g)	비타민A (R.E)		티아민 (비타민B ₁) (mg)		리보플라빈 (비타민B ₂) (mg)		비타민C (mg)		칼슘 (mg)		철분 (mg)	
			평균 필요량	권장 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량	평균 필요량	권장 섭취량
본교 영양량	749.2	19.1	167.7	233.1	0.31	0.37	0.37	0.45	23.5	30.3	253.2	310.9	3.8	5.00

가. 에너지는 학교급식의 영양관리기준 에너지의 $\pm 10\%$ 로 하되, **탄수화물:단백질:지방**의 에너지 비율이 각각 **55~65%:7~20%:15~30%**가 되도록 한다.

나. 단백질은 학교급식 영양관리기준의 단백질량 이상으로 공급하되, 총 공급에너지 중 단백질 에너지가 차지하는 비율이 20%를 넘지 않도록 한다.

다. 비타민A, 티아민, 리보플라빈, 비타민C, 칼슘, 철은 학교급식 영양관리기준의 권장섭취량 이상으로 공급하는 것을 원칙으로 하되, 최소한 평균필요량 이상이어야 한다.

※ 산출방법: 청소년(14~16세기준), 성인(30~49세기준)의 영양량에 급식인원수를 대입하여 산정, 1일1식 영양기준량은 학교급식영양관리기준 참조, 학교급식법시행규칙 제5조, 1항에 의거함

- 다. 식재료 품질기준 - 학교급식 식재료의 품질관리기준(제4조제1항관련)에 준하여 사용함
- 아래 서식에 의한 식단표와 영양량을 매주 급식 전 제시한다.

식단구성표 (메뉴명)	밥		국		찬1	찬2	김치		기타
구분	열량 (Kcal)	단백질 (g)	비타민A (IU)	티아민 (mg)	리보플라빈 (mg)	비타민C (mg)	칼슘 (mg)	철분 (mg)	
영양분석표									

※ 매 식단 구성표별 영양분석표를 함께 제시하여야 한다.

- 원산지표시대상 식재료(쌀, 김치, 육류, 낙지, 고춧가루, 동태, 고등어, 갈치, 식육가공품, 두부, 콩, 달걀 등)에 대하여 원산지를 표시하며 본교에 식재료 사용에 기준하여 공급한다.

라. 납품장소

- ○○학교 각 교실 앞 및 학교장이 지정한 장소

마. 배식형태 및 급식 제공시간

- 배식 형태: 도시락 교실배식
- 급식 제공시간: 주 5회(월~금) 당일 조리한 음식을 당일 식사시간 10분전까지 차질없이 각 교실 앞으로 납품, 배식 후 용기(잔반 포함)는 식후 바로 회수하여야 함(**식사시간은 본교 점심시간에 맞춤: 현재** ○○시○○분~○○시○○분으로 되어있으나, 급식시간 변경 가능성 있음)

바. 급식품의 유지 관리

- 보냉탑 장착 차량 및 보온유지 가능 용기에 급식품 적재 운반
- 급식품의 학교 도착 공급시간 엄밀 준수(본교까지 운송시간 1시간 이내), 급식품 도착 즉시 급식
- 당일 조리되어야 하며, 신선도 및 이상 유무 철저히 확인
- 외부운반급식관련 장부 비치(외부운반급식 공급 계약서 및 외부업체 운반 위탁급식일지)
- 각종 보험을 통한 사고보상을 체계화 하고 **반드시 144시간 동안 보존식 보관**(1개 학교보관 및 1개 업체 보관, 총 2개 보관)

4. 참가자격

제안서 제출 참가 자격은 다음 각 호를 모두 충족하는 업체로 한다.

- 가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 따른 요건을 갖춘 자로서 학교급식법 제15조 및 동법 시행령 제11조, 식품위생법 시행령 제21조 제1호에 의한 **식품제조·가공업 허가를 받은 자**로서 입찰 공고일 전일부터 주된 영업소의 소재지가 **전라남도 소재한 업체**(본교까지 운송시간이 1시간 반 이내 이어야 함)
- 나. 학교에서 제시하는 급식운영 위탁조건을 수용할 수 있는 자로서 자체 식생활관에서 음식을 만들어 보온, 보냉이 완비된 차로 운반하여 납품이 가능한 자
- 다. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조에 따른 중소기업자로 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업·소상공인확인서를 소지한 업체 우대
- 라. 최근 3년간(입찰공고일 기준 3년간) 급식사고 전력이 없으며, 납품기한 및 운송시간(본교까지 운송시간이 1시간 반 이내-교통 체증 포함)을 확인하여 반드시 시간 내 납품 완료가 가능한 업체

- 마. 완전조리 후 본교로 운반해 와서 배식만 할 수 있어야 하고 세척 소독된 개별 식기구(식판, 수저)를 제공할 수 있는 업체
- 바. 식품관계 법규 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조 및 동법 시행령 제92조에 의한 부정당업자 제한에 해당되지 않는 업체
- 사. 학교급식법 제16조에 의거 식재료의 종류별 품질 기준을 준수하는 업체

5. 위탁급식 업체 선정 방법: 규격·가격 동시 입찰

- 가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조 제3항 및 동법 제42조 제1항 제3호에 근거한 결정
- 나. 선정절차: 제안서 제출 공고(G2B) ⇒ 제안서(00000 행정실) 및 가격입찰서(G2B) 제출 ⇒ 제안서 평가 및 현장방문 평가 ⇒ 가격개찰(적격업체에 한해서 가격개찰, 부적격 업체는 G2B 사전판정에서 제외) ⇒ 낙찰자 결정(예정가격 대비 최저가 제출 업체) ⇒ 계약체결
 - 1) 1차평가(제안서 평가): 본교 위탁급식선정위원회에서 제안서 평가 및 심사(평가표1 참조)
 - 2) 2차평가(현장방문평가): 본교 위탁급식선정위원회에서 업체 현장방문 평가 및 심사(평가표2 참조)
 - 3) 낙찰자 결정: 1차평가 및 2차평가 결과, 평균 80점 이상 적격업체 중 예정가격 이하 최저가 투찰자를 낙찰자로 결정
 - 4) 동점자 처리 기준: 동일가격의 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우 현장 방문 평가결과가 우수한 업체로 선정
 - 5) 최종결정 및 계약: 낙찰자가 결정 후 10일 이내에 계약 체결

6. 제안서 제출(※서류는 반드시 원본 지참, 사본은 사용인감으로 '원본대조필'날인)

- 가. 제출기간: 공고문에 따른다.
- 나. 제출장소: ○○학교 행정실
- 다. 제출방법: 직접제출(우편 및 팩스 접수 불가), 토·일·공휴일(대체휴일 포함) 접수 불가
- 라. 제안서 제출 서류: 1)~22)까지 순서대로 정리하여 제출 (※ 제본 금지, 집계 등 사용)

- 1) 위탁급식 참가신청서 1부 ([붙임1] 본교 소정양식)
- 2) 제안서 7부([붙임2] 본교 제안서 작성요령에 따라 작성A4용지)
- 3) 최근 3년 이내 학교 위탁급식 실적 확인서 1부([붙임3] 본교 소정양식)
- 4) 위탁급식 실적 증명서 및 급식사고 유무확인서 1부([붙임4] 본교 소정양식)
- 5) 학생급식비 1식당 단가내역서 1부([붙임5] 본교 소정양식)
- 6) 서약서 1부([붙임6] 본교 소정양식)
- 7) 청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서 및 청렴계약이행서약서([붙임7 및 붙임7-1])
- 8) 사업자등록증 사본 1부
- 9) 법인 등기부등본 1부(법인의 경우)
- 10) 영업허가(신고)증 사본 1부
- 11) 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 (법인의 경우 법인 인감증명서)
- 12) 재무제표증명원 1부(최근 1년분)
- 13) 냉동냉장 차량등록증 및 이에 따른 종합(책임)보험가입 증명서 사본 각 1부
- 14) 음식물배상책임보험(식중독:1인당 일천만원, 1사고당 3억원이상) 가입증명서 사본 1부
- 15) 직원 현황표 및 종사자 전원 건강진단서(보건증)사본 1부.(발급후 6개월 이내)
- 16) 영양사 및 조리사 자격증 및 재직증명서 각 1부
- 17) 방역 소독필증(최근) 사본(차량 및 사업장 포함) 1부
- 18) 납세완납증명서 (지방세·국세, 4대보험 완납증명서) 1부
- 19) 사업장 약도 1부
- 20) 사업장 사진 1부(내부 및 외부)
- 21) 사업용수 사용료납입영수증(최근2개월) 또는 지하수 검사결과서 1부
- 22) 건축물관리대장 또는 임대차계약서 사본 1부

마. 유의사항

- 1) 제출된 제안서의 내용은 우리학교에서 요청하지 않는 한 수정·보완하거나 교체할 수 없고 반환하지 않으며 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주합니다.
- 2) 학교에서는 제안서에 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 보완 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 지닌 것으로 간주합니다.
- 3) 학교에서 요구하는 기한까지 보완서류가 제출되지 아니하면 당초 제출된 서류만으로 평가하고 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능할 때에는 평가에서 제외합니다.
- 4) 제출된 서류는 일체 반환 및 공개하지 않으며, 견본품에 대하여는 낙찰된 업체를 제외하고 반환합니다.

○○학교 위탁급식(도시락) 계약 특수조건

학교급식을 공급함에 있어 ○○학교장을 “수요자”이라 칭하고, “○○○”를 “공급자”라 칭하여 다음과 같이 위탁급식(도시락) 계약에 적용되며, 그 계약의 일부가 된다.

제1조(목적)

본 계약은 “수요자”와 “공급자”가 상호 협조하여 학교급식을 제공하는데 필요한 음식을 원활하고 안전하게 공급하여 급식을 실시하는데 그 목적이 있다.

제2조(납품 대상)

- ① 급식 가능자의 범위: “수요자”에 소속되어 있는 ○○학교 학생 및 교직원
- ② 급식 공급 장소 및 시간: “수요자”가 지정하는 장소 및 시간

제3조(운영 기준)

- ① “수요자”가 학생에게 제공하는 급식의 영양량은 학교급식법 제11조 제2항 및 동시행규칙 제5조 제1항 별표3의 「학교급식의 영양관리기준」의 영양기준을 준수하여 양질의 급식을 “수요자”에게 제공하여야 한다.
- ② “공급자”는 사업장의 위생관리를 함에 있어 식품위생법과 위생 관련 제반 법령 및 규정을 준수하여야 한다.
- ③ “공급자”는 반드시 음식물배상책임보험에 가입하여야 한다.

제4조(운영 방법)

- ① 위탁급식 공급(예정)기간: 20○○. ○○. ○○.() ~ 20○○. ○○. ○○.() [중식 00일]
공급기간은 학교 사정에 따라 변동될 수 있음
- ② 급식 메뉴구성: 1밥, 1국, 4찬 이상(보조식, 김치류 포함, 완조리 제품)
- ③ 급식시간: 점심시간(○○:○○)이전까지 공급(급식시간은 “수요자”의 사정에 따라 변경할 있음)
- ④ 급식인원: ○○학교 출석 학생 및 교직 수업일 전 주 금요일까지 공급자에게 인원수 통보
- ⑤ 급식공급형태: 신선도시락 형태로 공급
- ⑥ “공급자”는 급식 공급을 통하여 발생하는 쓰레기 및 잔반을 처리하여야 한다.
- ⑦ “공급자”는 급식사고 원인 조사를 대비한 학교 보관용 보존식 1개를 무상으로 제공해야 한다.

제5조(위생과 안전관리)

- ① “공급자”는 식품위생법시행령 규정에 의거 급식으로 인한 식중독 등 사고 원인 조사에 대비하여

급식으로 제공한 종류별 급식품(보존식)과 위생·안전의 위험성이 높은 품목의 식재료 150g 이상에 해당하는 양을 -18℃이하에서 144시간(6일) 냉동 보관하여야 한다.

- ② “공급자”는 학교급식법 제12조 제2항 및 동시행규칙 제6조 제1항 별표4의 규정에 의해 “수요자” 또는 교육 및 행정기관에서 실시하는 위생 및 안전점검에 성실히 응하여야 한다.
- ③ “공급자”는 “수요자” 또는 교육 및 행정기관이 실시한 위생 및 안전점검 결과 지적된 사항에 대해서는 즉시 시정하고 그 결과를 “수요자”에게 제출하여야 한다.
- ④ “공급자”는 급식의 검수 및 검식을 위해 학부모, 교직원 등 학교관계자의 급식 공급업체 모니터링 활동에 적극 협조하여야 하며 시정을 요구할 시 이를 즉시 시정, 반영하고 그 결과를 “수요자”에게 제출하여야 한다.
- ⑤ “공급자”는 신선하고 안전한 식품을 공급하여야 하고, 납품 시에는 적정 온도를 유지할 수 있는 냉동 냉장시설을 갖춘 운반차량으로 급식을 공급하여야 한다.

제6조(급식 공급 대금 지급 및 정산 방법)

- ① 급식 공급 대금의 계산 기준: $\text{단가} \times \text{급식인원수} \times \text{급식일수}$
- ② 급식 정산 및 청구

가. “수요자”와 “공급자”는 대금 지급일자에 “급식 대금 계산 기준”에 의하여 “수요자”가 “공급자”에게 지급할 월간 대금 총액을 정산하여 확인하고, “공급자”의 청구에 의하여 “수요자”는 대금을 지급한다.

나. 기타 정산 및 대금청구 시 “수요자”의 대금지급 관련 확인서류를 추가로 징구하면 “공급자”는 반드시 이행하여야 한다.

제7조(계약 변경 및 보상 책임)

- ① “수요자”와 “공급자”는 식사 인원이 급증 또는 급감하거나 물가의 급변 등으로 급식 공급 조건을 조정할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 상호 합의에 의하여 조정할 수 있다.
- ② “공급자”가 공급한 급식의 비위생적인 문제로 인하여 야기되는 식중독, 각종 질병 등의 제반 문제는 “공급자”가 민·형사 및 행정상의 모든 문제를 책임을 진다.
- ③ “공급자”의 직원의 중대 과실로 인적 물적 손실이 발생한 경우에는 그 보상 책임을 “공급자”가 부담한다.
- ④ 다음의 각 호에 해당하는 경우 “수요자”는 “공급자”에게 서면으로 시정 또는 개선 요구한다.
 - 도시락 또는 공급 식품에 이물질이 혼합된 사실이 밝혀졌을 경우
 - 지정된 시간 안에 급식 공급이 되지 않을 경우
 - 유통기한이 경과된 물품이 납품 되었을 경우
 - 물품 납품 시 위생적이고 안전한 상태로 운송하지 않을 경우
 - 잔반 및 쓰레기 처리가 비위생적일 경우
 - 기타 학생들의 안전과 위생에 관한 요구사항 등

제8조(계약 해지 등)

① 이 계약은 다음 각 호와 같은 사유가 발생한 경우에는 해지할 수 있다.

- “수요자”와 “공급자”에게 부득이한 사유가 발생한 경우
- 계약을 위반하여 상대방으로부터 개선 요청을 받고도 시정조치를 하지 않은 경우
- 제7조2항에 의한 문제 발생시, 사고 발생일로부터 공급 계약은 “수요자”가 일방적으로 해지 가능
- 제7조4항에 의하여 “공급자”가 2회 이상의 시정 조치를 받거나, 학생들의 안전과 위생을 위하여 “수요자”가 제시하는 요구사항이 2회 이상 받아들여지지 않을 경우
- “공급자”가 “수요자”로부터 수탁한 업무의 일체를 제3자에 게 재위탁하거나 양도하는 경우
- 정당한 이유 없이 납품을 하지 않는 경우
- 기타 학교가 정당하게 시정 요구하는 사항을 이행하지 않을 경우
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조(부정당업자의 입찰참가자격제한)에 해당되거나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조(부당한 공동행위 금지)에 해당되는 경우
- 계약관련 서류가 허위로 판명되거나 이 계약 특수조건에서 정한 이행사항을 이행하지 아니하거나 위반한 경우
- 특수조건에서 정하지 아니한 사항 중 “공급자”가 관계법규를 위반한 사항이 발견되거나 파산 등으로 정상적인 영업이 불가능하다고 판단될 경우
- “공급자”가 관계법령에 의하여 면허나 등록이 취소되어 경영을 계속할 수 없는 경우

② 제1항에 의하여 계약 해지 시 서면으로 계약해지 의사를 상대방에게 통보하여야 한다.

제10조(기타 사항)

본 조건에 명시되어 있지 아니하거나 이견이 있을 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 민법 등을 준용하고, 사회통념에 맞게 쌍방이 우호적으로 합의하여 결정한다.

붙임 4 위탁급식(도시락) 참가신청서 및 제안서

참 가 신 청 서				접 수 번 호	
신 청 인	상호(법인명칭)		법인(사업자)등록번호		
	대표자명		주민등록번호		
	주소(전화번호)		설립년월일		
공고명	20○○학년도 ○○학교 위탁급식(도시락) 납품업체 선정 공고				
대리인	본 위탁급식 입찰 공고 제안서 제출에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명: 주민등록번호:				
시설규모	전체규모()㎡ 전처리실()㎡ 기 타()㎡ 조 리 실()㎡ 세척실()㎡	인력현황 (종사인원)	관리 ()명 조리 ()명	배송 ()명 총 ()명	
사업장위치	학교와의 거리 ()km 납품 소요시간 ()분	위생·안전 관리 및 기타사항			
입찰보증금	납부면제 및 지급 확약 ※ 귀 교에서 시행하는 위 건명에 대해 입찰보증금 납부를 면제 받고자 하며, 낙찰 후 5일 이내에 계약을 체결하지 않을 시 입찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 납부할 것을 확약합니다.				
본인은 귀교의 학교 위탁급식(도시락) 업체 선정에 참가하고자 공고 내용을 모두 승낙하고 불임서류를 첨부하여 참가 신청을 합니다.					
1) 제안서 7부([붙임2] 본교 제안서 작성요령에 따라 작성 A4용지) 2) 최근 3년 이내 학교 위탁급식 실적 확인서 1부([붙임3] 본교 소정양식) 3) 위탁급식 실적 증명서 및 급식사고 유무확인서 1부([붙임4] 본교 소정양식) 4) 학생급식비 1식당 단가내역서 1부([붙임5] 본교 소정양식) 5) 서약서 1부([붙임6] 본교 소정양식) 6) 청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서 및 청렴계약이행서약서([붙임7 및 붙임7-1]) 7) 사업자등록증 사본 1부 8) 법인등기부등본 1부(법인의 경우) 9) 영업허가(신고)증 사본 1부 10) 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 (법인의 경우 법인 인감증명서) 11) 재무제표증명원 1부(최근 1년분) 12) 냉동냉장 차량등록증 및 이에 따른 종합(책임)보험가입 증명서 사본 각 1부 13) 음식물배상책임보험(식중독:1인당 일천만원, 1사고당 3억원이상) 가입증명서 사본 1부 14) 직원 현황표 및 종사자 전원 건강진단서(보건증)사본 1부.(발급후 6개월 이내) 15) 영양사 및 조리사 자격증 및 재직증명서 각 1부 16) 방역 소독필증(최근) 사본(차량 및 사업장 포함) 1부 17) 납세완납증명서 (지방세·국세, 4대보험 완납증명서) 1부 18) 사업장 약도 1부 19) 사업장 사진 1부(내부 및 외부) 20) 사업용수 사용료납입영수증(최근2개월) 또는 지하수 검사결과서 1부 21) 건축물관리대장 또는 임대차계약서 사본 1부 ※ 사본 제출 시 반드시 인감 또는 사용인감으로 원본 대조필 후 제출 ※ 구비서류 제출 시 순서대로 철하여 제출, 첨부 서류가 누락되는 일이 없도록 할 것. ※ 대리인 접수 시 반드시 위임장 제출(신분증 지참)					
위 내용이 사실과 다름없음을 확인합니다. 20○○. ○○. ○○. 신청인 (인)					
○○학교장 귀하					

○○학교 급식 위탁운영 제안서(양식)

1. 위탁 급식 운영 및 수행능력

가. 위탁급식업체의 현황 및 연혁: **사업자등록증 사본 등 첨부**

- 상호 또는 법인명칭, 대표자
- 주소, 설립일, 영업종목, 회사연혁 요약

나. 회사조직 및 인원현황

- 회사개요
- 회사현황

다. 위탁급식 실적

최근 3년 이내 위탁급식 실적증명(실적증명서 첨부) 및 급식사고 유무 확인서 첨부

라. 1일 생산 능력

- 1식 급식제공 가능 인원수 등 표시

마. 급식관련 인·허가 보유현황: **영업신고(허가)증 사본(원본대조필) 등 관련 허가증**

바. 재무상태

2. 급식운영계획

가. 1식당 단가 및 식품비의 구성 비율: **학생급식비 1식당 단가 내역서 첨부**

나. 식단운영계획 및 표준식단표

- 식단운영계획: 4찬(김치포함) 등
- 식단운영계획: 식재료 원산지 표시 및 완제품 사용종류 등 표시
- 식단 작성 시 고려사항

다. 주재료 및 부재료의 원산지 표시

라. 식자재 구매 조달방법

- 식재료 구매 조달 방법: 구매, 비축관리, 검수, 신선도 유지 방안 등

마. 반찬, 국, 보관 형태 및 여유반찬 지급유무

- 반찬, 국, 보관 형태
- 여유반찬 지급 유무, 여유반찬 지급 시 급식 공급량의 몇 % 지급

3. 인력관리 방안 및 시설 안전관리

가. 급식전담 직원 등 인력관리- **건강검진 필증 등 첨부**

- 영양사 및 조리사 자격증 소지자 확보 인원: **직원현황표, 영양사 및 조리사 관련서류 첨부**
- 인력관리방안, 급식도우미 운영방안

나. 안전관리 보험가입 실태 및 사고보상 대책

- 화재 보험증 등 사본 등 첨부

다. 배식 후 잔반처리 계획

라. 최근 3년간 급식사고 유무 및 식중독 사고 발생 시 사고처리 및 대처방안

- 영업배상책임보험증권 등 사본 첨부

마. 식품위해요소 중점관리기준(HACCP 시스템)적용 및 이해방법

바. 급식시설의 위생 및 안전관리 계획 및 시설 설비 현황 등

- 관계기관 위생점검 실적 및 운반차량 소독 필증 첨부

4. 급식 운반 방법 및 절차

가. 사업체에서 본교까지 급식 운반거리 및 소요시간: _____km, _____시간 소요

나. 조리 후 배식까지 급식 보온, 보냉 대책

다. 급식 배식 방법(차량 및 투입인원 등)

5. 기타 제안내용

가. 급식수요자의 의견수렴방법 및 개선방안

- 위탁급식 실시 이후 급식설문 조사, 학부모 검수 참여 및 모니터링 활동 결과에 대한 의견수렴 등

나. 긴급상황 발생시 대처방안

- 예기치 않았던 기계의 고장, 정전, 단수, 가스공급중단, 물품구입의 곤란 등에 따른 긴급사태시 급식대책 등

- 식중독 사고 발생시 사고처리 및 대처방안: **영업배상책임보험증권 등 사본 첨부**

다. 업체 특별 제안 내용

상기 내용과 같이 학교급식 위탁급식 제안서를 제출하며, 계약 업체 선정 시 제안사항을 성실히 이행할 것이며, 제출한 제안내용이 사실과 다르거나 제안 사항을 이행하지 않을 경우 업체선정 배제나 계약해지 등 학교장의 어떠한 조치에도 하등의 이유를 제기하지 않겠습니다.

20○○. ○○. ○○.

업체명:

대표자:

(인)

위탁급식 제안서 심사 평가표

업체명: _____

구분	평가항목	배점기준	배점	평가점수	비고	
정량적 평가 (55점)	1. 위탁급식 운영 수행능력 (20)	①업체 현황 (조직 및 인원 현황 등, 전문자격소지 영양사, 조리사 배치 유무)	5 : 영양사, 조리사 모두 있음 3 : 영양사, 조리사 중 1인만 있음 1 : 영양사, 조리사 모두 없음	5		
		②급식관련 인허가 현황	5 : 인허가 현황 완비 1 : 인허가 현황 미비	5		
		③업체의 지속성	5 : 5년 이상 지속 3 : 1~5년 지속 1 : 1년 이하	5		
		④학교 위탁급식 실적	5 : 납품 실적 6곳 이상 3 : 납품 실적 2곳 이상~5곳 이하 1 : 납품 실적 1곳 이하	5		
	2. 급식운영 계획(10)	①급식제조원가계산 내역서 (식품비 구성 비율)	5 : 식품비 68% 이상 3 : 식품비 65% 이상 68% 미만 1 : 식품비 65% 미만	10		
	3. 인력관리 방안 및 시설안전 관리(15)	①월1회 조리원 위생교육 및 1년에 1회 보건증 갱신 유무	5 : 월1회 위생교육, 보건증 갱신 준수 3 : 위생교육 실시, 보건증 갱신 준수 1 : 위생교육 없음, 보건증 갱신 미준수	5		
		②각종보험 및 사고보상 대책	5 : 음식물배상책임보험, 가스안전보험 가입 3 : 음식물배상책임보험이나 가스안전보험 가입 1 : 음식물배상책임보험과 가스안전보험 미가입	5		
		③최근 3년간 급식사고 유무	5 : 급식사고 무 1 : 급식사고 유	5		
	4. 급식운반 방법 및 절차(10)	①본교까지 운반거리 및 소요시간	5 : 15km 이내, 15분이내 소요 3 : 16~50km 40분 이내 소요 1 : 51km 이상 50분 이상 소요	5		
		②조리후 배식까지 보온보냉 대책	5 : 냉동냉장차량 소유 및 대책 완비 3 : 냉동냉장차량 미소유 및 대책 완비 1 : 냉동냉장차량 미소유 및 대책 미흡	5		
정성적 평가 (45점)	5. 급식 운영의 품질(30)	① 표준 식단표(제안서)		10		
		② 식재료의 품질(사용 계획) -원산지(국산사용 현황 및 표시유무), HACCP인증 제품 사용 계획 -친환경식재료(유기농, 무농약, 저농약) 사용 계획 -축산물등급판정서(돼지고기, 닭고기, 쇠고기) 및 원산지등급 사용 계획	· 5점 만점 기준(5점 척도법) - 매우 만족 5점, 만족 4점, 보통 3점, 미흡 2점, 매우 미흡 1점	10		
		④ 배식 후 잔반 및 쓰레기 처리 계획	· 10점 만점 기준(10점 척도법) - 매우 만족 10점, 만족 8점, 보통 6점, 미흡 4점, 매우 미흡 2점	10		
		① 급식수요자의 의견수렴 및 불만 사항 발생 시 개선 대책		10		
	6. 기타 제안 내용(15)	② 기타(특색 있는 제안 내용) (스테인리스 용기 사용, 여유반찬 유무 등)		5		
평가 총점수						
상기와 같이 평가표를 제출합니다. 2000. 00. 00. 위탁급식선정위원회 위원: (서명)						
00학교장 귀하						

붙임 6 위탁급식 실적 확인서 및 급식사고 유무 확인서

학교 위탁급식 실적 확인서

1. 최근 3년간 급식 실적

학교명	급식방법	계약기간	급식인원	단가(원)	금액(천원)	비고

※ [붙임4]실적증명서 기관별로 첨부

2. 최근 3년간 급식사고 및 위생관련 지적사항 유무

일자	사업장	원인 및 내용	조치	비고

위 사항은 관계 장부에 의거 작성된 것임을 확인합니다.

2000. 00. 00.

업체명:

대표자:

(인)

00학교장 귀하

신청인	업체명(상호)				대표자			
	사업자번호				전화번호			
	사업장주소							
	증명서용도	실적확인용			제출처	○○학교		
	사업명	○○학교 위탁급식 제안서 제출						
조리운반 위탁급식 실적내용	급식방법	계약기간	급식 인원 (명)	급식 단가 (원)	이행실적(%) (단위:천원)			급식사고 횟수
					총계약 금액 ①	총지급액 ②	이행 실적 (②/①)	
								()회
증명서 발급기관	위 사실을 증명함 20○○. ○○. ○○. 기관명: (인) (전화번호:)							
	발급부서:				담당자: (인)			

※ 이행실적란은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명하고 급식사고 횟수가 없을 경우 '0'으로 기재

붙임 7 위탁급식 현장방문 평가표

위탁급식 현장방문 평가표

업체명: _____

구분	평가항목	배점기준	배점	평가점수	비고
1. 시설 설비 (30)	① 냉장 보관 창고 보유 및 위생상태	5 : 온도, 적정량 보관, 유통기한, 위생 모두 양호 3 : 온도, 적정량 보관, 유통기한, 위생 중 1항목 미비 1 : 온도, 적정량 보관, 유통기한, 위생 중 2항목이상 미비	5		
	② 냉동냉장차량 보유 및 위생상태	5 : 냉장차량 온도 확인가능, 위생 양호 3 : 냉장차량 온도 확인 불가능, 위생 양호 1 : 냉장차량 온도 확인 불가능, 위생 불량	5		
	③ 작업장의 규모는 적정한가?	5 : 작업장 규모 적정 및 위생상태 양호 3 : 작업장 규모 적정 및 위생상태 미비 1 : 작업장 규모 및 위생상태 모두 미비	5		
	④ 조리실의 작업실은 조리전 후, 세척실이 분리되었는가?	5 : 조리 전후 및 세척실 분리 3 : 조리 전후 및 세척실 중 1항목 미분리 1 : 조리 전후 및 세척실 모두 미분리	5		
	⑤ 자동식기세척기, 소독기를 보유하고 있는가?	5 : 식기세척기 보유, 소독기 보유, 자외선등 작동, 내부 청결 3 : 식기세척기 보유, 소독기 보유, 자외선등 작동, 내부 청결 미비 1 : 식기세척기 미보유, 소독기 미보유 및 청결도 불량	5		
	⑥ 조리실 바닥 배수로, 스텐레스로 물빠짐이 적절한가?	5 : 조리실 바닥 배수로 스텐레스 파손 없고 양호 3 : 조리실 바닥 배수로 스텐레스 등 경미한 파손 1 : 조리실 바닥 배수로 등 파손이 심함	5		
2. 위생 상태 (50)	① 조리실 작업도구의 청결도 (손소독기, 소독발판 등 위생설비)	10 : 작업도구-칼, 도마 청결, 손소독기 소독발판 완비 7 : 작업도구-칼, 도마 청결, 손소독기 소독발판 중 1항목 미비 5 : 작업도구-칼, 도마 불량, 손소독기 소독발판 미비	10		
	② 작업인의 복장 위생상태 등 (위생복, 위생모, 위생화 등)	10 : 작업인 위생복, 위생모, 위생화 완비 7 : 작업인 위생복, 위생모, 위생화 중 1항목 미비 5 : 작업인 위생복, 위생모, 위생화 중 2항목 미비	10		
	③ 조리장 위치 및 주변 환경 위생 상태	10 : 조리장 위치 및 주변 환경 위생상태 쓰레기통 양호 7 : 조리장 위치 및 주변 환경 위생상태 미비 5 : 조리장 위치 및 주변 환경 위생상태 불량	10		
	④ 냉장, 냉동고의 정리정돈 및 위생 상태 여부	10 : 냉장냉동고 온도, 보관량, 유통기한, 위생 모두 양호 7 : 냉장냉동고 온도, 보관량, 유통기한, 위생 1항목 미비 5 : 냉장냉동고 온도, 보관량, 유통기한, 위생 2항목 미비	10		
	⑤ 사용한 기계, 조리기구는 분해 세척, 소독을 충분히 실시하여 위생적으로 관리하고 있는가?	10 : 기계 조리기구 세척 청결, 소독 완비 7 : 기계 조리기구 세척 청결, 소독 미비 5 : 기계 조리기구 세척 미비, 소독 완비	10		
3. 식재료 (20)	① 식재료 외부 유입시 보관상태 (검수, 장소) 등	10 : 식재료 보관 바닥에서 60cm이상 보관 등 양호 7 : 식재료 보관 등 양호 5 : 식재료 보관 불량	10		
	② 식재료 보관 창고 및 유통기한 표시, 정리정돈 사항	10 : 유통기한 준수, 정리정돈 등 양호 7 : 유통기한 준수, 정리정돈 미비 5 : 유통기한 정리정돈 미비	10		
평가 총점수					
상기와 같이 평가표를 제출합니다. 2000. 00. 00. 위탁급식선정위원회 위원: (서명) ○○학교장 귀하					

서 약 서

본사는 귀 교의 위탁급식 희망업체로서 ○○학교의 위탁급식 업체 선정과정에 있어서 다음 사항에 대해 이의없음을 확인하고 서약서를 제출합니다.

1. 학교 급식 운영 희망업체로서 학교에서 요구하는 학교 급식 운영 제안을 성실히 작성 제출한다.
2. 제안서의 내용이 사실과 다름이 확인될 경우에는 업체선정 대상에서 제외되며 계약 후에라도 허위사실이 발견될 시 계약은 해지된다.
3. 본 급식 운영 추진과 관련하여 학교 관계자의 조사 등을 위한 업체 방문이나 자료 등 요구에 대해 성실히 임하며, 이의를 제기하지 않는다.
4. 선정된 업체는 제안서 내용 및 협의 사항에 따라 제시한 기일 내에 계약을 체결한다.
5. 학교에서 요구하는 사항에 대하여 특별한 사유가 없는 한 학교 측과 합의하여 바로 시정하거나 건의에 응하여야 한다.
6. 계약을 포기하는 경우 관계법령에 의거 제재처분을 받아도 이의를 제기하지 않는다.
7. 제출된 서류는 반환 요구하지 않으며, 업체 선정 결과에 대하여 승복하고 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

20○○. ○○. ○○.

업체명:

대표자:

(인)

○○학교장 귀하

붙임 9

청렴계약이행서

청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서

제1조(목적) 이 청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서는 ○○학교 청렴계약제 시행을 위하여 ○○학교에서 집행하는 공사·물품·용역 등의 입찰에 참가하고자 하는 자가 입찰유의서 이외의 특별히 유의할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(입찰참가업체의 청렴계약 이행서약서 제출) ① 입찰에 참여하는 업체는 발주기관과 입찰참여업체가 상호신뢰를 바탕으로 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 부당한 이익을 제공하지 않고, 이를 위반 시 입찰참가자격제한, 계약해지 등을 감수하겠다는[별지 1] ‘청렴계약 이행서약서’를 업체대표가 서명하여 입찰등록 시 제출(단, 전자입찰 시 입찰참가자는 서명동의로 간주)하고, 낙찰자로 결정되어 계약체결 시 계약상대자는 청렴계약이행 서약 내용을 그대로 ○○학교 청렴계약이행 특수조건으로 약정하는데 동의하고 준수하여야 한다.

② 입찰등록 시 ‘청렴계약 이행서약서’ 제출을 거부하거나 제출하지 아니한 자는 입찰에 참가할 수 없다.

③ 입찰에서 낙찰자로 선정된 자가 계약체결 시 청렴계약 이행서약서 내용을 ○○학교 청렴계약이행 특수조건에 명기하여 계약하는 것을 거부하여 낙찰통지를 받은 후 10일 이내에 계약이 체결되지 아니하는 경우에는 낙찰 취소 조치를 받게 된다.

제3조(발주부서 청렴계약 이행서약서 교부) ① 청렴계약 대상 공사·물품·용역 등의 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰등록 시 발주부서에서 교부하는 ‘청렴계약 이행서약서’에 업체대표자가 서명하여 발주부서에 제출한다.

② 제1항의 규정에 의하여 ○○학교에서 교부하는 청렴계약이행서약서의 수령을 거부한 자는 당해 입찰에 참가할 수 없다.

제4조(부정당업자의 입찰참가자격제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호에 정하는 바에 의하여 ○○학교에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 담합을 주도하여 낙찰을 받은 자: 2년
2. 입찰 시 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자: 1년
3. 입찰자 또는 계약상대자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격, 수주물량 또는 계약의 내용 등을 협정하였거나 특정인의 낙찰 또는 납품대상자 선정을 위하여 담합한 자: 6개월

- ② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법령에 따라 공정거래위원회에 고발 등의 조치에 일체 이익을 제기하지 않는다.
- ③ 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않으며, 이를 위반할 경우 다음 각 호에 정하는 바에 의하여 ○○학교(산하기관 포함)에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.
1. 2억원 이상의 금품 또는 그 밖의 재산상 이익을 준 자: 2년
 2. 1억원 이상 2억원 미만의 금품 또는 그 밖의 재산상 이익을 준 자: 1년
 3. 1천만원 이상 1억원 미만의 금품 또는 그 밖의 재산상 이익을 준 자: 6개월
 4. 1천만원 미만의 금품 또는 그 밖의 재산상 이익을 준 자: 3개월
- ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 ○○학교의 처분을 받은 자는 ○○학교를 상대로 입찰 배제에 관련된 손해배상 청구 등 일체의 민·형사상 이익을 제기하지 않는다.

제5조(계약해지 등) 입찰·낙찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공한 자는 다음 각 호에 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 전의 경우에는 적격낙찰자 결정 대상에서 제외하고, 낙찰자가 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다.
2. 계약체결 이후부터 공사착공 전의 경우에는 당해 계약을 해제한다.
3. 공사착공 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해지한다. 다만, 공사성격, 진도(進度), 규모, 공사기간 등을 감안하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다
4. 계약상대자는 각 호의 규정에 의하여 계약의 해지 또는 해제에 대하여 손해배상 청구 등 일체의 민·형사상 이익을 제기하지 않는다.

제6조(기타사항) 입찰에 참가하는 업체의 임·직원(하도급업체 포함)과 대리인이 관계공무원에게 부당한 이익을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체 윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하여야 한다.

20○○. ○○. ○○.

업체명:

대표자:

(인)

청렴계약이행서약서

당사는 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 ○○학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
 - 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 ○○학교에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,
 - 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 ○○학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년동안 참여하지 않고,
 - 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
 - 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실하게 시공 또는 제조한 사실이 드러날 경우에는 ○○학교 및 관련건의 공공기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,
 - 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계공무원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 ○○학교 및 관련건의 수요기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않고,
 - 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 ○○학교 및 관련건의 공공기관이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.
3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행

이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민·형사상 이익을 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임·직원이 관계 공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 ○○학교의 조치와 관련하여 당사가 ○○학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20○○. ○○. ○○.

업체명:

대표자:

(인)

○○학교장 귀하

3) 업체 현장방문 평가

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 식생활관 현대화공사 기간 중 위탁급식(도시락) 업체 현장방문 평가

1. 관련: ○○학교-0000(20○○. ○○. ○○.)
2. 식생활관 현대화공사 기간 중 위탁급식(도시락) 업체 현장방문 평가를 아래와 같이 실시하고자 합니다.
 - 가. 방문일시: 20○○. ○○. ○○.(), ○○:○○~○○:○○
 - 나. 방문업체: (주)○○○○
 - 다. 평 가 자: 위탁급식선정위원회 위원

구분	직	성명	비고
위원장	교감	○○○	
위원	행정실장	○○○	
위원	교무부장	○○○	
위원	체육부장	○○○	
위원	학교급식운영위원회위원장	○○○	
위원	학교급식운영위원회부위원장	○○○	
간사	영양교사·영양사	○○○	

라. 평가내용: 붙임 참조

붙임 위탁급식(도시락) 현장방문 평가표 및 심사기준 1부. 끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

4) 업체 현장방문 평가결과

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 위탁급식 업체 방문평가 결과 보고

1. 관련: ○○학교-0000(20○○. ○○. ○○.)

2. 식생활관 현대화공사 기간 중 위탁급식 업체 방문평가 결과를 아래와 같이 보고합니다.

업체명	평가자		평가점수	평균점수	비고
	직	성명			
(주)○○○○○	위탁급식선정위원회위원장(교장)	○○○	00	00	
	위탁급식선정위원회위원(행정실장)	○○○	00		
	위탁급식선정위원회위원(교무부장)	○○○	00		
	위탁급식선정위원회위원(체육부장)	○○○	00		
	위탁급식선정위원회위원 (학교운영위원회위원장)	○○○	00		

○○○

○○○

○○○

협조자

5) 업체 규격제안서 심사 및 평가결과

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 위탁급식 업체 규격제안서 심사 및 평가결과 보고

1. 관련: ○○학교-0000(20○○. ○○. ○○.)
2. 식생활관 현대화공사 기간 중 위탁급식 업체 규격제안서 심사 및 평가 결과를 아래와 같이 보고합니다.

업체명	평가자		평가점수	평균점수	비고
	직	성명			
(주)○○○○○	위탁급식선정위원회위원장(교장)	○○○	00	00	
	위탁급식선정위원회위원(행정실장)	○○○	00		
	위탁급식선정위원회위원(교무부장)	○○○	00		
	위탁급식선정위원회위원(체육부장)	○○○	00		
	위탁급식선정위원회위원 (학교운영위원회위원장)	○○○	00		

○○○

○○○

○○○

협조자

□ 기안문

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 위탁급식(도시락) 업체 선정 개찰 결과 보고

1. 관련: ○○학교-0000(20○○. ○○. ○○.)
2. 위탁급식(도시락) 업체 선정을 위한 2단계 가격개찰 결과를 아래와 같이 보고하고, 낙찰자 선정 및 계약을 진행하고자 합니다.
 - 가. 공고명: ○○학교 위탁급식(도시락) 업체 선정 입찰 공고
 - 나. 제안서 제출업체 수: 6개 업체
 - 다. 1차 규격입찰 적격업체: 2개 업체[주◇◇◇◇, (주)○○○○]
 - 라. 2차 가격개찰 결과[낙찰예정자]: (주)○○○○(김○○, 사업자등록번호: ○○○-○○-○○○○○)
 - 마. 계약단가: 0,000원(1식), ※ 교직원은 학생단가에 부가가치세 10% 포함하여 단가 책정
 - 바. 낙찰자 선정: 20○○. ○○. ○○.
 - 사. 계약 체결일: 20○○. ○○. ○○., 지정정보처리장치(G2B)에서 계약 체결

붙임 개찰조서 등 1부. 끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

붙임 10 위탁급식(도시락) 업체 낙찰자 선정 결과

20○○학년도 ○○학교 위탁급식(도시락) 구매 낙찰자 선정 결과를 다음과 같이 안내합니다.

◆ 위탁급식(도시락) 구매 낙찰자 선정 결과

연번	품목	업체명	대표자	비고
1			기재생략	단가계약

◆ 행정사항

- 위 업체는 20○○년 ○○월 ○○일()까지 나라장터(G2B)를 통해 전자계약을 체결하여 주시기 바랍니다.
- 기타 문의사항은 행정실 담당자(☎ 061-000-0000)에게 연락바랍니다.

20○○. ○○. ○○.

○○학교장 [직인생략]

□ 기안문

1) 점검 요청

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 ○○시장(○○○○과장)/○○군수(○○○○과장)

(경유)

제목 (협조) 위탁급식 실시 전 지자체 특별 위생 점검 협조 요청

1. 관련: 20○○년 학교급식 기본계획
2. 학교 조리실 환경개선공사로 인해 위탁급식을 실시하기 전 지자체 특별 위생 점검을 요청합니다.
3. 관련 정보
 - 가. 위탁급식 시행 일자: 20○○. ○○. ○○.
 - 나. 위탁업체명: (주)○○○○
 - 다. 위치: 전라남도 ○○시 ○○대로○○번길 ○○-○.
4. 협조 사항: 위생 점검 후 점검 결과를 20○○. ○○. ○○.까지 회신하여 주시기 바랍니다. 끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

예시 10

위탁급식 구매 계약 체결

□ 기안문

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 위탁급식(도시락) 업체 구매 계약 체결

1. 관련: ○○학교-0000(20○○. ○○. ○○.)
2. 위탁급식(도시락) 업체 구매 계약을 다음과 같이 체결하고자 합니다.
 - 가. 계약명: ○○학교 위탁급식(도시락) 구매 계약
 - 나. 계약금액(단가계약): 금000,000,000원(금0,000원)
 - 다. 계약기간: 20○○. ○○. ○○.() ~ 20○○. ○○. ○○.()
 - 라. 계약업체
 - 1) 주소: 전라남도 ○○시 ○○대로○○번길 ○○-○
 - 2) 상호명: (주)○○○○
 - 3) 대표자: 김○○

붙임 계약서 1부. 끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

□ 기안문

“함께 여는 미래 탄탄한 전남교육”

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 식생활관 시설공사에 따른 위탁급식 만족도 조사 실시

1. 관련: ○○학교-0000(20○○. ○○. ○○.)
2. 위탁급식의 질 향상 및 운영의 내실화를 기하고자 만족도를 측정하여 해당기관에 통보하고, 학교 홈페이지에 게시하고자 합니다.
 - 가. 설문내용: 위탁급식 만족도 조사
 - 나. 설문방법: 네이버 폼 온라인 설문(<https://naver.me/○○○○○○>)
 - 다. 설문기간: 20○○. ○○. ○○.() ~ 20○○. ○○. ○○.()
 - 라. 설문대상: 전학년

붙임 20○○학년도 위탁급식 만족도 조사 설문지 1부. 끝.

○○○

○○○

○○○

협조자

□ 만족도조사 설문지(예시)

위탁급식 만족도 설문 내용	
1. 응답자 학년 ☐ 1학년 ☐ 2학년 ☐ 3학년 2. 위탁급식 만족도 조사 가) 위탁급식은 영양적으로 균형있는 건강한 식사이다 ☐ 매우 그렇다 ☐ 그렇다 ☐ 보통이다 ☐ 그렇지않다 ☐ 전혀 그렇지않다 나) 위탁급식에 사용되는 식재료는 신선하고 품질이 우수하다 ☐ 매우 그렇다 ☐ 그렇다 ☐ 보통이다 ☐ 그렇지않다 ☐ 전혀 그렇지않다	다) 위탁급식은 위생적이다 ☐ 매우 그렇다 ☐ 그렇다 ☐ 보통이다 ☐ 그렇지않다 ☐ 전혀 그렇지않다 라) 위탁급식에 대해 전반적으로 만족한다 ☐ 매우 그렇다 ☐ 그렇다 ☐ 보통이다 ☐ 그렇지않다 ☐ 전혀 그렇지않다 3. 위탁급식에서 개선되었으면 하는 분야 ☐ 양이 많다 ☐ 양이 적다 ☐ 맛이 없다 ☐ 간이 짜다 ☐ 간이 싱겁다 ☐ 채소 반찬을 많이 준다 ☐ 고기류(닭고기, 햄, 소시지 등)을 적게 준다 ☐ 위생적이지 않다(식판 불결, 이물질 등) ☐ 급식이 식었다 ☐ 기타



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

1 학교급식 환경개선
2 학교급식 시설
3 학교급식 완기설비
4 식생활관 급식기구 배치 평면도
부록

학교급식 시설개선 매뉴얼

인 쇄 : 2023년 12월

발 행 : 2023년 12월

발행처 : 전라남도교육청

집필위원들

기획

총괄 박 재 현 (전라남도교육청 체육건강과장)

감수 이 귀 례 (전라남도교육청 급식교육팀장)

집필 및 편집

이귀례 (전라남도교육청 급식교육팀장)
장우진 (전라남도교육청 그린스마트기획팀장)
조미라 (전라남도교육청 급식교육팀 장학사)
정수경 (전라남도교육청 급식교육팀 주무관)
염하영 (전라남도교육청 급식교육팀 주무관)
김은희 (전라남도교육청 급식교육팀 주무관)
최수남 (전라남도교육청 교육설비팀 주무관)
왕정석 (전라남도교육청 교육설비팀 주무관)
노유미 (전라남도여수교육지원청 주무관)
박정숙 (전라남도보성교육지원청 주무관)
홍진희 (전라남도영광교육지원청 주무관)
범화희 (전라남도신안교육지원청 주무관)
김호연 (전라남도장성교육지원청 시설팀장)
김성민 (전라남도나주교육지원청 주무관)
김재균 (전라남도완도교육지원청 주무관)
이성준 (전라남도진도교육지원청 주무관)
전삼녀 (목포부영초등학교 영양교사)
김애례 (목포연동초등학교 영양교사)
오향화 (순천봉화초등학교 영양교사)
허미진 (별량초등학교 영양교사)
박혜원 (순천향림중학교 영양교사)
박남용 (순천복성고등학교 영양교사)
정미광 (공산초등학교 영양교사)
김은영 (옥곡초등학교 영양교사)
김민옥 (다압초등학교 영양교사)
정두례 (노동초등학교 영양교사)
임영순 (용산초등학교 영양교사)
이정화 (송지초등학교 영양교사)
장성희 (법성포초등학교 영양교사)

검토 및 확인

박준철 (전라남도교육청 교육설비팀장)
정선진 (전라남도순천교육지원청 보건급식팀장)
방현미 (능주초등학교 영양교사)
박은주 (비금동초등학교 영양교사)

